▶ TEXTBOOK SERIES IN APPLIED PHYSICS & PLASMA AGRICULTURE ◀

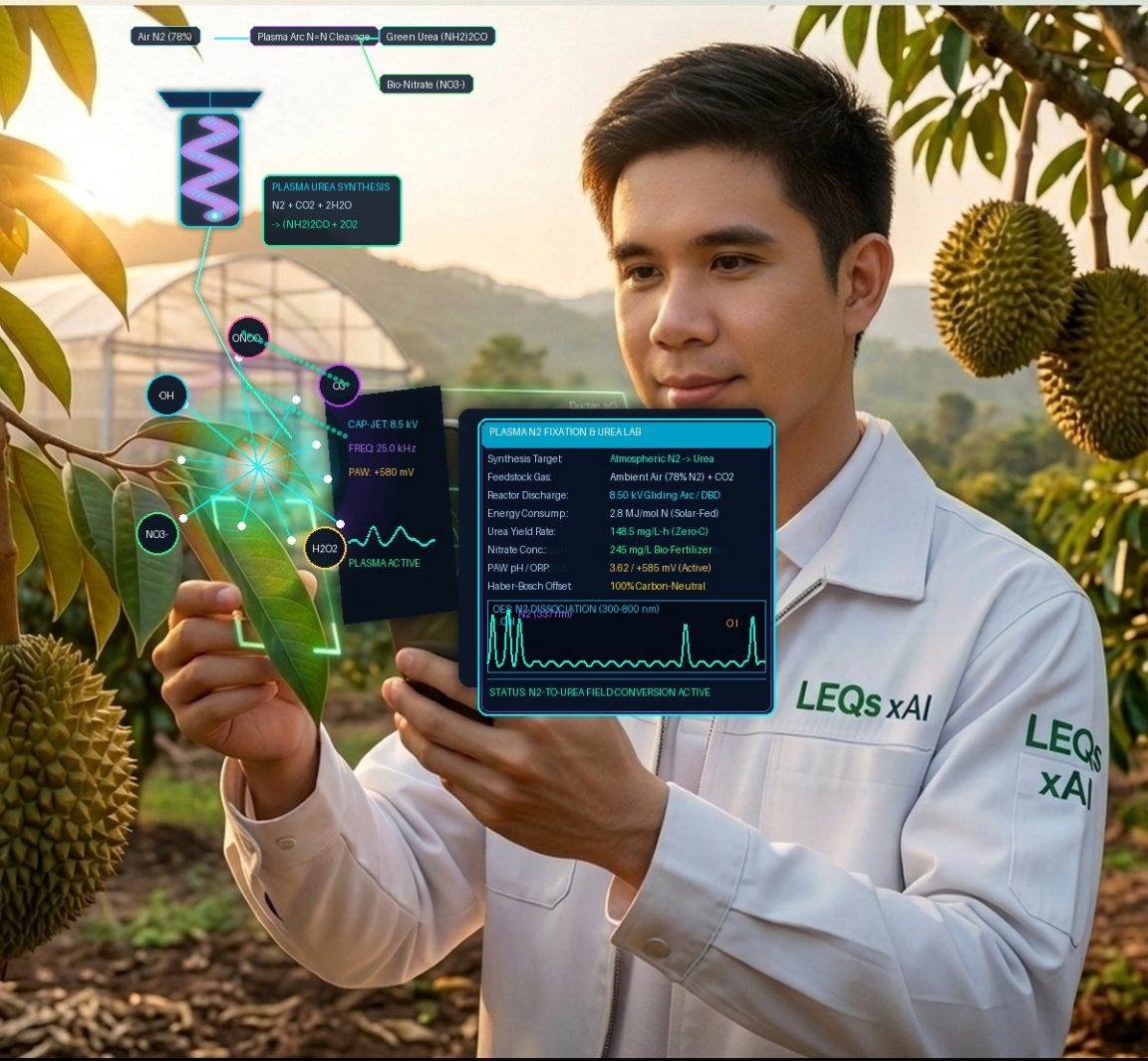
ตำราวิชาการและคู่มือการวิจัยขั้นสูง • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พลาสมาฟิสิกส์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

จากฟิสิกส์การคายประจุและการเรียนรู้เชิงลึกสู่นวัตกรรมยั่งยืน

PLASMA PHYSICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR AGRICULTURE AND ENVIRONMENT

(FROM DISCHARGE PHYSICS AND DEEP LEARNING TO SUSTAINABLE INNOVATIONS)



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อเกษตรดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

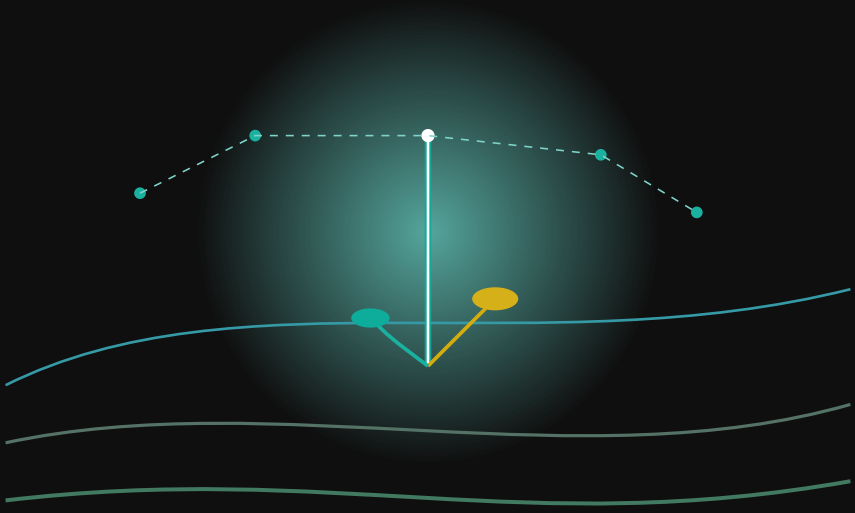
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี • พ.ศ. 2569

RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY

พลาสมาฟิสิกส์และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

จากฟิสิกส์การคายประจุและการเรียนรู้เชิงลึกสู่นวัตกรรมยั่งยืน

PLASMA PHYSICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR AGRICULTURE AND ENVIRONMENT
(FROM DISCHARGE PHYSICS AND DEEP LEARNING TO SUSTAINABLE INNOVATIONS)



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์), ปร.ด. (ฟิสิกส์)

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อเกษตรดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พ.ศ. 2569

คำนำ

ในศตวรรษที่ 21 โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก นั่นคือการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยาและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) ภาคการเกษตรดั้งเดิมที่พึ่งพาปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ยาปราบศัตรูพืช และพลังงานฟอสซิลอย่างเข้มข้น ไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้ำ หากยังเป็นแหล่งปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหามลพิษทางอากาศ ขยะอุตสาหกรรม และการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายที่ย่อยสลายยากในสิ่งแวดล้อม ได้ทวีความรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ท่ามกลางวิกฤตการณ์เหล่านี้ การบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ (Interdisciplinary Integration) ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการแสวงหาทางออกใหม่ที่ยั่งยืน **เทคโนโลยีพลาสมา (Plasma Technology)** ซึ่งเดิมทีเป็นศาสตร์ทางฟิสิกส์ขั้นสูงที่ถูกจำกัดอยู่ในวงการดาราศาสตร์ พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาความดันบรรยากาศอุณหภูมิต่ำ หรือพลาสมาเย็น (Cold Atmospheric Plasma หรือ CAP) ที่สามารถทำงานได้ในสภาวะแวดล้อมปกติโดยไม่ต้องใช้ระบบสุญญากาศที่ซับซ้อนและสิ้นเปลืองพลังงาน

ความก้าวหน้าดังกล่าวได้เปิดพรมแดนใหม่ที่เรียกว่า **พลาสมาเพื่อการเกษตร (Plasma Agriculture)** และ **พลาสมาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Plasma Technology)** โดยอาศัยกลไกอันเป็นเอกลักษณ์ของพลาสมาในการผลิตอนุภาคที่มีความว่องไวทางเคมีสูง โดยเฉพาะอนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species หรือ RONS) สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และรังสียูวี โดยใช้เพียงอากาศ น้ำ และพลังงานไฟฟ้าเป็นวัตถุดิบตั้งต้น เทคโนโลยีนี้จึงเปรียบเสมือนโรงงานเคมีสีเขียวขนาดจิ๋วที่สามารถกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์ ตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาสร้างเป็นปุ๋ยน้ำ (Plasma-Activated Water หรือ PAW) ยับยั้งเชื้อก่อโรคพืชและจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหารหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนย่อยสลายสารพิษตกค้างและมลพิษในน้ำ ดิน และอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง

หนังสือ **พลาสมาฟิสิกส์และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม: จากฟิสิกส์การคายประจุและการเรียนรู้เชิงลึกสู่นวัตกรรมยั่งยืน** เล่มนี้

เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ระหว่างนักฟิสิกส์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์การเกษตร นักจุลชีววิทยา และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เนื้อหาภายในเล่มได้รับการออกแบบให้มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานทางฟิสิกส์ของสถานะพลาสมาและเคมีของการคายประจุในก๊าซด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไปจนถึงการเจาะลึกกลไกระดับเซลล์และโมเลกุลในการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมครบวงจร และการออกแบบขยายขนาดระบบสู่การใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (AgriTech) และเทคโนโลยีสะอาด (CleanTech) ในการใช้เป็นตำราเรียน เอกสารอ้างอิง และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมพลาสมา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรและการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้ก้าวสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อเกษตรดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
พ.ศ. 2569

สารบัญ

คำนำ v

I พื้นฐานพลาสมาฟิสิกส์ เคมีพลาสมา และการวินิจฉัย 1

1 บทนำสู่สถานะที่สี่ของสสาร 3

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1 3

1.1 สถานะที่สี่ของสสารและการเปลี่ยนสถานะ 5

1.1.1 องค์ประกอบของพลาสมาความดันบรรยากาศ 6

1.2 นิยามและคุณสมบัติพื้นฐานทางฟิสิกส์ของพลาสมา 6

1.2.1 ความเป็นกลางทางไฟฟ้าโดยรวม 7

1.2.2 การกำบังเดอบายและความยาวเดอบาย . . . 7

1.2.3 พฤติกรรมรวมหมู่และความถี่พลาสมา 8

1.2.4 ระดับการแตกตัวเป็นไอออนและอุณหภูมิในพลาสมา 8

1.3 การจำแนกประเภทพลาสมาตามสมดุลทางอุณหพลศาสตร์ 9

1.3.1 พลาสมาสมดุลความร้อน 9

1.3.2 พลาสมาไม่สมดุลความร้อนหรือพลาสมาเย็น . 9

1.4 ทำไมต้องใช้พลาสมาในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อม 10

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1 12

2 ฟิสิกส์การคายประจุและเคมีพลาสมา 13

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2 13

2.1 ฟิสิกส์การคายประจุในก๊าซ 15

2.1.1 การพังทลายทางไฟฟ้าและขบวนถล่มของทาวน์เซนด์ 15

2.1.2 กฎของพาสเชน 16
2.1.3 กลไกสตรีมเมอร์ที่ความดันบรรยากาศ 17
2.2 กระบวนการชนและจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา 18
2.2.1 การชนแบบยืดหยุ่นและการชนแบบไม่ยืดหยุ่น 18
2.2.2 ฟังก์ชันการกระจายพลังงานของอิเล็กตรอน . 18
2.3 เคมีพลาสมาและการสังเคราะห์อนุมูลอิสระ RONS 19
2.3.1 เส้นทางการสังเคราะห์อนุภาค ROS 19
2.3.2 เส้นทางการสังเคราะห์อนุภาค RNS 19
2.4 อันตรกิริยาบริเวณรอยต่อระหว่างพลาสมาและของเหลว . 22
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2 25

3 แหล่งกำเนิดพลาสมาและการวินิจฉัยทางสเปกโทรสโกปี 27
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3 27
3.1 สถาปัตยกรรมแหล่งกำเนิดพลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศ 30
3.1.1 การคายประจุแบบแผงกั้นไดอิเล็กทริก 30
3.1.2 หัวพ่นพลาสมาเจ็ทความดันบรรยากาศ 31
3.2 การวินิจฉัยทางไฟฟ้าและแผนภาพลิสซาจู 31
3.2.1 วงจรสมมูลของแมนเลย์ 32
3.2.2 การ คำนวณ กำลัง ไฟฟ้า จริง จาก พื้นที่ รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 32
3.3 การวินิจฉัยด้วยสเปกโทรสโกปีการเปล่งแสง 33
3.3.1 การระบุสปีชีส์อนุภาค RONS ในพลาสมา . . 33
3.3.2 การหาอุณหภูมิการหมุนและอุณหภูมิของก๊าซ . 33
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3 37

II พลาสมาเพื่อการเกษตรแม่นยำและความมั่นคงทางอาหาร 39

4 การกระตุ้นเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชด้วยพลาสมา 41
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4 41

4.1 บทนำและปัญหาการเตรียมความพร้อมของเมล็ดพันธุ์ . . . 44
4.2 ฟิสิกส์ของการดัดแปรพื้นผิวและการเปียกของเมล็ด 44
4.2.1 กลไกการกัดกร่อนระดับนาโนและการเพิ่มหมู่ฟังก์ชัน 45
4.2.2 ทฤษฎีมุมสัมผัสและพลังงานอิสระที่ผิว 45
4.3 จลนพลศาสตร์การดูดซับน้ำและการแพร่ผ่านของสารละลาย 46
4.4 ชีวเคมีและสรีรวิทยาการงอก: การกระตุ้นเอนไซม์และฮอร์โมนพืช 47
4.4.1 การกระตุ้นเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส (α-Amylase Activation) 47
4.4.2 การปรับสมดุลของฮอร์โมนพืช: อัตราส่วน GA ต่อ ABA 48
4.5 ดัชนีชี้วัดความแข็งแรงและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 48
4.5.1 ความงอก ดัชนีความเร็ว และดัชนีความแข็งแรง 49
4.6 สรุปสาระสำคัญประจำบท 53
4.7 คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4 54

5 น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา: ปุ๋ยน้ำอัจฉริยะและการอารักขาพืชยุคใหม่ 55
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5 55
5.1 การสังเคราะห์น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมาและเคมีที่รอยต่อเฟส 58
5.2 ฟิสิกส์ของการถ่ายโอนมวลและกฎของเฮนรี 58
5.3 จลนพลศาสตร์เคมีในน้ำและการก่อตัวของกรดเพอร์ออกซีไนตรัส 59
5.4 PAW ในฐานะปุ๋ยไนโตรเจนสีเขียวและการประเมินประสิทธิภาพพลังงาน 60
5.5 สรุปสาระสำคัญประจำบท 65
5.6 คำถามทบทวนท้ายบทที่ 5 65

6 นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและความปลอดภัยทางอาหารด้วยพลาสมา 67
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6 67

6.1 ความท้าทายในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและความปลอดภัยทางอาหาร 70
6.2 จลนพลศาสตร์การยับยั้งจุลินทรีย์และแบบจำลองไวบูลล์ . 70
6.3 กลไกการย่อยสลายสารพิษอะฟลาทอกซิน 71
6.3.1 การเข้าโจมตีของอนุมูลอิสระ ·OH และโอโซน . 71
6.4 การยับยั้งเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสและการชะลอการเกิดสีน้ำตาล 72
6.5 สรุปสาระสำคัญประจำบท 77
6.6 คำถามทบทวนท้ายบทที่ 6 77

III เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อสิ่งแวดล้อมและการดักจับคาร์บอน 79

7 การควบคุมมลพิษทางอากาศและการแปรสภาพก๊าซเรือนกระจก 81
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7 81
7.1 วิกฤตมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรกรรม 84
7.2 การเร่งปฏิกิริยาพลาสมาและผลเสริมฤทธิ์ทางฟิสิกส์เคมี . . 84
7.2.1 ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อการคายประจุพลาสมา 84
7.2.2 ผลของพลาสมาต่อพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา . . . 85
7.3 ปฏิกิริยาดรายรีฟอร์มมิ่งของมีเทนสู่ก๊าซสังเคราะห์ 85
7.4 ปริมาณพลังงานป้อนเข้าจำเพาะและประสิทธิภาพพลังงาน 86
7.5 สรุปสาระสำคัญประจำบท 91
7.6 คำถามทบทวนท้ายบทที่ 7 91

8 การบำบัดน้ำเสีย สารเคมีเกษตร และสารมลพิษอุบัติใหม่ 93
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8 93
8.1 วิกฤตสารเคมีเกษตรตกค้างและสารมลพิษอุบัติใหม่ในแหล่งน้ำ 96
8.2 ฟิสิกส์ของการคายประจุไฟฟ้าแรงสูงในน้ำ 96

8.2.1 ทฤษฎี การ เกิด ฟอง ความ ร้อน (Thermal Bubble Mechanism) 96
8.2.2 ทฤษฎี อิ เล็ก ทรอ นิ ก โดยตรง (Direct Electronic Breakdown Mechanism) 97
8.3 กระบวนการออกซิเดชันและรีดักชันขั้นสูงด้วยพลาสมา . . 97
8.3.1 วิถีทางออกซิเดชัน (Oxidative Pathway) . . 97
8.3.2 วิถีทางรีดักชัน (Reductive Pathway): การทำลายพันธะ C-F ของ PFAS 98
8.4 จลนพลศาสตร์และการประเมินดัชนีพลังงานไฟฟ้าต่ออันดับ 98
8.5 สรุปสาระสำคัญประจำบท 103
8.6 คำถามทบทวนท้ายบทที่ 8 104

9 การฟื้นฟูโครงสร้างดินและการปรับสภาพชีวมวลการเกษตร 105
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9 105
9.1 วิกฤต ความ เสื่อมโทรม ของ ดิน และ ปัญหา ขยะ ชีว มวล ทางการเกษตร 108
9.2 การดัดแปรพื้นผิวถ่านชีวภาพด้วยพลาสมา 108
9.3 จลนพลศาสตร์การดูดซับธาตุอาหารและไอโซเทอมของแลงเมียร์ 109
9.4 การคายประจุพลาสมาในตัวกลางรูพรุนของดิน 110
9.5 สรุปสาระสำคัญประจำบท 114
9.6 คำถามทบทวนท้ายบทที่ 9 115

IV วิศวกรรมระบบ ปัญญาประดิษฐ์ และความยั่งยืนสู่อนาคต 117

10 การออกแบบระบบ แหล่งจ่ายไฟฟ้าพัลส์ และความปลอดภัย 119
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 10 119
10.1 วิศวกรรมแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับพลาสมาความดันบรรยากาศ 122
10.2 โทโพโลยีวงจรมาร์กซ์เจเนอเรเตอร์สารกึ่งตัวนำ 122

10.2.1 หลักการประจุแบบขนานและคายประจุแบบอนุกรม 123
10.3 การแมตชิ่งอิมพีแดนซ์พลวัตและการถ่ายโอนพลังงาน . . . 123
10.4 การควบคุมสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าและการกราวดิ้ง 124
10.5 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสารเคมีในแปลงเกษตรกรรม 125
10.6 สรุปสาระสำคัญประจำบท 129
10.7 คำถามทบทวนท้ายบทที่ 10 130

11 พลาสมาเกษตรอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ และแนวโน้มในอนาคต 131
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 11 131
11.1 สถาปัตยกรรมระบบพลาสมากายภาพไซเบอร์ 134
11.2 การควบคุมแบบวงรอบปิดด้วยการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง . 135
11.2.1 การกำหนดสูตรปัญหาแบบมาร์คอฟ 135
11.2.2 อัลกอริทึม Proximal Policy Optimization . 135
11.3 คอมพิวเตอร์วิทัศน์บนขอบสำหรับการประเมินฟีโนไทป์ . . 136
11.4 แผนที่นำทางสู่การเกษตรคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 137
คำถามทบทวนท้ายบทที่ 11 140

ก ค่าคงที่ทางฟิสิกส์ สัญลักษณ์ และพารามิเตอร์การคายประจุพลาสมา 141
ก.1 ค่าคงที่มูลฐานสากลทางฟิสิกส์ (Fundamental Physical Constants) 141
ก.2 สูตรการแปลงพารามิเตอร์จำเพาะของพลาสมา (Plasma Parameters Scaling Laws) 142
ก.3 ภาคตัดขวางการชนและศักย์แตกตัวเป็นไอออนของก๊าซบรรยากาศ 144

ข จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเคมีพลาสมาและสปีชีส์ RONS ในสารละลายน้ำ 147
ข.1 เครือข่ายปฏิกิริยาเคมีในสถานะก๊าซของระบบ N_2 — O_2 — H_2O 147

ข.2 จลนพลศาสตร์ในวัฏภาคของเหลวและการกำเนิดกรดเปอร์ออกซีไนตรัส (PAW Aqueous Chemistry) 149

ข.3 ศักย์รีดอกซ์มาตรฐานของสปีชีส์ RONS (Standard Reduction Potentials) 151

ข.4 กลไกเคมีควอนตัมของการสังเคราะห์ปุ๋ยยูเรียเขียวด้วยพลาสมา 153

ค สถาปัตยกรรมโมเดลปัญญาประดิษฐ์และซอร์สโค้ดระบบ Edge AI / PINN 155

ค.1 สูตรทางคณิตศาสตร์ของโมเดล PINN สำหรับการแพร่ของสปีชีส์ RONS 155

ค.2 ซอร์สโค้ด PyTorch สำหรับการสร้างและฝึกสอนโมเดล PINN 156

ค.3 แผนผังวงจรพัลส์มาร์กโซลิดสเตต (Solid-State Marx Generator Driver) 158

ค.4 ตารางรีจิสเตอร์โปรโตคอล Modbus RTU สำหรับการควบคุมพลาสมาภาคสนาม 158

ง มาตรฐานความปลอดภัย ข้อกำหนดไฟฟ้าแรงสูง และการประเมินวงจรชีวิต LCA 161

ง.1 เกณฑ์มาตรฐานการสัมผัสก๊าซพิษและรังสีจากพลาสมา (Occupational Exposure Limits) 161

ง.2 ข้อกำหนดวิศวกรรมความปลอดภัยไฟฟ้าแรงสูงในแปลงเกษตร (Field High-Voltage Safety) 163

ง.3 ระเบียบวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment Methodology) 163

จ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานภาคสนาม (Field Protocols & SOPs) 167

จ.1 SOP-01: ขั้นตอนการผลิตและสอบเทียบน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW Preparation) 167

จ.2 SOP-02: ขั้นตอนการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยพลาสมา (Plasma Seed Priming) 168

จ.3 SOP-03: การตรวจวินิจฉัยและสอบเทียบสเปกตรัม OES ภาคสนาม 169

จ.4 SOP-04: ข้อปฏิบัติการพ่นหมอก PAW ควบคุมเชื้อราในแปลงทุเรียน 169

ฉ อภิธานศัพท์และคำย่อเฉพาะทาง 2 ภาษา (Bilingual Glossary & Acronyms) 171

ฉ.1 รายการคำย่อสากล (List of Acronyms) 172

ฉ.2 อภิธานศัพท์และคำนิยามเชิงเทคนิค 2 ภาษา (Bilingual Glossary) 174

บรรณานุกรม 177

ดัชนี 181

สารบัญภาพ

1.1 การเปลี่ยนสถานะของสสารจากของแข็ง ของเหลว ก๊าซ สู่สถานะพลาสมาผ่านการแตกตัวเป็นไอออน 5

1.2 การจัดเรียงกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนล้อมรอบประจุทดสอบ ตามหลักการกำบังเดอบาย 7

2.1 เส้นโค้งพาสเชนเปรียบเทียบความต่างศักย์พังทลายทาง ไฟฟ้าระหว่างอากาศ อาร์กอน และฮีเลียม 16

3.1 สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานของระบบการคายประจุ แบบแผงกั้นไดอิเล็กทริก 31

11.1 สถาปัตยกรรม 3 ระดับชั้นของระบบพลาสมากายภาพ ไซเบอร์เพื่อการเกษตรแม่นยำ 134

ก.1 เส้นโค้งพาสเชน (Paschen Minimum Curves) แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันเบรกดาวน์กับผลคูณความ ดันและระยะห่างขั้ว (pd) 145

ค.1 แผนผังวงจรขับพัลส์ไฟฟ้าแรงสูงแบบมาร์กโซลิดสเตต (Solid-State Marx Generator) ร่วมกับสวิตช์ SiC MOSFET 158

สารบัญตาราง

1.1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างพลาสมาสมดุลความร้อนและพลาสมาไม่สมดุลความร้อน 10

2.1 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและบทบาททางชีววิทยาของอนุภาค RONS หลักในพลาสมา 21

4.1 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ($n = 30$ แปลงทดสอบ, วัดซ้ำ 11 ครั้ง) 53

5.1 ค่าคงที่ของเฮนรีและระยะทางแพร่ประสิทธิผลของสปีชีส์พลาสมาในเฟสน้ำ ($T = 298.15$ K) 59

5.2 ผลการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนหมอนทองและการลดปริมาณสปอร์เชื้อราในดิน ($n = 40$ ตัวอย่าง) 64

6.1 ผล การ ประเมิน คุณภาพ ทุเรียน ตัด แต่ง พร้อม บริโภค ระหว่างการเก็บรักษาที่ 4°C วันที่ 15 ($n = 50$ ตัวอย่าง) 76

7.1 ผล การ บำบัด สาร มลพิษ และ กลิ่น รบกวน จาก โรงงาน ยางพารา ($n = 30$ วันทดสอบต่อเนื่อง) 90

8.1 ผล การ บำบัด น้ำ เสีย ชะล้าง สาร เคมี ทาง การ เกษตร ด้วย ระบบพลาสมาสปาร์กใต้น้ำ ($n = 35$ ตัวอย่าง) 103

9.1 ผลการฟื้นฟูสมบัติของดินและการเติบโตของทุเรียนหลังใส่ถ่านชีวภาพดัดแปรพลาสมา ($n = 40$ ตัวอย่าง) . . . 114

10.1 ผลการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางวิวิศวกรรมไฟฟ้าและการทำงานภาคสนาม ($n = 30$ ครั้งทดสอบ) . . 129

11.1 แผนที่ นำทาง เทคโนโลยี พลาสมา การเกษตร และ ปัญญา ประดิษฐ์ (พ.ศ. 2569–2578) 138

ก.1 ค่าคงที่มูลฐานทางฟิสิกส์สำหรับการคำนวณฟิสิกส์พลาสมา 142

ก.2 สูตรสำเร็จเชิงปฏิบัติการสำหรับการคำนวณคุณลักษณะพลาสมา 143

ก.3 คุณสมบัติทางกายภาพและศักย์การแตกตัวเป็นไอออนของก๊าซที่ใช้ในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อม 144

ข.1 ปฏิกิริยาเคมีในสถานะก๊าซและอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้อง ($T_g = 300$ K) 148

ข.2 ปฏิกิริยาเคมีสำคัญในสารละลายน้ำของ PAW ที่ 25°C . . 150

ข.3 ศักย์รีดอกซ์มาตรฐานของสปีชีส์ RONS ที่สภาวะมาตรฐาน (25°C, 1 atm, pH 0) 152

ค.1 ผังรีจิสเตอร์ Modbus RTU Holding Registers (ฟังก์ชัน 0x03 / 0x06 / 0x10) 159

ง.1 เกณฑ์ขีดจำกัดการสัมผัสสารเคมีและรังสีในสถานที่ทำงาน (OSHA / ACGIH / NIOSH) 162

ง.2 บัญชีรายการสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ 1 kg ของไนโตรเจนบริสุทธิ์ (N) 164

ฉ.1 รายการ คำ ย่อ สากล ทาง ฟิสิกส์ พลาสมา และ ปัญญา ประดิษฐ์ (ตอนที่ 1: A–L) 172

ฉ.2 รายการ คำ ย่อ สากล ทาง ฟิสิกส์ พลาสมา และ ปัญญา ประดิษฐ์ (ตอนที่ 2: N–V) 173

Part I

พื้นฐานพลาสมาฟิสิกส์ เคมีพลาสมา และการวินิจฉัย

บทที่ 1

บทนำสู่สถานะที่สี่ของสสาร

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถานะที่สี่ของสสารและการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งสู่พลาสมา
2. องค์ประกอบของพลาสมาและกลุ่มอนุภาคว่องไวทางเคมี
3. นิยามและคุณสมบัติพื้นฐานทางฟิสิกส์ของพลาสมา
4. การจำแนกประเภทพลาสมาตามสมดุลทางอุณหพลศาสตร์
5. บทบาทและความสำคัญของพลาสมาในงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายกลไกการเปลี่ยนสถานะของสสารจนเกิดเป็นสถานะพลาสมาได้อย่างถูกต้อง
2. ระบุองค์ประกอบสำคัญ 6 ชนิดภายในพลาสมาความดันบรรยากาศได้อย่างครบถ้วน
3. คำนวณค่าความยาวเดอบาย ระดับการแตกตัวเป็นไอออน และแปลงหน่วยพลังงานอิเล็กตรอนโวลต์ได้อย่างถูกต้อง
4. จำแนกความแตกต่างระหว่างพลาสมาสมดุลความร้อนและพลาสมาไม่สมดุลความร้อนได้อย่างชัดเจน
5. วิเคราะห์ข้อได้เปรียบของการประยุกต์ใช้พลาสมาเย็นในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ประกอบสื่อมัลติมีเดียและแบบจำลองทฤษฎีการกำบังเดอบาย
2. อภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของพลาสมาอุณหภูมิห้อง
3. สาธิตการสร้างพลาสมาเจ็ทและการคายประจุแบบกั้นด้วยไดอิเล็กทริกจำลอง
4. ศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษาการใช้น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมาเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจน
5. สรุปบทเรียนร่วมกันและทำแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ พลาสมาฟิสิกส์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
2. สไลด์การสอนอิเล็กทรอนิกส์และภาพประกอบเวกเตอร์ความละเอียดสูง
3. วิดีโอทัศน์การทดลองการคายประจุพลาสมาความดันบรรยากาศและการวัดสเปกตรัมแสง
4. ชุดคำถามทบทวนประจำบทและใบกิจกรรมวิเคราะห์บทความวิจัยสากล

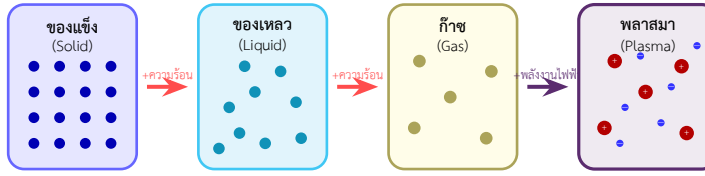
การวัดและประเมินผล

1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและตอบคำถามในชั้นเรียน ร้อยละ 10
2. ประเมินจากความถูกต้องในการทำแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท ร้อยละ 10
3. ประเมินจากรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษาเทคโนโลยีพลาสมา ร้อยละ 10
4. ประเมินจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจำภาคการศึกษา ร้อยละ 70

1.1 สถานะที่สี่ของสสารและการเปลี่ยนสถานะ

สสารในธรรมชาติที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันประกอบด้วยสามสถานะหลัก ได้แก่ ของแข็ง (Solid) ของเหลว (Liquid) และก๊าซ (Gas) หากเราพิจารณาน้ำแข็งซึ่งเป็นของแข็ง เมื่อได้รับพลังงานความร้อน พันธะระหว่างโมเลกุลจะอ่อนกำลังลงจนหลอมเหลวกลายเป็นน้ำในสถานะของเหลว และเมื่อให้พลังงานความร้อนต่อไปจนถึงจุดเดือด โมเลกุลของน้ำจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้นจนหลุดออกจากกันและกลายเป็นไอน้ำในสถานะก๊าซ

คำถามสำคัญทางฟิสิกส์คือ หากเรายังคงป้อนพลังงานความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้าเข้าไปยังก๊าซอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างมหาศาลจะเกิดอะไรขึ้น พลังงานจลน์ที่สูงขึ้นจะทำให้อนุภาคในก๊าซชนกันอย่างรุนแรงจนทำให้อิเล็กตรอนวงนอกสุดหลุดออกจากอะตอมหรือโมเลกุล กระบวนการนี้เรียกว่า **การแตกตัวเป็นไอออน (Ionization)** ส่งผลให้กลุ่มก๊าซเดิมแปรสภาพกลายเป็นกลุ่มหมอกของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ประกอบด้วยอิเล็กตรอนอิสระ ไอออนบวก อะตอมหรือโมเลกุลที่ยังไม่แตกตัว ตลอดจนอนุมูลอิสระและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า สภาวะใหม่นี้เรียกว่า **พลาสมา (Plasma)** ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น **สถานะที่สี่ของสสาร (Fourth State of Matter)**



ภาพที่ 1.1 การเปลี่ยนสถานะของสสารจากของแข็ง ของเหลว ก๊าซ สู่สถานะพลาสมาผ่านการแตกตัวเป็นไอออน

แม้ว่าบนผิวโลกสสารส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ แต่ในเอกภพโดยรวม สสารมากกว่าร้อยละ 99 อยู่ในสถานะพลาสมา เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงดาวในกาแล็กซี เนบิวลา และสสารระหว่างดวงดาว บนผิวโลกเราสามารถพบพลาสมาตามธรรมชาติได้ในปรากฏการณ์ฟ้าผ่า (Lightning) และแสงเหนือแสงใต้ (Aurora)

1.1.1 องค์ประกอบของพลาสมาความดันบรรยากาศ

เมื่อก๊าซเปลี่ยนสถานะเป็นพลาสมา โดยเฉพาะพลาสมาที่เกิดจากการคายประจุในอากาศหรือก๊าซผสมที่ความดันบรรยากาศ ภายในพลาสมาจะมีกลุ่มอนุภาคและองค์ประกอบสำคัญ 6 ชนิด ได้แก่

1. **อิเล็กตรอนอิสระ (Free Electrons หรือ e^-)** มีมวลน้อยมาก เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และเป็นตัวรับพลังงานหลักจากสนามไฟฟ้าภายนอกเพื่อถ่ายทอดพลังงานให้แก่อนุภาคอื่นๆ
2. **ไอออน บวก และ ไอออน ลบ (Positive and Negative Ions)** เกิดจากการที่อะตอมหรือโมเลกุลสูญเสียอิเล็กตรอน เช่น N_2^+, O_2^+, Ar^+ หรือรับอิเล็กตรอนเพิ่ม เช่น O_2^-, O^-
3. **อะตอมและโมเลกุลในสถานะกระตุ้น (Excited Species and Metastables)** อนุภาคที่ได้รับพลังงานจากการชนแต่อิเล็กตรอนยังไม่หลุดออก เช่น $O(^1D)$, $N_2(A^3\Sigma_u^+)$ ซึ่งมีอายุขัยยาวนานและมีบทบาทสำคัญในการถ่ายโอนพลังงานเคมี
4. **อนุมูลอิสระและสารว่องไวทางเคมี (Reactive Species หรือ RONS)** เกิดจากการแตกพันธะเคมีของก๊าซและไอน้ำในบรรยากาศ เช่น อนุมูลไฮดรอกซิล ($\cdot OH$), โอโซน (O_3), ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H_2O_2), ไนตริกออกไซด์ ($\cdot NO$)
5. **โฟตอนและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (Photons and UV Radiation)** แสงที่ปลดปล่อยออกมาจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน มีตั้งแต่แสงที่ตามองเห็นไปจนถึงรังสีอัลตราไวโอเลตสุญญากาศ (VUV)
6. **สนามไฟฟ้า เฉพาะ ที่ และ คลื่น กระแทก (Local Electric Fields and Micro-shockwaves)** สนามไฟฟ้าความเข้มสูงระดับไมโครสเกลที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่ของกลุ่มประจุ

1.2 นิยามและคุณสมบัติพื้นฐานทางฟิสิกส์ของพลาสมา

ในทางฟิสิกส์ ก๊าซที่แตกตัวเป็นไอออนจะถือว่าเป็นพลาสมาได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติทางกายภาพครบ 3 ประการ ได้แก่ ความเป็นกลางทางไฟฟ้าโดยรวม การกำบังเดอบาย และพฤติกรรมรวมหมู่

1.2.1 ความเป็นกลางทางไฟฟ้าโดยรวม

แม้ว่าพลาสมาจะประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบและบวกจำนวนมหาศาล แต่เมื่อพิจารณาในปริมาตรมหภาค (Macroscopic scale) ประจุบวกและประจุลบจะหักล้างกันจนมีค่าสุทธิเป็นศูนย์ ความสัมพันธ์นี้เขียนได้ในรูป

$$n_e \approx \sum_i Z_i n_i = n \tag{1.1}$$

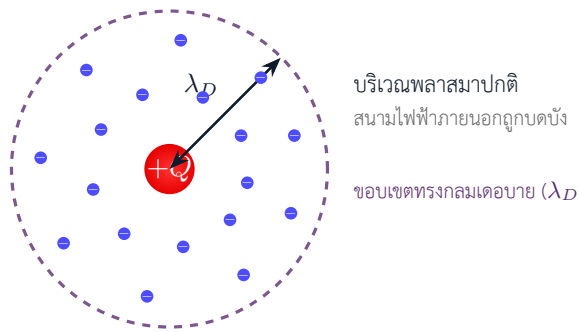
โดยที่ n_e คือความหนาแน่นของอิเล็กตรอน (m^{-3}), n_i คือความหนาแน่นของไอออนที่มีประจุ Z_i, และ n เรียกว่าความหนาแน่นพลาสมา (Plasma Density)

1.2.2 การกำบังเดอบายและความยาวเดอบาย

เมื่อมีประจุไฟฟ้าแปลกปลอมหรือขั้วไฟฟ้าใส่เข้าไปในพลาสมา อนุภาคประจุตรงข้ามจะเคลื่อนที่เข้ามาล้อมรอบเพื่อบดบังสนามไฟฟ้าของประจุนั้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า **การกำบังเดอบาย (Debye Shielding)** ระยะทางที่สนามไฟฟ้าลดลงเหลือ $1/e$ หรือประมาณร้อยละ 37 ของค่าเดิม เรียกว่า **ความยาวเดอบาย (Debye Length, λ_D)** ซึ่งมีนิยามตามสมการ

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} \tag{1.2}$$

โดยที่ $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m คือสภาพยอมทางไฟฟ้าในสุญญากาศ, $k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J/K คือค่าคงที่โบลต์ซมันน์, T_e คืออุณหภูมิของอิเล็กตรอน (K), n_e คือ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน (m^{-3}), และ $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C คือประจุของอิเล็กตรอน



ภาพที่ 1.2 การจัดเรียงกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนล้อมรอบประจุทดสอบตามหลักการกำบังเดอบาย

ระบบก๊าซที่แตกตัวเป็นไอออนจะมีพฤติกรรมเป็นพลาสมาได้ต่อเมื่อขนาดทางกายภาพของระบบ (L) มีค่ามากกว่าความยาวเดอบายอย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือ $L \gg \lambda_D$

1.2.3 พฤติกรรมรวมหมู่และความถี่พลาสมา

เนื่องจาก แรง ระหว่าง อนุภาค ที่ มี ประจุ เป็น แรง คู ลอม บ์ ระยะ ไกล (Long-range Coulomb Force) การ เคลื่อนที่ ของ อนุภาค หนึ่ง จึง ส่ง ผล ต่อ อนุภาคอื่นๆ พร้อมกัน เกิดเป็น **พฤติกรรมรวมหมู่ (Collective Behavior)** หากกลุ่มอิเล็กตรอนถูกรบกวนให้เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งสมดุล แรงดึงดูดทางไฟฟ้าจะดึงกลับเข้ามา เกิดการกวัดแกว่งรอบตำแหน่งสมดุลด้วย **ความถี่พลาสมาของอิเล็กตรอน (Electron Plasma Frequency, ω_{pe})**

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} \tag{1.3}$$

โดยที่ $m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg คือมวลของอิเล็กตรอน

1.2.4 ระดับ การ แตก ตัว เป็น ไอออน และ อุณหภูมิ ใน พลาสมา

ระดับการแตกตัวเป็นไอออน (α) นิยามเป็นสัดส่วนของความหนาแน่นไอออนเทียบกับอนุภาคทั้งหมด

$$\alpha = \frac{n_i}{n_i + n_n} \tag{1.4}$$

โดยที่ n_n คือความหนาแน่นของอนุภาคที่เป็นกลาง ในพลาสมาความดันบรรยากาศ อุณหภูมิต่ำ ค่า α มีค่าอยู่ในช่วง 10^{-7} ถึง 10^{-4} ซึ่งหมายความว่าโมเลกุลของอากาศส่วนใหญ่ยังคงเป็นก๊าซปกติ ทำให้อุณหภูมิรวมของก๊าซยังคงใกล้เคียงอุณหภูมิห้อง

ในทางฟิสิกส์พลาสมา นิยมวัดอุณหภูมิของอนุภาคในหน่วย **อิเล็กตรอนโวลต์ (Electron-Volt หรือ eV)** โดยแปลงเป็นเคลวินได้ตามความสัมพันธ์

$$1 \text{ eV} = \frac{e}{k_B} \approx 11,600 \text{ K} \tag{1.5}$$

ความสำคัญทางฟิสิกส์ของหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์

เมื่อ กล่าว ว่า พลาสมา เย็น มี อุณหภูมิ อิเล็กตรอน $T_e = 2$ eV หมายความว่าเฉพาะตัวอิเล็กตรอนมีพลังงานจลน์เฉลี่ยเทียบเท่าอุณหภูมิ $23,200$ K ซึ่งมีพลังงานเพียงพอที่จะชนและตัดพันธะเคมีของก๊าซเพื่อสร้างอนุมูลอิสระ RONS ได้อย่างมหาศาล แต่เนื่องจากอิเล็กตรอนมีมวลน้อยมากและก๊าซส่วนใหญ่ไม่แตกตัว อุณหภูมิรวมที่เรารู้สึกเมื่อสัมผัสจึงยังคงอยู่ที่ $25 - 40$°C

1.3 การ จำแนก ประเภท พลาสมา ตาม สมดุล ทาง อุณหพลศาสตร์

การจำแนกพลาสมาตามความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของอิเล็กตรอน (T_e), อุณหภูมิ ของ ไอออน (T_i), และ อุณหภูมิ ของ ก๊าซ (T_g) แบ่ง ออก เป็น 2 ประเภทหลัก

1.3.1 พลาสมาสมดุลความร้อน

พลาสมาสมดุลความร้อน (Thermal Plasma) หรือพลาสมาร้อน เป็นสภาวะที่อนุภาคทุกชนิดมีพลังงานจลน์เฉลี่ยเท่ากันในระดับสมดุลอุณหพลศาสตร์เฉพาะที่ (Local Thermodynamic Equilibrium หรือ LTE)

$$T_e \approx T_i \approx T_g \quad (5,000 - 50,000 \text{ K}) \tag{1.6}$$

มีลักษณะเด่นคือให้พลังงานความร้อนสูงมหาศาล ความหนาแน่นอิเล็กตรอนสูง ($10^{21} - 10^{26}$ m^{-3}) เหมาะสำหรับงานเผาทำลายขยะติดเชื้อ การหลอมกากพิษให้กลายเป็นแก้วเสถียร (Vitrification) และการแก๊สซิฟิเคชันเพื่อเปลี่ยนชีวมวลเป็นพลังงาน

1.3.2 พลาสมาไม่สมดุลความร้อนหรือพลาสมาเย็น

พลาสมา ไม่ สมดุล ความ ร้อน (Non-thermal Plasma) หรือ พลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ (Cold Atmospheric Plasma หรือ CAP) เป็นสภาวะที่พลังงานไฟฟ้าถูกถ่ายทอดให้แก่อิเล็กตรอนเป็นหลัก โดยที่ไอออนและโมเลกุลก๊าซยังคงมีพลังงานจลน์ต่ำ

$$T_e \gg T_i \approx T_g \quad (T_e \approx 10,000\text{–}100,000 \text{ K, แต่ } T_g \approx 300\text{–}320 \text{ K}) \tag{1.7}$$

ลักษณะเด่นคือไม่ทำลายเนื้อเยื่อพืชหรือวัสดุทางชีววิทยาที่บอบบาง แต่สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีขั้นสูงได้ที่อุณหภูมิห้อง

ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างพลาสมาสมดุลความร้อนและพลาสมาไม่สมดุลความร้อน

พารามิเตอร์	**พลาสมาสมดุลความร้อน**	**พลาสมาเย็น (CAP)**
สถานะอุณหพลศาสตร์	สมดุล เฉพาะ ที่ ($T_e \approx T_i \approx T_g$)	ไม่ สมดุล ($T_e \gg T_i \approx T_g$)
อุณหภูมิอิเล็กตรอน (T_e)	$1 - 5$ eV ($10,000 - 50,000$ K)	$1 - 10$ eV ($10,000 - 100,000$ K)
อุณหภูมิก๊าซรวม (T_g)	$5,000 - 50,000$ K	$300 - 320$ K ($25 - 45$°C)
ความหนาแน่นอิเล็กตรอน	$10^{21} - 10^{26}$ m^{-3}	$10^{14} - 10^{20}$ m^{-3}
ระดับการแตกตัว (α)	สูง (10^{-1} ถึง 100%)	ต่ำ มาก (10^{-7} ถึง 10^{-4})
กลไกการทำงานหลัก	กระบวนการ ความร้อนสูง (Pyrolysis)	เคมี พลาสมา จาก อนุภาค RONS
การประยุกต์ใช้	กำจัด ขยะ อันตราย, หลอมกากโลหะ	กระตุ้น เมล็ด, ปุ๋ย น้ำ PAW, บำบัดมลพิษ

1.4 ทำไมต้องใช้พลาสมาในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อม

การนำเทคโนโลยีพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศมาใช้ในภาคเกษตรและสิ่งแวดล้อมมีจุดเด่นสำคัญ 5 ประการ

1. **เทคโนโลยีสะอาดไร้สารตกค้าง** สารออกซิไดซ์และอนุมูลอิสระ RONS ที่เกิดขึ้นมีค่าครึ่งชีวิตสั้นและจะสลายตัวกลับคืนเป็นน้ำและออกซิเจนตามธรรมชาติ จึงไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้างในดินหรือผลผลิต
2. **การทำงานที่อุณหภูมิห้อง** สามารถใช้กับเนื้อเยื่อพืช เมล็ดพันธุ์ และผลผลิตสดหลังการเก็บเกี่ยวได้โดยไม่ทำลายคุณค่าทางอาหารและเซลล์พืช
3. **กลไกหลายเป้าหมายลดปัญหาเชื้อดื้อยา** การรวมตัวกันของอนุมูล ROS, รังสี UV, สนามไฟฟ้า และไอออน จะทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์ และ

ดีเอ็นเอของจุลินทรีย์พร้อมกัน ทำให้เชื้อก่อโรคไม่สามารถพัฒนาการดื้อยาได้เหมือนยาปฏิชีวนะเคมี

4. **การเลียนแบบการตรึงไนโตรเจนตามธรรมชาติ** ใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนไนโตรเจนและออกซิเจนในอากาศให้กลายเป็นสารประกอบไนเตรตและไนไตรต์ในน้ำ เกิดเป็น **น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (Plasma-Activated Water หรือ PAW)** ซึ่งทำหน้าที่เป็นปุ๋ยไนโตรเจนธรรมชาติ
5. **การกำจัดมลพิษย่อยสลายยากด้วยกระบวนการ AOPs** พลาสมาสร้างอนุมูล ·OH ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าออกซิเดชันสูงถึง $+2.80$ V สามารถสลายโมเลกุลยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ระเหยง่าย และมลพิษกลุ่ม PFAS ได้อย่างสมบูรณ์

นวัตกรรมน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมาเพื่อการเกษตรยั่งยืน

การใช้น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) เป็นการปฏิวัติการเกษตรด้วยการเปลี่ยนอากาศรอบตัวเป็นปุ๋ยไนโตรเจนและสารยับยั้งเชื้อราพร้อมใช้ โดยไม่ต้องพึ่งพากระบวนการฮาเบอร์-บอช (Haber-Bosch) ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง เป็นหัวใจของเกษตรกรรมคาร์บอนต่ำในอนาคต

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างก๊าซในสภาวะปกติกับสสารในสถานะพลาสมา พร้อมทั้งระบุองค์ประกอบสำคัญ 6 ชนิดที่พบในพลาสมาความดันบรรยากาศ
2. คำว่า Quasi-neutrality ในพลาสมามีความหมายทางกายภาพอย่างไร และเหตุใดขนาดทางกายภาพของระบบ (L) จึงต้องมีค่ามากกว่าความยาวเดอบาย (λ_D) เสมอ
3. เหตุใดใน พลาสมาเย็น (Cold Atmospheric Plasma) อิเล็กตรอนจึงมีอุณหภูมิสูงถึงหลายหมื่นเคลวิน ในขณะที่อุณหภูมิรวมของก๊าซยังคงอยู่ที่ระดับอุณหภูมิห้อง
4. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของการใช้น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) ในการตรึงไนโตรเจนเพื่อเป็นปุ๋ยพืช เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนสังเคราะห์
5. จงวิเคราะห์ว่าหากต้องการกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์และหลอมกากเถ้าโลหะหนักไม่ให้รั่วไหล ควรเลือกใช้พลาสมาประเภทใด พร้อมอธิบายเหตุผลทางอุณหพลศาสตร์ประกอบ

บทที่ 2

ฟิสิกส์การคายประจุและเคมีพลาสมา

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ฟิสิกส์การคายประจุในก๊าซและกลไกการพังทลายทางไฟฟ้าของทาวน์เซนด์
2. กฎของพาสเชนและกลไกสตรีมเมอร์ที่ความดันบรรยากาศ
3. กระบวนการชน จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา และฟังก์ชันการกระจายพลังงานของอิเล็กตรอน
4. เคมีพลาสมาและเส้นทางการสังเคราะห์อนุมูลอิสระของออกซิเจนและไนโตรเจน
5. อันตรกิริยาบริเวณรอยต่อระหว่างพลาสมาและของเหลว
6. การประยุกต์ใช้โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมฟิสิกส์เหนี่ยวนำในการทำนายเคมีพลาสมา

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายกลไกการเกิดขบวนถล่มทาวน์เซนด์และคำนวณเงื่อนไขการพังทลายทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์เส้นโค้งพาสเชนและระบุสภาวะความต่างศักย์พังทลายต่ำสุดสำหรับก๊าซชนิดต่างๆ ได้
3. อธิบายกลไกสตรีมเมอร์และคำนวณเกณฑ์เรเทอร์-มีกที่ความดันบรรยากาศได้อย่างแม่นยำ
4. เขียนสมการเคมีและวิเคราะห์เส้นทางการเกิดอนุภาค RONS ชนิดหลักได้อย่างครบถ้วน
5. ประยุกต์ใช้โมเดล Deep Learning แบบ PINN ในการจำลองจลนพลศาสตร์เคมีพลาสมาแบบเรียลไทม์ได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายเชิงทฤษฎีควบคู่กับการสาธิตแบบจำลองการจำลองสตรีมเมอร์ 2 มิติ
2. คำนวณความต่างศักย์พังทลายตามกฎของพาสเชนในตัวอย่างการออกแบบหัวพ่นพลาสมาเจ็ท
3. วิเคราะห์เมทริกซ์ปฏิกิริยาเคมี RONS และการตรวจวัดทางสเปกโทรสโกปี
4. ฝึกปฏิบัติการเขียนโค้ดโครงข่ายประสาทเทียม PINN สำหรับแก้สมการเชิงอนุพันธ์ของเคมีพลาสมา
5. ทำงานกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH, ORP และความเข้มข้นของไนเตรตในน้ำ PAW

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสาร คำ สอน และ โปรแกรม แบบ จำลอง Boltzmann Solver (BOLSIG+)
2. โค้ด ตัวอย่าง ภาษา ไพ ทอน (PyTorch) สำหรับ สถาปัตยกรรม Physics-Informed Neural Network
3. กราฟฟิกเวกเตอร์แสดงวิวัฒนาการของหัวสตรีมเมอร์และเส้นทางปฏิกิริยาเคมีพลาสมา
4. ชุด ข้อมูล การ วัด ค่า ทาง เคมี และ ฟิสิกส์ จริง จาก ห้อง ปฏิบัติ การ พลาสมาเกษตรดิจิทัล

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแก้โจทย์ฟิสิกส์การคายประจุในชั้นเรียน ร้อยละ 10
2. ประเมินจากความถูกต้องของรายงานการจำลองเคมี RONS ด้วยโมเดล PINN ร้อยละ 20
3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท ร้อยละ 10
4. ประเมินจากการสอบข้อเขียนประจำภาคการศึกษา ร้อยละ 60

2.1 ฟิสิกส์การคายประจุในก๊าซ

การคายประจุในก๊าซ (Gas Discharge) คือกระบวนการที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวกลางก๊าซอันเนื่องมาจากการแตกตัวเป็นไอออนของอะตอมหรือโมเลกุลภายใต้อิทธิพลของสนามไฟฟ้าภายนอก การทำความเข้าใจฟิสิกส์การคายประจุเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการออกแบบแหล่งกำเนิดพลาสมาให้ทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ ประหยัดพลังงาน และสามารถควบคุมการผลิตอนุมูลอิสระ RONS ได้ตามความต้องการทางชีวภาพ

2.1.1 การพังทลายทางไฟฟ้าและขบวนถล่มของทาวน์เซนด์

ทฤษฎีการคายประจุของทาวน์เซนด์ (Townsend Breakdown Theory) อธิบายกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากก๊าซที่เป็นฉนวนไฟฟ้าไปสู่สถานะนำไฟฟ้า โดยพิจารณาอิเล็กตรอนตั้งต้น (Seed electron) ที่เกิดขึ้นจากรังสีคอสมิกหรือรังสีพื้นหลัง เมื่อได้รับแรงเร่งจากสนามไฟฟ้าภายนอก อิเล็กตรอนจะพุ่งเข้าชนโมเลกุลของก๊าซอย่างต่อเนื่อง หากพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนสูงกว่าพลังงานแตกตัวเป็นไอออน (Ionization potential) จะทำให้อิเล็กตรอนวงนอกหลุดออก เกิดเป็นอิเล็กตรอนตัวใหม่และไอออนบวกหนึ่งคู่

กระบวนการนี้จะทวีคูณจำนวนอย่างรวดเร็วในลักษณะลูกโซ่ เรียกว่า **ขบวนถล่มอิเล็กตรอน (Electron Avalanche)** อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนอิเล็กตรอนต่อหน่วยระยะทางในทิศทางของสนามไฟฟ้า กำหนดโดย **สัมประสิทธิ์การแตกตัวขั้นแรกของทาวน์เซนด์ (Townsend First Ionization Coefficient, α)**

$$dn_e = \alpha\, n_e\, dx \tag{2.1}$$

เมื่ออินทิเกรตตามระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า d จะได้จำนวนอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ไปถึงขั้วบวก (Anode) คือ

$$n_e(d) = n_0 \exp(\alpha d) \tag{2.2}$$

โดยที่ n_0 คือจำนวนอิเล็กตรอนตั้งต้นที่หลุดออกจากขั้วลบ (Cathode)

ในเวลาเดียวกัน ไอออนบวกที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่สวนทิศทางกลับไปยังขั้วลบ เมื่อไอออนบวกพุ่งชนผิวขั้วลบ จะมีโอกาสปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary electrons) ออกมา เรียกว่า **สัมประสิทธิ์การปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิของทาวน์เซนด์ (Townsend Secondary Ionization Coefficient, γ)**

เงื่อนไข ที่ การ คาย ประจุ จะ สามารถ ดำรง อยู่ ได้ ด้วย ตนเอง (Self-sustaining Discharge Criterion) โดย ไม่ ต้อง พึ่งพา แหล่ง กำเนิด อิเล็กตรอน ภายนอก อีก ต่อ ไป คือ ผล คูณ ของ จำนวน ไอออน ที่ เกิด ขึ้น กับ ความ น่า จะ เป็น ในการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิต้องมีค่าอย่างน้อยเท่ากับ 1

$$\gamma\left(\exp(\alpha d)-1\right)=1 \tag{2.3}$$

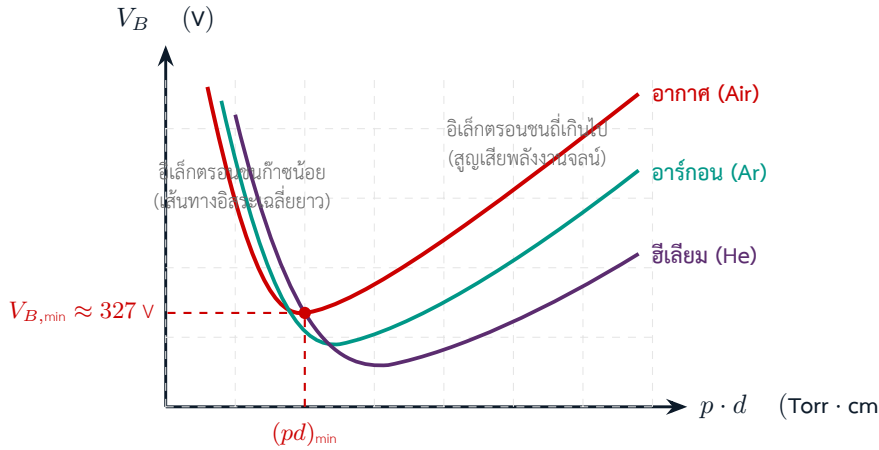
ความสัมพันธ์ในสมการที่ (2.3) คือเกณฑ์การพังทลายทางไฟฟ้าแบบทาวน์เซนด์ (Townsend Breakdown Criterion)

2.1.2 กฎของพาสเชน

เมื่อนำสัมประสิทธิ์ α ซึ่งเป็นฟังก์ชันของความเข้มสนามไฟฟ้าต่อความหนาแน่นก๊าซ (E/N หรือ E/p) ในรูป $\alpha/p = A\exp(-Bp/E)$ แทนลงในเกณฑ์ของทาวน์เซนด์ จะได้สมการความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์พังทลาย (Breakdown Voltage, V_B) กับผลคูณของความดันก๊าซและระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า ($p \cdot d$) ซึ่งเรียกว่า **กฎของพาสเชน (Paschen's Law)**

$$V_B = \frac{B\cdot(pd)}{\ln(A\cdot pd) - \ln\left[\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)\right]} \tag{2.4}$$

โดยที่ A และ B เป็นค่าคงที่เฉพาะของก๊าซแต่ละชนิด



ภาพที่ 2.1 เส้นโค้งพาสเชนเปรียบเทียบความต่างศักย์พังทลายทางไฟฟ้าระหว่างอากาศ อาร์กอน และฮีเลียม

ลักษณะสำคัญของเส้นโค้งพาสเชนคือ การมี **จุดต่ำสุดของพาสเชน (Paschen Minimum)**

- **ทางด้านซ้ายของจุดต่ำสุด ($p \cdot d < (pd)_{\text{min}}$):** ก๊าซเบาบางหรือระยะห่างแคบเกินไป ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านช่องว่างโดยแทบไม่ชนโมเลกุลก๊าซ จึงต้องใช้ศักย์ไฟฟ้าสูงมากในการเหนี่ยวนำให้เกิดการแตกตัว
- **ทางด้านขวาของจุดต่ำสุด ($p \cdot d > (pd)_{\text{min}}$):** ก๊าซหนาแน่นหรือระยะห่างกว้าง ทำให้อิเล็กตรอนชนกับโมเลกุลก๊าซบ่อยครั้งเกินไป จนสูญเสียพลังงานจลน์สะสม จึงต้องใช้ศักย์ไฟฟ้าสูงขึ้นเพื่อชดเชยพลังงานที่สูญเสียไปจากการชน

ในอากาศที่ความดันบรรยากาศ ($p \approx 760$ Torr) หากระยะห่างขั้วไฟฟ้า $d = 1$ mm ผลคูณ $pd = 76$ Torr $\cdot$ cm ซึ่งอยู่ทางขวาของจุดต่ำสุดมาก ทำให้ต้องใช้ความต่างศักย์พังทลายสูงถึงประมาณ $3 - 4$ kV ในการเริ่มต้นการคายประจุ

2.1.3 กลไกสตรีมเมอร์ที่ความดันบรรยากาศ

เมื่อผลคูณ pd มีค่าสูง (เช่น ที่ความดันบรรยากาศ 1 atm) ทฤษฎีของทาวน์เซนด์จะไม่สามารถอธิบายความเร็วในการลุกลามของการคายประจุได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากพบว่าการพังทลายเกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่นาโนวินาที ซึ่งเร็วกว่าความเร็วการเคลื่อนที่ของไอออนบวกกลับไปยังขั้วลบนับพันเท่า

ปรากฏการณ์นี้อธิบายด้วย **ทฤษฎีสตรีมเมอร์ (Streamer Theory)** ของมีกและเรเทอร์ (Meek and Raether) เมื่อขบวนถล่มอิเล็กตรอนเติบโตจนมีจำนวนประจุสะสมที่หัวขบวนเกินกว่า 10^8 ตัว สนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุอวกาศเฉพาะที่ (Space Charge Field, E_{sc}) จะมีขนาดเทียบเท่ากับสนามไฟฟ้าภายนอก ($E_{sc} \approx E_0$) ส่งผลให้เกิดการแผ่โฟตอนพลังงานสูง (Photoionization) ไปแตกตัวก๊าซด้านหน้า เกิดเป็นลำไอออนนำไฟฟ้าความเร็วสูงพุ่งเชื่อมระหว่างขั้วไฟฟ้า เรียกว่า **เกณฑ์เรเทอร์-มีก (Raether-Meek Criterion)**

$$\alpha \cdot d \approx 18 - 20 \quad \text{หรือ} \quad N_e \geq 10^8 \tag{2.5}$$

กลไกสตรีมเมอร์เป็นหัวใจสำคัญในการทำความเข้าใจการคายประจุแบบกั้นด้วยไดอิเล็กทริก (DBD) และพลาสมาเจ็ทความดันบรรยากาศ (APPJ)

2.2 กระบวนการชนและจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา

ปฏิกิริยาเคมีกายภาพทั้งหมดในพลาสมาเย็นเริ่มต้นจากการชนระหว่างอิเล็กตรอนพลังงานสูงกับอะตอมหรือโมเลกุลของก๊าซพื้นฐาน

2.2.1 การชนแบบยืดหยุ่นและการชนแบบไม่ยืดหยุ่น

1. **การชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collisions)** เป็นการชนที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานไปเป็นพลังงานกระตุ้นภายในอะตอม พลังงานจลน์รวมยังคงอนุรักษ์ เนื่องจากอิเล็กตรอนมีมวลน้อยกว่าโมเลกุลก๊าซมาก สัดส่วนการถ่ายโอนพลังงานในการชนแต่ละครั้งมีค่าน้อยมาก ($\Delta E/E \approx 2m_e/M \sim 10^{-5}$) ทำให้อิเล็กตรอนสามารถสะสมพลังงานจลน์จนมีอุณหภูมิสูงได้โดยไม่ทำให้อุณหภูมิรวมของก๊าซร้อนขึ้น
2. **การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collisions)** อิเล็กตรอนถ่ายโอนพลังงานจลน์ไปเปลี่ยนสถานะทางควอนตัมของอะตอมหรือโมเลกุล ได้แก่
   - **การกระตุ้นระดับพลังงาน (Excitation):** $e^- + N_2 \longrightarrow e^- + N_2{}^*$
   - **การแตกตัวเป็นไอออนโดยตรง (Direct Ionization):** $e^- + O_2 \longrightarrow 2\,e^- + O_2{}^+$
   - **การแตกพันธะโมเลกุล (Dissociation):** $e^- + O_2 \longrightarrow e^- + O(^3P) + O(^1D)$
   - **การจับยึดอิเล็กตรอน (Electron Attachment):** $e^- + O_2 \longrightarrow O^- + O$

2.2.2 ฟังก์ชันการกระจายพลังงานของอิเล็กตรอน

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลาสมา (k_j) ถูกควบคุมโดย **ฟังก์ชันการกระจายพลังงานของอิเล็กตรอน (Electron Energy Distribution Function หรือ EEDF, $f(\varepsilon)$)**

$$k_j = \sqrt{\frac{2}{m_e}} \int_0^\infty \varepsilon\, \sigma_j(\varepsilon)\, f(\varepsilon)\, d\varepsilon \tag{2.6}$$

โดยที่ $\sigma_j(\varepsilon)$ คือภาคตัดขวางการชนของปฏิกิริยา (Cross-section) ในพลาสมาความดันบรรยากาศ ฟังก์ชัน EEDF มักเบี่ยงเบนออกจากการกระจายตัวแบบแมกซ์เวลล์ (Non-Maxwellian) โดยมีลักษณะหางการกระจายตัวแบบดรอยเวสเตน (Druyvesteyn-like distribution) ซึ่งมีอิเล็กตรอนพลังงานสูง (> 10 eV) ในสัดส่วนที่เพียงพอต่อการแตกพันธะโมเลกุลที่แข็งแกร่งของ N_2 และ O_2

2.3 เคมีพลาสมาและการสังเคราะห์อนุมูลอิสระ RONS

หัวใจของการประยุกต์ใช้พลาสมาในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมคือการควบคุมวิถีการสังเคราะห์กลุ่มอนุภาคที่ว่องไวทางเคมีของออกซิเจนและไนโตรเจน (Reactive Oxygen and Nitrogen Species หรือ RONS)

2.3.1 เส้นทางการสังเคราะห์อนุภาค ROS

ออกซิเจนในบรรยากาศเมื่อทำปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนพลังงานสูงและไอน้ำ จะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระและโมเลกุลออกซิไดซ์สำคัญ ดังสมการ

$$e^- + O_2 \rightarrow e^- + O(^3P) + O(^1D) \quad \text{(การแตกโมเลกุลออกซิเจน)} \tag{2.7}$$

$$O(^3P) + O_2 + M \rightarrow O_3 + M \quad \text{(การเกิดโอโซน)} \tag{2.8}$$

$$e^- + H_2O \rightarrow e^- + \cdot OH + H \quad \text{(การเกิดอนุมูลไฮดรอกซิล)} \tag{2.9}$$

$$\cdot OH + \cdot OH + M \rightarrow H_2O_2 + M \quad \text{(การรวมตัวเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์)} \tag{2.10}$$

อนุมูลไฮดรอกซิล (·OH) มีศักย์ไฟฟ้าออกซิเดชันสูงที่สุด ($+2.80$ V) และมีอายุขัยสั้นมากในระดับไมโครวินาที ทำหน้าที่เป็นสารทำลายผนังเซลล์เชื้อโรคขั้นรุนแรง ในขณะที่โอโซน (O_3) และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H_2O_2) มีอายุขัยยาวนานกว่า สามารถละลายลงสู่น้ำเพื่อทำหน้าที่เป็นสารฆ่าเชื้อในระยะยาว

2.3.2 เส้นทางการสังเคราะห์อนุภาค RNS

พลังงาน ไฟฟ้า ใน พลาสมา สามารถ ทำลาย พันธะ สาม ของ ไนโตรเจน ($N{\equiv}N$ ซึ่ง มี พลังงาน พันธะ สูง ถึง 9.76 eV) ทำให้ เกิด การ ตรึง ไนโตรเจน จาก อากาศสู่สารประกอบว่องไวทางเคมี

$$e^- + N_2 \rightarrow e^- + N(^4S) + N(^2D) \tag{2.11}$$

$$N + O_2 \rightarrow \cdot NO + O \quad \text{(กลไกเซลโดวิช)} \tag{2.12}$$

$$\cdot NO + O_3 \rightarrow \cdot NO_2 + O_2 \tag{2.13}$$

$$\cdot NO + \cdot O_2^- \rightarrow ONOO^- \quad \text{(เพอร์ออกซีไนไตรต์)} \tag{2.14}$$

เพอร์ออกซีไนไตรต์ ($ONOO^-$) เกิดจากการรวมตัวระหว่างไนตริกออกไซด์และซูเปอร์ออกไซด์ เป็นอนุมูลออกซิไดซ์ทรงพลังที่สามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียและเชื้อราเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดกระบวนการตายของเซลล์ (Apoptosis)

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและบทบาททางชีววิทยาของอนุภาค RONS หลักในพลาสมา

ชนิดอนุภาค	ศักย์ออกซิเดชัน	ครึ่งชีวิต ($t_{1/2}$)	บทบาทหลักในงานเกษตร และสิ่งแวดล้อม
·OH	$+2.80$ V	$\sim 1\ \mu$s	สลาย ยา ฆ่า แมลง ตกค้าง, ทำลาย ผนังเซลล์เชื้อโรค
O_3	$+2.07$ V	หลายนาทีถึงชั่วโมง	กำจัดเชื้อรา และ ส ปอร์บน ผลผลิตสด, สลายสารพิษอะฟลาทอกซิน
H_2O_2	$+1.77$ V	หลายวัน	สาร ส่งสัญญาณ กระตุ้น การงอก ของเมล็ด, เสริมภูมิต้านทานพืช
·NO	$+1.59$ V	ไม่กี่วินาที	สาร ส่งสัญญาณ ทำลาย ระยะ พัก ตัว ของ เมล็ด, ควบคุม การเปิด ปิดปากใบ
$ONOO^-$	$+1.40$ V	$\sim 10-20$ ms	ยับยั้ง เชื้อรา โรค ราก เน่า, ย่อยสลาย สารพิษตกค้าง
$NO_3{}^-$	$+0.96$ V	เสถียรสูง	แหล่ง ธาตุอาหาร ไนโตรเจน หลัก สำหรับ

2.4 อันตร กิริยา บริเวณ รอย ต่อ ระหว่าง พลาสมา และ ของเหลว

เมื่อนำพลาสมามาสัมผัสกับผิวน้ำ เพื่อผลิต **น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (Plasma-Activated Water หรือ PAW)** อนุภาค RONS ในสถานะก๊าซจะละลายและถ่ายโอนมวลข้ามรอยต่อ (Interface Transfer) ไปทำปฏิกิริยาเคมีทุติยภูมิในน้ำ

$$\cdot NO + \cdot NO_2 + H_2O \rightarrow 2\,HNO_2 \quad \text{(กรดไนตรัส)} \tag{2.15}$$

$$2 \cdot NO_2 + H_2O \rightarrow HNO_2 + HNO_3 \quad \text{(กรดไนตรัสและกรดไนตริก)} \tag{2.16}$$

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้น้ำ PAW มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ 4 ประการอย่างชัดเจน

1. **ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ลดลง** จากการแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออน (H_3O^+) ของกรดไนตริกและกรดไนตรัส โดยทั่วไป pH จะลดลงมาอยู่ในช่วง $2.8 - 4.5$
2. **ค่าศักย์รีดอกซ์ (Oxidation-Reduction Potential หรือ ORP) สูงขึ้น** จากระดับปกติ $+200$ mV พุ่งสูงขึ้นเป็น $+500$ mV ถึง $+650$ mV บ่งชี้ถึงสภาวะการออกซิเดชันที่รุนแรง
3. **ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity หรือ EC) เพิ่มขึ้น** ตามความเข้มข้นของไอออน NO_3^-, NO_2^-, และ H^+
4. **การสะสมของปุ๋ยไนโตรเจนธรรมชาติ** ไนเตรตที่เกิดขึ้นในน้ำมีความเสถียรสูงและพืชสามารถดูดซึมไปใช้ในการสร้างโปรตีนได้ทันที

การบูรณาการ Deep Learning: Physics-Informed Neural Networks (PINN)

ระบบ เคมี พลาสมา ประกอบ ด้วย ปฏิกิริยา เคมี ที่ เชื่อม โยง กัน มากกว่า 50 ชนิด ซึ่ง มี อัตรา การ เกิด ปฏิกิริยา แตก ต่าง กัน ตั้งแต่ ระดับ นาโน วินาที ไป จนถึง หลาย ชั่วโมง ก่อ ให้ เกิด สมการ เชิง อนุพันธ์ สามัญ แบบ แข็ง (Stiff Ordinary Differential Equations) ที่การจำลองด้วยวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์แบบดั้งเดิมต้องใช้พลังการประมวลผลสูงและทำงานแบบเรียลไทม์ไม่ได้

สถาปัตยกรรม PINN สำหรับเคมีพลาสมา: โครงข่าย ประสาท เทียม ถูกฝึกสอนให้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ขาเข้า (แรงดัน

ไฟฟ้า, ความถี่, อัตราไหลของก๊าซ, ความชื้นสัมพัทธ์) กับความเข้มข้นของอนุภาค RONS โดยฟังก์ชันการสูญเสีย (Loss Function) จะถูกผูกมัดด้วยกฎการอนุรักษ์มวลและสมดุลปฏิกิริยาเคมี

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{data} + \lambda_{kinetics} \cdot \mathcal{L}_{physics}$$
$$\mathcal{L}_{physics} = \sum_{i} \left\| \frac{d[C_i]}{dt} - (\mathcal{R}_{prod,i} - \mathcal{R}_{loss,i}) \right\|^2 \tag{2.17}$$

ผลลัพธ์ คือ โมเดล AI สามารถ ทำนาย ความ เข้ม ข้น ของ ·OH และ $ONOO^-$ ในน้ำ PAW ได้แม่นยำกว่าร้อยละ 95 ด้วยเวลาประมวลผลน้อยกว่า 2 มิลลิวินาที ทำให้สามารถติดตั้งบนบอร์ดไมโครคอมพิวเตอร์ขอบ (Edge Device เช่น Raspberry Pi 5 หรือ Jetson Orin Nano) เพื่อควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในแปลงปลูกจริงได้แบบวงรอบปิด (Closed-loop Control)

ตัวอย่างการคำนวณความต่างศักย์พังทลายตามกฎของพาสเชน

โจทย์ จงคำนวณหาความต่างศักย์พังทลาย (V_B) สำหรับระบบการคายประจุในอากาศแห้งที่มีระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าระนาบคู่ $d = 2$ mm ที่ความดันบรรยากาศปกติ ($p = 760$ Torr) กำหนดให้ค่าคงที่ของอากาศคือ $A = 15$ $\text{cm}^{-1}\cdot\text{Torr}^{-1}$, $B = 365$ $\text{V}\cdot\text{cm}^{-1}\cdot\text{Torr}^{-1}$ และสัมประสิทธิ์การปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิ $\gamma = 0.01$

การแก้ปัญหา

1. แปลงหน่วยระยะห่าง $d = 2$ mm $= 0.2$ cm
2. คำนวณผลคูณ $p\cdot d = 760$ Torr $\times 0.2$ cm $= 152$ Torr·cm
3. คำนวณเทอมตัวส่วนในกฎของพาสเชน

$$\ln(A \cdot pd) = \ln(15 \times 152) = \ln(2280) \approx 7.732$$
$$\ln\left(1 + \frac{1}{\gamma}\right) = \ln\left(1 + \frac{1}{0.01}\right) = \ln(101) \approx 4.615$$
$$\ln\left[\ln\left(1 + \frac{1}{\gamma}\right)\right] = \ln(4.615) \approx 1.529$$

4. แทนค่าลงในสมการกฎของพาสเชน (2.4)

$$V_B = \frac{365 \times 152}{7.732 - 1.529} = \frac{55480}{6.203} \approx 8944\ \text{V} \approx 8.94\ \text{kV}$$

ความหมายทางกายภาพ ในการออกแบบระบบหัวพ่นพลาสมาเจ็ทที่ระยะห่าง 2 มิลลิเมตรในอากาศ แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงต้องสามารถจ่ายแรงดันพีคได้อย่างน้อย 8.94 กิโลโวลต์ จึงจะสามารถเริ่มต้นการแตกตัวเป็นไอออนในอากาศได้

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2

1. จงอธิบายความแตกต่างทางฟิสิกส์ระหว่างกระบวนการขบวนถล่มอิเล็กตรอนของทาวน์เซนด์ (Townsend Avalanche) และการพังทลายแบบสตรีมเมอร์ (Streamer Breakdown) เหตุใดที่ความดันบรรยากาศกลไกสตรีมเมอร์จึงเป็นกลไกหลัก
2. จากเส้นโค้งพาสเชน เหตุใดการใช้ก๊าซฮีเลียม (He) หรืออาร์กอน (Ar) เป็นก๊าซพาหะในหัวพ่นพลาสมาเจ็ท จึงต้องการแรงดันไฟฟ้าในการจุดพลาสมาต่ำกว่าการใช้อากาศปกติอย่างมีนัยสำคัญ
3. จงอธิบายกลไกที่ทำให้อิเล็กตรอนในพลาสมาเย็นมีพลังงานจลน์เฉลี่ยสูงถึงหลายอิเล็กตรอนโวลต์ แต่ไม่ทำให้อุณหภูมิของก๊าซร้อนขึ้น โดยอ้างอิงหลักการถ่ายโอนพลังงานในการชนแบบยืดหยุ่น
4. จงเขียนสมการปฏิกิริยาเคมีที่แสดงการสังเคราะห์เพอร์ออกซีไนไตรต์ ($ONOO^-$) ในพลาสมา และอธิบายว่าเหตุใดอนุภาคนี้จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคพืช
5. การนำสถาปัตยกรรม Physics-Informed Neural Network (PINN) มาประยุกต์ใช้ในการทำนายปฏิกิริยาเคมีพลาสมา มีข้อได้เปรียบเหนือกว่าโมเดลแบบกล่องดำ (Black-box Machine Learning) ทั่วไปอย่างไรในแง่ของความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยในการนำไปใช้ในแปลงเกษตรจริง

บทที่ 3

แหล่งกำเนิดพลาสมาและการวินิจฉัยทางสเปกโทรสโกปี

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมแหล่งกำเนิดพลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศ (AP-NTP Sources)
2. การคายประจุแบบแผงกั้นไดอิเล็กทริกและหัวพ่นพลาสมาเจ็ทความดันบรรยากาศ
3. การวินิจฉัยทางไฟฟ้า วงจรสมมูล และการวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าด้วยแผนภาพลิสซาจู
4. การวินิจฉัยด้วยแสง: สเปกโทรสโกปีการเปล่งแสงและการจำแนกแถบสเปกตรัมของ RONS
5. การคำนวณอุณหภูมิการหมุนและอุณหภูมิการสั่นด้วยวิธีโบลต์ซมันน์พล็อต
6. สถาปัตยกรรม Deep Learning (1D-CNN และ Transformer) สำหรับการแยกส่วนสเปกตรัม OES แบบเรียลไทม์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. จำแนกข้อแตกต่างของแหล่งกำเนิดพลาสมาความดันบรรยากาศชนิด DBD, APPJ, Corona และ Gliding Arc ได้
2. วิเคราะห์วงจรสมมูลของระบบ DBD และคำนวณหากำลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียจริงจากแผนภาพลิสซาจูได้อย่างถูกต้อง
3. ระบุตำแหน่งความยาวคลื่นของการแผ่รังสีของอนุมูลอิสระ ·OH, N_2(C – B), และอะตอม O จากสเปกตรัม OES ได้
4. คำนวณอุณหภูมิของก๊าซจากอุณหภูมิการหมุนของโมเลกุลโดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ Boltzmann Plot ได้อย่างแม่นยำ

5. อธิบายหลักการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียม 1D-CNN ในการแยกสัญญาณรบกวนและสเปกตรัมทับซ้อนในระบบ OES ได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยาย เชิง ทฤษฎี ควบคู่ กับ การ สาธิต การ ทำงาน จริง ของ เครื่อง กำเนิดพลาสมา DBD และ APPJ ในห้องปฏิบัติการ
2. ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรตรวจวัดสัญญาณกระแส-แรงดันไฟฟ้าด้วยหัววัดแรงดันสูงและคาปาซิเตอร์ตรวจจับบนออสซิลโลสโคป
3. วิเคราะห์แผนภาพลิสซาจูและคำนวณกำลังไฟฟ้าจริงเปรียบเทียบกับค่ากำลังไฟฟ้าปรากฏในโปรแกรม MATLAB/Python
4. ปฏิบัติการวัดสเปกตรัมการเปล่งแสง OES ของพลาสมาเจ็ทที่ป้อนก๊าซอาร์กอนและฮีเลียมที่สภาวะความชื้นต่างกัน
5. ทดสอบโมเดล 1D-CNN เพื่อทำนายความเข้มข้นของอนุมูลไฮดรอกซิลจากข้อมูลสเปกตรัมดิบแบบเรียลไทม์

สื่อการเรียนการสอน

1. แหล่ง กำเนิด พลาสมา DBD แผ่น ระนาบ และ หัว พ่น พลาสมา เจ็ท ความถี่วิทยุ/พัลส์นาโนวินาที
2. เครื่อง สเปก โต รมิ เตอร์ ใย แก้ว นำ แสง ความ ละเอียด สูง (ช่วงความยาวคลื่น 200–900 nm)
3. สไลด์บรรยายอิเล็กทรอนิกส์และแบบจำลอง 3 มิติแสดงโครงสร้างทางกายภาพของรีแอคเตอร์พลาสมา
4. โค้ด ตัวอย่าง ภาษา ไพ ทอน สำหรับ การ สกัด เส้น สเปกตรัม และ การ คำนวณ Boltzmann Plot

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินทักษะการปฏิบัติการต่อวงจรและวิเคราะห์ผลลัพธ์ลิสซาจู ร้อยละ 20
2. ประเมิน รายงาน ผล การ วินิจฉัย สเปกตรัม OES และ การ คำนวณ อุณหภูมิการหมุน ร้อยละ 20
3. ประเมินการทำแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท ร้อยละ 10
4. ประเมินจากการสอบข้อเขียนประจำภาคการศึกษา ร้อยละ 50

3.1 สถาปัตยกรรม แหล่ง กำเนิด พลาสมา เย็น ที่ ความ ดัน บรรยากาศ

การนำพลาสมามาประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องใช้ระบบพลาสมาที่ทำงานภายใต้ความดันบรรยากาศปกติ (Atmospheric Pressure Non-Thermal Plasma หรือ APNTP) เพื่อขจัดข้อจำกัดเรื่องห้องสุญญากาศที่มีราคาสูงและไม่เหมาะกับการประมวลผลผลิตทางการเกษตรในปริมาณมาก เทคโนโลยีแหล่งกำเนิดพลาสมาที่ได้รับการพัฒนาและใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันประกอบด้วย 4 รูปแบบหลัก

3.1.1 การคายประจุแบบแผงกั้นไดอิเล็กทริก

การคายประจุแบบแผงกั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric Barrier Discharge หรือ DBD) ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกโดย Ernst Werner von Siemens ในปี ค.ศ. 1857 เพื่อการผลิตก๊าซโอโซน โครงสร้างพื้นฐานของระบบ DBD ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าโลหะอย่างน้อย 2 ขั้ว โดยมีชั้นของวัสดุฉนวนไดอิเล็กทริก (Dielectric layer) เช่น แก้วควอตซ์ (Quartz), อลูมินาเซรามิก (Al_2O_3), หรือแก้วไพเร็กซ์ (Pyrex) ขวางกั้นอยู่ระหว่างช่องว่างการคายประจุ (Discharge gap) อย่างน้อยหนึ่งด้าน

หน้าที่สำคัญของแผ่นไดอิเล็กทริกคือการจำกัดปริมาณประจุไฟฟ้าที่สะสมบนผิวฉนวน เมื่อเกิดสตรีมเมอร์ขึ้น ประจุไฟฟ้าจะวิ่งไปสะสมที่ผิวของไดอิเล็กทริก ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าย้อนกลับ (Counter-electric field, E_{ind}) ที่มีทิศทางตรงข้ามกับสนามไฟฟ้าภายนอก สนามไฟฟ้าย้อนกลับนี้จะลดทอนสนามไฟฟ้ารวมในช่องว่างให้ต่ำกว่าเกณฑ์การพังทลายทางไฟฟ้าอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาโนวินาที ป้องกันไม่ให้การคายประจุเปลี่ยนผ่านไปสู่การเกิดอาร์กความร้อนสูง (Thermal Arc)

โครงสร้างทางวิศวกรรมของรีแอคเตอร์ DBD ในงานเกษตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก

1. **แบบระนาบคู่ขนาน (Planar DBD)** เหมาะสำหรับการปรับสภาพผิวเมล็ดพันธุ์พืช (Seed surface functionalization) แบบสายพานลำเลียง โดยเมล็ดพืชจะไหลผ่านช่องว่างระหว่างแผ่นขั้วไฟฟ้าที่มีการคายประจุสม่ำเสมอ
2. **แบบท่อร่วมแกน (Coaxial / Cylindrical DBD)** ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าทรงกระบอกซ้อนกัน เหมาะสำหรับการผลิตน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) และการบำบัดก๊าซมลพิษ โดยก๊าซหรือของเหลวจะไหลผ่านตามแนวแกนท่อ

3.1.2 หัวพ่นพลาสมาเจ็ทความดันบรรยากาศ

หัวพ่นพลาสมาเจ็ท (Atmospheric Pressure Plasma Jet หรือ APPJ) เป็นแหล่งกำเนิดพลาสมาที่สามารถนำลำพลาสมาเคลื่อนที่ออกจากขั้วไฟฟ้าไปยังเป้าหมายภายนอก (Effluent zone) ได้อย่างอิสระ ลำพลาสมาที่เห็นพุ่งออกมาด้วยตาเปล่านั้น แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นลำก๊าซต่อเนื่อง แต่เป็นกลุ่มก้อนพลาสมาขนาดเล็กมากที่เรียกว่า **กระสุนพลาสมา (Plasma Bullets)** ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงยิ่งยวดในระดับ $10^4 - 10^5$ m/s ภายใต้อิทธิพลของคลื่นการแตกตัวเป็นไอออนแบบนำวิถี (Guided Ionization Waves)

ข้อได้เปรียบที่โดดเด่นของ APPJ คือความยืดหยุ่นในการนำไปใช้งานเฉพาะจุด (Localized treatment) เช่น การยับยั้งเชื้อราบนแผลเปิดของผลไม้สด การรักษาโรคพืชบนใบ หรือการบำบัดเนื้อเยื่อชีวภาพ โดยที่อุณหภูมิของลำพลาสมาที่สัมผัสผิวชิ้นงานคงที่อยู่ในช่วง $25 - 40°C$ ทำให้เนื้อเยื่อมีชีวิตไม่เกิดความเสียหายจากความร้อน



(ก) โครงสร้างรีแอคเตอร์แบบแผงกั้นไดอิเล็กทริก (Planar DBD)

ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานของระบบการคายประจุแบบแผงกั้นไดอิเล็กทริก

3.2 การวินิจฉัยทางไฟฟ้าและแผนภาพลิสซาจู

เนื่องจากระบบพลาสมาเย็นเป็นโหลดทางไฟฟ้าแบบไม่เชิงเส้น (Non-linear load) ที่มีการเกิดและดับของไมโครดิสชาร์จในระดับนาโนวินาที การวัดกำลังไฟฟ้าด้วยเครื่องวัดโวลต์-แอมป์มิเตอร์ทั่วไปจึงเกิดความคลาดเคลื่อนสูงมาก วิศวกรรมพลาสมาจึงอาศัย **แผนภาพลิสซาจู (Lissajous Figure หรือ $Q - V$ plot)** เป็นวิธีมาตรฐานในการคำนวณกำลังงานที่ถ่ายโอนลงสู่พลาสมาอย่างแท้จริง

3.2.1 วงจรสมมูลของแมนเลย์

ตามแบบจำลองวงจรสมมูลของแมนเลย์ (Manley's Equivalent Circuit) ระบบ DBD ประกอบด้วยตัวเก็บประจุ 2 ตัวต่ออนุกรมกัน

1. **ความจุไฟฟ้าของแผ่นไดอิเล็กทริก (C_d)** ซึ่งเป็นค่าคงที่ตามโครงสร้างเรขาคณิตและชนิดของวัสดุฉนวน
2. **ความจุไฟฟ้าของช่องว่างก๊าซ (C_g)** เมื่อก๊าซยังไม่แตกตัว ค่าความจุนี้จะมีค่าตามค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของอากาศ ($\varepsilon_r \approx 1$) แต่เมื่อเกิดการพังทลายทางไฟฟ้า ช่องว่างจะกลายเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีความต้านทานพลาสมา R_p ต่อขนานอยู่

เมื่อทำการต่อตัวเก็บประจุสำหรับตรวจวัดประจุ (C_m โดยทั่วไปเลือกใช้ค่า $10 - 100$ nF) อนุกรมเข้ากับขั้วกราวด์ของรีแอคเตอร์ ประจุสะสมรวม $Q(t)$ สามารถคำนวณได้จากแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุตรวจวัด $V_m(t)$ ดังสมการ

$$Q(t) = C_m \cdot V_m(t) \tag{3.1}$$

3.2.2 การคำนวณกำลังไฟฟ้าจริงจากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

เมื่อนำสัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระตุ้น $V(t)$ มาพล็อตลงบนแกน X และสัญญาณประจุ $Q(t)$ ลงบนแกน Y ของออสซิลโลสโคป จะได้กราฟรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานปิด (Lissajous parallelogram) ซึ่งพื้นที่ปิดภายในเส้นโค้งนี้แสดงถึงพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปในการสร้างพลาสมาต่อหนึ่งรอบคลื่น (E_{cycle})

$$E_{cycle} = \oint Q(t)\, dV(t) \tag{3.2}$$

ดังนั้น กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ถ่ายโอนลงสู่พลาสมา (P_{plasma}) จึงมีค่าเท่ากับผลคูณของพลังงานต่อรอบคลื่นกับความถี่ใช้งาน (f)

$$P_{plasma} = f \cdot E_{cycle} = f \oint Q\, dV \tag{3.3}$$

ความชันของแต่ละด้านในรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานลิสซาจูยังบ่งบอกคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่สำคัญ โดยด้านที่พลาสมาดับจะมีความชันเท่ากับความจุไฟฟ้ารวมของระบบ ($C_{cell} = \frac{C_d C_g}{C_d + C_g}$) ส่วนด้านที่พลาสมาติดจะมีความชันเท่ากับความจุไฟฟ้าของแผ่นไดอิเล็กทริก (C_d)

3.3 การวินิจฉัยด้วยสเปกโทรสโกปีการเปล่งแสง

การวินิจฉัยด้วยสเปกโทรสโกปีการเปล่งแสง (Optical Emission Spectroscopy หรือ OES) เป็นเทคนิคการวินิจฉัยพลาสมาแบบไม่รบกวน (Non-invasive diagnostics) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการตรวจวัดโฟตอนของแสงที่ปลดปล่อยออกมาเมื่ออะตอม โมเลกุล หรือไอออนที่ถูกกระตุ้นเกิดการเปลี่ยนระดับพลังงานจากสถานะกระตุ้นกลับสู่สถานะที่ต่ำกว่า

3.3.1 การระบุสปีชีส์อนุภาค RONS ในพลาสมา

ในสเปกตรัม OES ของพลาสมาความดันบรรยากาศที่ใช้ในงานเกษตรแถบสเปกตรัมที่สำคัญประกอบด้วย

1. **อนุมูลไฮดรอกซิล (·OH)** เปล่งแสงที่ความยาวคลื่น 309 nm จากการเปลี่ยนผ่านระดับพลังงาน $A^2\Sigma^+ \rightarrow X^2\Pi$ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการออกซิเดชันสูงของระบบ
2. **ระบบโพสิทีฟที่สองของไนโตรเจน (N_2 Second Positive System, SPS)** เปล่งแสงในช่วงความยาวคลื่น $315 - 380$ nm จากการเปลี่ยนสถานะ $C^3\Pi_u \rightarrow B^3\Pi_g$
3. **ระบบเนกาทีฟแรกของไอออนโมเลกุลไนโตรเจน (N_2^+ First Negative System, FNS)** เปล่งแสงที่ความยาวคลื่น 391.4 nm จากการเปลี่ยนสถานะ $B^2\Sigma_u^+ \rightarrow X^2\Sigma_g^+$ บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของอิเล็กตรอนพลังงานสูงที่มากกว่า 18.7 eV
4. **ออกซิเจนอะตอมิก (O)** เปล่งแสงที่เส้นสเปกตรัมเดี่ยว ความยาวคลื่น 777.4 nm ($3p^5P \rightarrow 3s^5S^\circ$) และ 844.6 nm ($3p^3P \rightarrow 3s^3S^\circ$)

3.3.2 การหาอุณหภูมิการหมุนและอุณหภูมิของก๊าซ

ในพลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศ อัตราการถ่ายโอนพลังงานระหว่างการเคลื่อนที่แบบหมุนของโมเลกุลและการชนแบบยืดหยุ่นของโมเลกุลก๊าซเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก (ระดับ 10^{-9} s) ส่งผลให้อุณหภูมิการหมุนของโมเลกุล (Rotational Temperature, T_{rot}) มีค่าอยู่ในสมดุลกับอุณหภูมิจลน์ของก๊าซ (Gas Temperature, T_g) นั่นคือ $T_g \approx T_{rot}$

การคำนวณหา T_{rot} สามารถทำได้โดยใช้วิธี **โบลต์ซมันน์พล็อต (Boltzmann Plot Method)** จากเส้นสเปกตรัมการหมุนของโมเลกุล ·OH หรือ N_2 ตามสมการ

$$\ln\left(\frac{I_{J'J''}}{S_{J'J''}\nu^4}\right) = -\frac{E_{rot}(J')}{k_B T_{rot}} + \text{const} \tag{3.4}$$

โดยที่ $I_{J'J''}$ คือความเข้มแสงของเส้นสเปกตรัม, $S_{J'J''}$ คือแฟกเตอร์เฮินล์-ลอนดอน (Hönl-London factor), ν คือความถี่ของแสง, $E_{rot}(J')$ คือพลังงานการหมุนของสถานะบน, และ k_B คือค่าคงที่โบลต์ซมันน์ เมื่อพล็อตความสัมพันธ์ระหว่างเทอมทางซ้ายมือกับพลังงาน E_{rot} ความชันของกราฟเส้นตรงจะเท่ากับ $-\frac{1}{k_B T_{rot}}$ ทำให้สามารถหาอุณหภูมิของก๊าซได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงาน

การ ประยุกต์ ใช้ 1D-CNN และ Transformer ใน การ แยก ส่วน สเปกตรัม OES

ในทางปฏิบัติ สเปกตรัม OES ที่ตรวจวัดได้จากหัวพ่นพลาสมาจริงมักประสบปัญหาสัญญาณรบกวน (Noise), การเลื่อนของเส้นฐาน (Baseline Drift), และ การ ซ้อน ทับ กัน อย่าง หนา แน่น ของ แถบ การ หมุน (Spectral Overlapping) การใช้วิธีวิเคราะห์แบบเดิมเช่น การปรับเทียบด้วยเกาส์เซียนหรือลอเรนซ์เซียนต้องใช้เวลาประมวลผลนานหลายสิบวินาทีต่อหนึ่งสเปกตรัม จึงไม่สามารถตอบสนองต่อการควบคุมแบบทันทีได้

สถาปัตยกรรม 1D-CNN และ Spectral Transformer: ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ

1. **1D Convolutional Neural Network (1D-CNN):** ทำหน้าที่สกัดคุณลักษณะเฉพาะของยอดคลื่น (Feature Extraction) และกำจัดสัญญาณรบกวนความถี่สูง โดยใช้ชั้นคอนโวลูชันขนาดฟิลเตอร์ต่างๆ (Multi-scale Kernels)
2. **Multi-Head Self-Attention:** โมดูล Transformer ทำหน้าที่จับ ความ สัมพันธ์ ระยะ ไกล ข้าม ช่วง ความยาวคลื่น เพื่อ ประเมิน สภาวะการกระจายตัวของพลังงานการสั่นและการหมุน

$$\widehat{T}_{rot}, \widehat{T}_{vib}, [\cdot\text{OH}] = \mathcal{M}_{deep}(\mathbf{s}_{raw}; \square^*) \tag{3.5}$$

โมเดลนี้สามารถสกัดค่าอุณหภูมิ T_g และความเข้มข้นของอนุมูลอิสระสำคัญได้ภายในเวลาเพียง **0.8 มิลลิวินาที** ด้วยความแม่นยำสูงกว่าร้อยละ 98.4 เมื่อเทียบกับโปรแกรมจำลองมาตรฐานสากล (Specair) ทำให้เปิดทางไปสู่การควบคุมพลาสมาเจ็ทแบบปรับตัวได้ (Adaptive Plasma

Jet Controller) ซึ่งจะปรับแรงดันไฟฟ้าและความถี่อัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้พืชได้รับความร้อนเกินเกณฑ์ความปลอดภัย

ตัวอย่างการคำนวณหากำลังไฟฟ้าของระบบ DBD จากแผนภาพลิสซาจู

โจทย์ ระบบกำเนิดพลาสมา DBD แผ่นระนาบทำงานที่ความถี่กระตุ้นไซนูซอยด์ $f = 15$ kHz เมื่อต่อตัวเก็บประจุตรวจวัดประจุ $C_m = 47$ nF ออสซิลโลสโคปบันทึกแผนภาพลิสซาจูได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีพิกัดจุดยอด 4 จุด บนระนาบ (V, V_m) ดังนี้

- จุด A : $(-5.0\ \text{kV}, -20\ \text{V})$
- จุด B : $(-2.0\ \text{kV}, +15\ \text{V})$
- จุด C : $(+5.0\ \text{kV}, +20\ \text{V})$
- จุด D : $(+2.0\ \text{kV}, -15\ \text{V})$

จงคำนวณหา (ก) พลังงานที่สูญเสียในการคายประจุต่อหนึ่งรอบคลื่น (E_{cycle}) และ (ข) กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ถ่ายโอนลงสู่พลาสมา (P_{plasma})

การแก้ปัญหา

1. แปลงค่าแรงดัน V_m เป็นประจุไฟฟ้าสะสม $Q = C_m \cdot V_m$

$$Q_A = 47 \times 10^{-9}\ \text{F} \times (-20\ \text{V}) = -0.94\ \mu\text{C}$$
$$Q_B = 47 \times 10^{-9}\ \text{F} \times (+15\ \text{V}) = +0.705\ \mu\text{C}$$
$$Q_C = 47 \times 10^{-9}\ \text{F} \times (+20\ \text{V}) = +0.94\ \mu\text{C}$$
$$Q_D = 47 \times 10^{-9}\ \text{F} \times (-15\ \text{V}) = -0.705\ \mu\text{C}$$

2. คำนวณพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานลิสซาจู $ABCD$

$$\text{Area} = \frac{1}{2}\Big|V_A(Q_B - Q_D) + V_B(Q_C - Q_A) + V_C(Q_D - Q_B) + V_D(Q_A - Q_C)\Big|$$

แทนค่าตัวเลขพิกัด (V ในหน่วย V, Q ในหน่วย C)

$$E_{cycle} = 2 \times \left[(V_C - V_A) \times \frac{(Q_B - Q_D)}{2}\right] \times \frac{1}{2}$$
$$= 10000\ \text{V} \times 1.41 \times 10^{-6}\ \text{C} \times \frac{1}{2}$$
$$= 7.05 \times 10^{-3}\ \text{J} = 7.05\ \text{mJ}$$

3. คำนวณกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย $P_{plasma} = f \cdot E_{cycle}$

$$P_{plasma} = 15 \times 10^{3}\ \text{s}^{-1} \times 7.05 \times 10^{-3}\ \text{J} = 105.75\ \text{W}$$

ความหมายทางกายภาพ ระบบ DBD นี้ใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยจริงในการแตกตัวไอออนและสังเคราะห์สารเคมีพลาสมาเท่ากับ 105.75 วัตต์ ซึ่งสามารถนำไปใช้คำนวณประสิทธิภาพเชิงพลังงานในการผลิตปุ๋ยไนเตรตหรือการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ต่อไป

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3

1. จงอธิบายกลไกทางฟิสิกส์ที่ทำให้แผ่นไดอิเล็กทริกในระบบ DBD สามารถยับยั้งการเปลี่ยนผ่านจากไมโครดิสชาร์จไปสู่อาร์กความร้อนได้ และหากเปลี่ยนวัสดุจากแก้วควอตซ์เป็นอลูมินาเซรามิกจะส่งผลต่อความจุไฟฟ้าของระบบอย่างไร
2. ในการวิเคราะห์แผนภาพลิสซาจู ($Q - V$ plot) ความชันของเส้นกราฟช่วงที่พลาสมาดับและช่วงที่พลาสมาติดสัมพันธ์กับค่าความจุไฟฟ้าของชิ้นส่วนใดในวงจรสมมูลของแมนเลย์ จงแสดงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์
3. เหตุใดการวินิจฉัยสเปกตรัมการเปล่งแสง (OES) จึงเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในการศึกษาพลาสมาเย็นสำหรับการเกษตร เมื่อเทียบกับการใช้โพรบแบบสัมผัส เช่น โพรบแลงเมียร์ (Langmuir Probe)
4. เส้นสเปกตรัมที่ความยาวคลื่น 309 นาโนเมตร และ 391.4 นาโนเมตร เกิดจากการเปลี่ยนผ่านระดับพลังงานของสปีชีส์เคมีใดในพลาสมา และเส้นสเปกตรัมทั้งสองนี้บ่งชี้ถึงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ใดของพลาสมา
5. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของการใช้อัลกอริทึม Deep Learning (1D-CNN/Transformer) เทียบกับวิธีดั้งเดิมในการประมวลผลสัญญาณ OES สำหรับการควบคุมสภาวะการทำงานของหัวพ่นพลาสมาเจ็ทในโรงงานบรรจุผลผลิตทางการเกษตร

Part II

พลาสมาเพื่อการเกษตรแม่นยำ และความมั่นคงทางอาหาร

บทที่ 4

การกระตุ้นเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชด้วยพลาสมา

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ปัญหาการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์และข้อจำกัดของการเตรียมความพร้อมเมล็ดแบบดั้งเดิม
2. สัณฐานวิทยาของผิวเมล็ดและกลไกการปรับเปลี่ยนสภาพชอบน้ำด้วยพลาสมา
3. ทฤษฎีฟิสิกส์ของการเปียก: แบบจำลองมุมสัมผัสของยัง (Young), เวนเซล (Wenzel) และแคสซี-แบกซ์เตอร์ (Cassie-Baxter)
4. การกัดกร่อนระดับนาโนและการแทรกซึมของน้ำและออกซิเจนผ่านชั้นคิวติเคิล
5. สรีรวิทยาการงอก: การกระตุ้นเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสและการควบคุมสมดุลฮอร์โมนพืช (GA/ABA)
6. ดัชนีความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตในระยะกล้า
7. สถาปัตยกรรม Edge AI สำหรับการฟีโนไทป์เมล็ดพันธุ์ปริมาณงานสูงด้วย Multi-Task CNN

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายกลไกทางฟิสิกส์และเคมีในการปรับปรุงผิวเปลือกเมล็ดด้วยพลาสมาความดันบรรยากาศได้
2. คำนวณพลังงานอิสระที่ผิวและการเปลี่ยนแปลงมุมสัมผัสตามแบบจำลองของยังและเวนเซลได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายบทบาทของอนุมูลอิสระ RONS ต่อการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ย่อยแป้งและการสลายฮอร์โมนยับยั้งการงอกได้

4. คำนวณดัชนีความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ (Seed Vigor Index) และร้อยละความงอกตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISTA ได้
5. วิเคราะห์การทำงานของโครงข่ายประสาทเทียมตรวจวัดอัตราการแทงรากแรกเกิดของเมล็ดพันธุ์ได้อย่างเป็นระบบ

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับฟิสิกส์ของผิวสัมผัสและจลนพลศาสตร์การดูดซับน้ำของเมล็ดพันธุ์
2. สาธิตการทดลองปรับสภาพผิวเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องกำเนิดพลาสมา DBD แบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed)
3. ปฏิบัติการวัดมุมสัมผัสของหยดน้ำ (Water Contact Angle) บนผิวเมล็ดก่อนและหลังการทรีตเมนต์ด้วยโกนิโอมิเตอร์
4. ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสด้วยวิธีสเปกโทรโฟโตเมทรีในห้องปฏิบัติการ
5. สาธิตการใช้งานระบบ Edge AI ประมวลผลภาพเมล็ดงอกแบบเรียลไทม์บนบอร์ดประมวลผลสมองกลฝังตัว

สื่อการเรียนการสอน

1. แหล่งกำเนิดพลาสมา DBD ชนิดฟลูอิดไดซ์เบดสำหรับการทรีตเมล็ดพันธุ์ปริมาณมาก
2. เครื่องวัดมุมสัมผัสของหยดของเหลวความละเอียดสูง (Contact Angle Goniometer)
3. ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105) และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4. กล้องสเตอริโอไมโครสโคปและเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ UV-Vis
5. บอร์ดประมวลผล Edge AI พร้อมชุดซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพเมล็ดพันธุ์ภาษาไพทอน

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินผลการปฏิบัติการวัดมุมสัมผัสและคำนวณพลังงานอิสระที่ผิว ร้อยละ 20
2. ประเมินรายงานผลการตรวจวัดกิจกรรมเอนไซม์และดัชนีความแข็งแรงของเมล็ด ร้อยละ 20
3. ประเมินการทำแบบฝึกหัดและการออกแบบระบบทดลองกระตุ้นเมล็ด ร้อยละ 10
4. ประเมินผลการสอบวัดความรู้เชิงทฤษฎีประจำภาคการศึกษา ร้อยละ 50

4.1 บทนำและปัญหาการเตรียมความพร้อมของเมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์พืช (Plant Seeds) ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญยิ่งยวดต่อห่วงโซ่การผลิตทางการเกษตร ความสามารถในการงอกอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และทนทานต่อความเค้นจากสภาพแวดล้อม เช่น ความแห้งแล้ง ดินเค็ม หรือเชื้อโรคในดิน เป็นปัจจัยชี้ขาดต่อผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชไร่และพืชสวน อย่างไรก็ดี ในกระบวนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ตามธรรมชาติ เมล็ดพันธุ์มักประสบปัญหาการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา (Seed Deterioration) การพักตัวของเมล็ด (Seed Dormancy) ที่ยาวนานเกินไป และโครงสร้างเปลือกเมล็ดที่หนาและมีไขเคลือบผิวหนาแน่นจนน้ำและออกซิเจนไม่สามารถแทรกซึมเข้าสู่คัพภะ (Embryo) ได้อย่างทันท่วงที

วิธีการดั้งเดิมที่เกษตรกรนิยมใช้ในการทำลายการพักตัวและกระตุ้นการงอก ได้แก่ การแช่น้ำอุ่น (Hydropriming) การแช่ในสารละลายเกลืออสโมติก (Osmopriming) หรือการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น กรดจิบเบอเรลลิก (Gibberellic Acid หรือ GA_3) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น หรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา วิธีการเหล่านี้แม้จะช่วยเพิ่มอัตราการงอกได้ในระดับหนึ่ง แต่มีข้อจำกัดและข้อเสียอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ต้องใช้เวลานานในการแช่และผึ่งแห้ง เกิดน้ำเสียปนเปื้อนสารเคมีปริมาณมหาศาล และมีความเสี่ยงสูงที่เมล็ดจะเกิดความเสียหายทางกลหรือติดเชื้อจุลินทรีย์ระหว่างการแช่น้ำ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศ (Cold Atmospheric Plasma หรือ CAP) ในการเตรียมความพร้อมเมล็ดพันธุ์ หรือที่เรียกว่า “การไพรมิ่งเมล็ดด้วยพลาสมา (Plasma Seed Priming)” ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่ง กระบวนการนี้เป็นกระบวนการแบบแห้ง (Dry Process) ไม่ใช้สารเคมีอันตราย ใช้ระยะเวลาในการทำปฏิกิริยาสั้นเพียงไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่นาที และไม่ก่อให้เกิดมลพิษตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยปฏิกิริยาร่วมทางฟิสิกส์และเคมีระหว่างไอออนิกสปีชีส์ โฟตอนอัลตราไวโอเลต และสาร RONS ในการดัดแปรสัณฐานวิทยาของผิวเปลือกและกระตุ้นเส้นทางส่งสัญญาณทางชีวเคมีภายในเมล็ดไปพร้อมกัน

4.2 ฟิสิกส์ของการดัดแปรพื้นผิวและการเปียกของเมล็ด

ผิวชั้นนอกสุดของเมล็ดพืชส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยชั้นคิวติเคิล (Cuticle) ซึ่งประกอบด้วยลิพิดเชิงซ้อน ซูเบอริน (Suberin) ขี้ผึ้ง (Cuticular Wax) และพอลิแซ็กคาไรด์ที่ไม่ละลายน้ำ โครงสร้างทางเคมีที่มีความเป็นไฮโดรโฟบิกสูง

(Hydrophobic Nature) นี้ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันการสูญเสียน้ำตามธรรมชาติ แต่ในทางกลับกันก็สร้างแรงต้านทานการดูดซับน้ำ (Water Imbibition) ในระยะเริ่มแรกของการงอก

4.2.1 กลไก การ กัดกร่อน ระดับ นาโน และ การ เพิ่ม หมู่ฟังก์ชัน

เมื่อเมล็ดพืชสัมผัสกับอนุภาคพลังงานในพลาสมาเย็น ปรากฏการณ์ 2 ประการจะเกิดขึ้นพร้อมกันที่ระดับพื้นผิว ได้แก่

1. **การกัดกร่อนระดับนาโน (Nano-etching):** ไอออนบวกพลังงานสูง (เช่น N_2^+, O_2^+, Ar^+) ที่ถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้าบริเวณชั้นชีท (Plasma Sheath) จะพุ่งเข้าชนพื้นผิวของเปลือกเมล็ดด้วยโมเมนตัมสูง ก่อให้เกิดปรากฏการณ์สปัตเตอริงทางกายภาพ (Physical Sputtering) พันธะโควาเลนต์ของโมเลกุลไขและลิพิดถูกทำลาย ส่งผลให้เกิดรอยแยกขนาดเล็กและรอยพรุนระดับไมครอนถึงนาโนเมตร (Micropores and Nanopores) บนผิวเปลือก เพิ่มพื้นที่ผิวจำเพาะอย่างมหาศาลโดยไม่ทำลายโครงสร้างของเนื้อเยื่อภายใน
2. **การเกิดหมู่ฟังก์ชันที่มีขั้ว (Surface Functionalization):** อนุมูลอิสระออกซิเจนและไนโตรเจนที่ว่องไวในพลาสมา เช่น ·OH, อะตอม $O(^3P)$, และ ·NO จะเข้าทำปฏิกิริยาเคมีกับสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนที่ผิว ก่อให้เกิดหมู่ฟังก์ชันที่มีขั้วสูง ได้แก่ หมู่ไฮดรอกซิล (—OH) หมู่คาร์บอนิล (—C=O) หมู่คาร์บอกซิล (—COOH) และหมู่อะมิโน ($—NH_2$) เปลี่ยนสภาพพื้นผิวจากเดิมที่ไม่มีขั้วให้กลายเป็นพื้นผิวที่มีขั้วสูงยิ่ง

4.2.2 ทฤษฎีมุมสัมผัสและพลังงานอิสระที่ผิว

การเปลี่ยนแปลงสภาพการเปียก (Wettability) ของพื้นผิวเปลือกเมล็ดสามารถอธิบายได้อย่างแม่นยำด้วยการวัดมุมสัมผัสของหยดของเหลว (Liquid Contact Angle, θ) บนพื้นผิวราบเรียบในอุดมคติ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงตึงผิวและพลังงานอิสระที่ผิวถูกอธิบายด้วยสมการของยัง (Young's Equation) ดังนี้

$$\gamma_{SV} = \gamma_{SL} + \gamma_{LV} \cos \theta_Y \tag{4.1}$$

โดยที่ γ_{SV} คือพลังงานอิสระที่ผิวของแข็ง-ก๊าซ (Solid-Vapor Surface Energy, mN/m หรือ mJ/m^2), γ_{SL} คือแรงตึงผิวระหว่างผิวของแข็ง-ของเหลว (Solid-Liquid Interfacial Tension), γ_{LV} คือแรงตึงผิวของของเหลว-ก๊าซ (สำหรับ

น้ำบริสุทธิ์มีค่าเท่ากับ 72.8 mN/m ที่อุณหภูมิ $20°$C), และ θ_Y คือมุมสัมผัสในอุดมคติของยัง

อย่างไรก็ดี พื้นผิวของเปลือกเมล็ดพืชมีความขรุขระตามธรรมชาติและยิ่งทวีความขรุขระขึ้นจากการกัดกร่อนของพลาสมา พฤติกรรมการเปียกจึงต้องอธิบายด้วยแบบจำลองของเวนเซล (Wenzel Model) ซึ่งสมมติว่าของเหลวแทรกซึมเข้าไปเติมเต็มร่องความขรุขระของพื้นผิวได้อย่างสมบูรณ์

$$\cos\theta_W = r\cos\theta_Y \tag{4.2}$$

โดยที่ r คืออัตราส่วนความขรุขระของพื้นผิว (Roughness Ratio) ซึ่งนิยามจากอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวจริงต่อพื้นที่ผิวเรขาคณิตระนาบ ($r \geq 1$) จากสมการ (4.2) จะเห็นได้ชัดเจนว่า หากพื้นผิวเดิมมีแนวโน้มชอบน้ำอยู่แล้ว ($\theta_Y < 90°$) การเพิ่มความขรุขระด้วยการกัดกร่อนของพลาสมา ($r > 1$) จะส่งผลให้ $\cos\theta_W > \cos\theta_Y$ นั่นคือ มุมสัมผัสปรากฏ θ_W จะลดลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดสภาวะชอบน้ำยิ่งยวด (Superhydrophilicity)

ในทางตรงกันข้าม หากหยดน้ำไม่สามารถแทรกซึมลงสู่ร่องลึกได้เนื่องจากมีฟองอากาศกักขังอยู่ภายใน พฤติกรรมการเปียกจะเข้าสู่แบบจำลองของแคสซี-แบกซ์เตอร์ (Cassie-Baxter Model) ดังสมการ

$$\cos\theta_{CB} = f_1\cos\theta_Y - f_2 = f_1(\cos\theta_Y + 1) - 1 \tag{4.3}$$

โดยที่ f_1 คือสัดส่วนพื้นที่ผิวของแข็งที่สัมผัสกับของเหลว และ $f_2 = 1 - f_1$ คือสัดส่วนพื้นที่ผิวที่สัมผัสกับอากาศใต้หยดของเหลว การทรีตเมนต์ด้วยพลาสมาจะเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสถานะการเปียกจากสภาวะแคสซี-แบกซ์เตอร์ (ที่หยดน้ำกลิ้งไม่เกาะผิว) สู่สภาวะเวนเซล (ที่หยดน้ำแผ่ซึมกระจายตัวทันที) ทำให้ระยะเวลาในการดูดซับน้ำของเมล็ดลดลงมากกว่า 3 ถึง 5 เท่า

4.3 จลนพลศาสตร์การดูดซับน้ำและการแพร่ผ่านของสารละลาย

กระบวนการดูดซับน้ำของเมล็ดพืช (Seed Imbibition) ในระยะที่หนึ่ง (Phase I) ถูกขับเคลื่อนด้วยศักย์ชลศาสตร์ (Water Potential Gradient) ระหว่างเมล็ดแห้งกับสารละลายภายนอก จลนพลศาสตร์ของการเพิ่มน้ำหนักของเมล็ดสามารถจำลองได้ด้วยสมการการแพร่ของฟิกก์ (Fick's Second Law of Diffusion) ภายใต้พิกัดทรงกลมสมมาตร

$$\frac{\partial M(r,t)}{\partial t} = D_{\text{eff}} \left(\frac{\partial^2 M}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial M}{\partial r} \right) \tag{4.4}$$

โดยที่ $M(r,t)$ คือปริมาณความชื้นที่ระยะรัศมี r ณ เวลา t และ D_{eff} คือสัมประสิทธิ์การแพร่ประสิทธิผล (Effective Diffusion Coefficient, m^2/s)

เมื่อทำการอินทิเกรตทั่วทั้งปริมาตรทรงกลมของเมล็ด จะได้สมการการดูดซับน้ำสัมพัทธ์ในระยะเวลาสั้น ดังสมการ

$$\frac{M_t - M_0}{M_\infty - M_0} = \frac{6}{R} \sqrt{\frac{D_{\text{eff}} t}{\pi}} \tag{4.5}$$

โดยที่ M_t คือมวลของเมล็ด ณ เวลา t, M_0 คือมวลเริ่มต้นของเมล็ดแห้ง, M_∞ คือมวลของเมล็ดที่สภาวะอิ่มตัวด้วยน้ำ และ R คือรัศมีเฉลี่ยของเมล็ด การวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า เมล็ดข้าวที่ผ่านการทรีตด้วยพลาสมา DBD เป็นเวลา 60 วินาที จะมีค่า D_{eff} เพิ่มขึ้นจาก $1.85 \times 10^{-10}\ \text{m}^2/\text{s}$ เป็น $4.12 \times 10^{-10}\ \text{m}^2/\text{s}$ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการที่รอยพรุนระดับนาโนเปิดทางให้น้ำแทรกซึมผ่านชั้นแอลลูโรน (Aleurone Layer) เข้าสู่เอนโดสเปิร์มได้อย่างรวดเร็ว

4.4 ชีวเคมีและสรีรวิทยาการงอก: การกระตุ้นเอนไซม์และฮอร์โมนพืช

การได้รับพลาสมาไม่เพียงแต่ส่งผลต่อโครงสร้างทางกายภาพภายนอกเท่านั้น แต่ยังส่งสัญญาณกระตุ้นการตอบสนองทางชีวเคมีภายในเซลล์ของคัพภะอย่างลึกซึ้ง

4.4.1 การกระตุ้นเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส (α-Amylase Activation)

เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส (EC 3.2.1.1) เป็นเอนไซม์หลักในการย่อยสลายเม็ดแป้งสะสม (Starch Granules) ในเอนโดสเปิร์มให้กลายเป็นน้ำตาลมอลโตสและกลูโคส เพื่อเป็นแหล่งพลังงานและโครงสร้างคาร์บอนสำหรับการยืดตัวของเอพิคอทิล (Epicotyl) และเรดิเคิล (Radicle)

อนุมูลอิสระออกซิเจนในระดับต่ำ (Eustress Level) เช่น H_2O_2 ความเข้มข้นไมโครโมลาร์ที่แพร่กระจายเข้าสู่เนื้อเยื่อ จะทำหน้าที่เป็นโมเลกุลส่งสัญญาณทุติยภูมิ (Secondary Messenger) เหนี่ยวนำให้เกิดการแสดงออกของยีนตระกูล *Amy1* และ *Amy2* ผ่าน การกระตุ้นโปรตีนส่งสัญญาณในเซลล์ชั้นแอลลูโรน กิจกรรมจำเพาะของเอนไซม์ (Specific Activity) สามารถคำนวณได้จากอัตราการปลดปล่อยน้ำตาลรีดิวซ์เทียบกับโปรตีนรวม ดังสมการ

$$\text{Enzyme Activity (U/mg protein)} = \frac{\Delta A_{540} \times V_{\text{total}}}{\epsilon \times d \times V_{\text{enzyme}} \times C_{\text{protein}} \times t} \tag{4.6}$$

4.4.2 การปรับสมดุลของฮอร์โมนพืช: อัตราส่วน GA ต่อ ABA

การงอกของเมล็ดถูกควบคุมด้วยสมดุลของฮอร์โมนพืช 2 กลุ่มที่ทำหน้าที่ตรงข้ามกัน ได้แก่

- **กรดแอบไซซิก (Abscisic Acid หรือ ABA):** ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการพักตัวและยับยั้งการงอกของเมล็ด
- **กรดจิบเบอเรลลิก (Gibberellic Acid หรือ GA):** ฮอร์โมนที่กระตุ้นการงอกและการสังเคราะห์เอนไซม์ไฮโดรเลส

อนุมูล ·NO และ ·OH จากพลาสมา จะเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของโมเลกุล ABA ผ่านวิถีแคแทบอลิซึม โดยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ ABA 8'-hydroxylase ส่งผลให้ระดับ ABA ภายในเมล็ดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน อนุมูลไนโตรเจนจะกระตุ้นการแสดงออกของยีน *GA3ox* ซึ่งเป็นเอนไซม์สังเคราะห์จิบเบอเรลลิน ส่งผลให้อัตราส่วนโมลาร์ [GA]/[ABA] เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำลายสภาวะการพักตัวและกระตุ้นให้รากแรกเกิดแทงทะลุเปลือกเมล็ดออกมาได้เร็วกว่าชุดควบคุม 24 ถึง 48 ชั่วโมง

4.5 ดัชนีชี้วัดความแข็งแรงและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์

ในการประเมินประสิทธิภาพของการกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ด้วยพลาสมา องค์กรทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ (International Seed Testing Association หรือ ISTA) ได้กำหนดดัชนีชี้วัดมาตรฐานที่สำคัญ ดังนี้

4.5.1 ความงอก ดัชนีความเร็ว และดัชนีความแข็งแรง

1. **ร้อยละความงอกรวม (Total Germination Percentage, GP):**

$$\text{GP (\%)} = \left(\frac{N_{\text{germinated}}}{N_{\text{total}}} \right) \times 100 \tag{4.7}$$

2. **ดัชนีความเร็วในการงอก (Germination Speed Index, GSI):**

$$\text{GSI} = \sum_{i=1}^{k} \frac{G_i}{D_i} = \frac{G_1}{D_1} + \frac{G_2}{D_2} + \cdots + \frac{G_k}{D_k} \tag{4.8}$$

โดยที่ G_i คือจำนวนเมล็ดที่งอกในวันที่บันทึก D_i

3. **ดัชนีความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ (Seed Vigor Index, SVI):**

$$\text{SVI-I} = \text{GP (\%)} \times \text{ความยาวต้นกล้ารวม (cm)} \tag{4.9}$$

$$\text{SVI-II} = \text{GP (\%)} \times \text{น้ำหนักแห้งของต้นกล้า (mg)} \tag{4.10}$$

การคำนวณพลังงานอิสระที่ผิวและการเปลี่ยนแปลงมุมสัมผัสของเมล็ดข้าว

โจทย์คำนวณ: ในการทดลองปรับสภาพผิวเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยพลาสมา DBD ก๊าซผสมอากาศ-อาร์กอน ได้ทำการวัดมุมสัมผัสของหยดน้ำบริสุทธิ์ (θ_{water}) และหยดไดไอโอโดมีเทน (θ_{DIM}) บนเปลือกเมล็ดก่อนและหลังการสัมผัสพลาสมาเป็นเวลา 45 วินาที ณ อุณหภูมิ 20°C ได้ผลการทดลองดังนี้

- **ก่อนสัมผัสพลาสมา (Control):** $\theta_{\text{water}} = 104.5^\circ$, $\theta_{\text{DIM}} = 62.0^\circ$
- **หลังสัมผัสพลาสมา (Plasma 45s):** $\theta_{\text{water}} = 28.4^\circ$, $\theta_{\text{DIM}} = 38.6^\circ$

กำหนดให้ของเหลวทดสอบมีพารามิเตอร์แรงตึงผิวดังนี้

- น้ำ บริสุทธิ์: $\gamma_{\text{L}} = 72.8$ mN/m, ส่วน กระจาย $\gamma_{\text{L}}^{\text{d}} = 21.8$ mN/m, ส่วนมีขั้ว $\gamma_{\text{L}}^{\text{p}} = 51.0$ mN/m
- ไดไอโอโดมีเทน: $\gamma_{\text{L}} = 50.8$ mN/m, ส่วนกระจาย $\gamma_{\text{L}}^{\text{d}} = 50.8$ mN/m, ส่วนมีขั้ว $\gamma_{\text{L}}^{\text{p}} = 0.0$ mN/m

จงคำนวณหาพลังงานอิสระที่ผิวทั้งหมด (γ_S) แยกตามส่วนกระจาย (γ_S^d) และส่วนมีขั้ว (γ_S^p) ของผิวเมล็ดข้าวด้วยวิธี Owens-Wendt-Rabel-Kaelble (OWRK) พร้อมวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง

วิธีทำ: ทฤษฎี OWRK ตั้งอยู่บนสมการความสัมพันธ์ดังนี้

$$\frac{\gamma_L(1+\cos\theta)}{2\sqrt{\gamma_L^d}} = \sqrt{\gamma_S^p}\left(\sqrt{\frac{\gamma_L^p}{\gamma_L^d}}\right) + \sqrt{\gamma_S^d}$$

ขั้นที่ 1: คำนวณค่าของเมล็ดก่อนการทรีตเมนต์ (Control)

1. พิจารณาของเหลวไดไอโอโดมีเทน ซึ่งมี $\gamma_L^p = 0$:

$$\sqrt{\gamma_S^d} = \frac{\gamma_{DIM}(1+\cos 62.0^\circ)}{2\sqrt{\gamma_{DIM}^d}} = \frac{50.8(1+0.4695)}{2\sqrt{50.8}} = \frac{50.8\times 1.4695}{14.255} = 5.$$

$$\gamma_S^d = (5.237)^2 = 27.43 \text{ mN/m}$$

2. นำค่า $\sqrt{\gamma_S^d} = 5.237$ แทนลงในสมการของน้ำ:

$$\text{ด้านซ้าย} = \frac{72.8(1+\cos 104.5^\circ)}{2\sqrt{21.8}} = \frac{72.8(1-0.2504)}{2\times 4.669} = \frac{54.57}{9.338} = 5.844$$

$$\sqrt{\frac{\gamma_L^p}{\gamma_L^d}} = \sqrt{\frac{51.0}{21.8}} = 1.5295$$

$$5.844 = \sqrt{\gamma_S^p}(1.5295) + 5.237 \implies \sqrt{\gamma_S^p} = \frac{5.844-5.237}{1.5295} = 0.3969$$

$$\gamma_S^p = (0.3969)^2 = 0.16 \text{ mN/m}$$

3. พลังงานอิสระที่ผิวรวมก่อนทรีต: $\gamma_S = \gamma_S^d + \gamma_S^p = 27.43 + 0.16 = 27.59$ mN/m

ขั้นที่ 2: คำนวณค่าของเมล็ดหลังทรีตด้วยพลาสมา 45 วินาที

1. สำหรับไดไอโอโดมีเทน ($\theta = 38.6^\circ, \cos 38.6^\circ = 0.7815$):

$$\sqrt{\gamma_S^d} = \frac{50.8(1+0.7815)}{14.255} = \frac{90.50}{14.255} = 6.349 \implies \gamma_S^d = (6.349)^2 = 40$$

2. สำหรับน้ำบริสุทธิ์ ($\theta = 28.4^\circ, \cos 28.4^\circ = 0.8796$):

$$\text{ด้านซ้าย} = \frac{72.8(1 + 0.8796)}{9.338} = \frac{136.83}{9.338} = 14.653$$

$$14.653 = \sqrt{\gamma_S^p}(1.5295) + 6.349 \implies \sqrt{\gamma_S^p} = \frac{14.653 - 6.349}{1.5295} = 5.$$

$$\gamma_S^p = (5.429)^2 = 29.47 \text{ mN/m}$$

3. พลังงานอิสระที่ผิวรวมหลังทรีต: $\gamma_S = 40.31 + 29.47 = 69.78$ mN/m

สรุปผลการวิเคราะห์: การบำบัดด้วยพลาสมาส่งผลให้พลังงานอิสระที่ผิวรวมเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจาก 27.59 mN/m เป็น 69.78 mN/m (เพิ่มขึ้นร้อยละ 152.9) โดยส่วนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดคือส่วนมีขั้ว (γ_S^p) ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 184 เท่า (จาก 0.16 เป็น 29.47 mN/m) ชี้ชัดถึงการก่อตัวของหมู่ฟังก์ชันออกซิเจนและไนโตรเจนที่มีขั้วสูงบนผิวเปลือก ทำให้หยดน้ำแผ่ซึมได้ทันที

สถาปัตยกรรม Edge AI สำหรับฟีโนไทป์เมล็ดพันธุ์ปริมาณงานสูง (High-Throughput Seed Phenotyping)

ในการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระดับอุตสาหกรรม การวัดอัตราการแทงรากแรกเกิด (Radicle Protrusion) และความยาวราก (Radicle Length) แบบแมนวล ต้องใช้แรงงานคนและใช้เวลานาน ทำให้ไม่สามารถปรับจูนสภาวะพลาสมาแบบป้อนกลับได้แบบเรียลไทม์ คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์สถาปัตยกรรม Multi-Task Convolutional Neural Network ผสานกลไก Lightweight Attention (MT-AttnNet) เพื่อประมวลผลบนบอร์ดสมองกลฝังตัวขอบเครือข่าย (NVIDIA Jetson Orin Nano หรือ Google Coral TPU)

1. **โครงสร้าง เครือ ข่าย (Network Architecture):** ใช้ Backbone แบบ MobileNetV3-Large ร่วมกับ Depthwise Separable Convolutions เพื่อลดทอนภาระการคำนวณ จากนั้นแยกออกเป็น 2 ส่วนงาน (Multi-Task Heads):
   - *Classification Head:* จำแนกสถานะการงอก 3 คลาส ได้แก่ ไม่งอก (Non-germinated), แทงรากแรกเกิด (Radicle Emergence ≥ 2 mm), และงอกสมบูรณ์ (Fully Germinated)

- *Regression & Keypoint Head:* คาดการณ์พิกัดหัว-ท้ายของราก และคำนวณความยาวรากแบบต่อเนื่องในระดับมิลลิเมตร

2. **ฟังก์ชันการสูญเสียแบบรวม (Multi-Task Loss Function):**

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{Focal}}(\mathbf{y}_{\text{cls}}, \hat{\mathbf{y}}_{\text{cls}}) + \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{Smooth-L1}}(\mathbf{d}_{\text{len}}, \hat{\mathbf{d}}_{\text{len}}) + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{IoU}}(\mathbf{B}, \hat{\mathbf{B}}) \tag{4.11}$$

โดยกำหนดค่าน้ำหนักความสมดุล $\lambda_1 = 0.5$ และ $\lambda_2 = 0.2$

3. **การแปลงและบีบอัดโมเดลสู่ฮาร์ดแวร์ขอบ (Edge Quantization):** โมเดลถูกควอนไทซ์จาก Float32 สู่ INT8 ด้วย TensorRT 8.6 ส่งผลให้ขนาดโมเดลลดลงจาก 42.6 MB เหลือเพียง 5.4 MB สามารถประมวลผลภาพเมล็ดงอกในถาดทดสอบขนาด 50 เมล็ด ได้ด้วยอัตราความเร็ว 45.2 เฟรมต่อวินาที (Latency เพียง 22.1 ms) ด้วยความแม่นยำ mAP@0.5 $= 96.8\%$ และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของความยาวราก $R^2 = 0.982$ เทียบกับเครื่องวัดเลเซอร์ความละเอียดสูง

ผลการทดสอบการกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพแปลงจริง

คณะผู้วิจัย สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105) โดยใช้เครื่องกำเนิดพลาสมาความดันบรรยากาศแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized-bed Dielectric Barrier Discharge) โดยทำการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุม (Control: แช่น้ำธรรมดา 24 ชั่วโมง) และกลุ่มที่ผ่านการอบพลาสมา (Plasma Priming: ความถี่ 15 kHz, แรงดัน 12 $kV_{p\text{-}p}$, เวลา 60 วินาที) ในแปลงทดสอบวิจัยจริง 30 แปลงย่อย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ($n = 30$ แปลงทดสอบ, วัดซ้ำ 11 ครั้ง)

ตัวชี้วัดสมรรถนะ	กลุ่มควบคุม (Control)	กลุ่มอบพลาสมา (Plasma)	อัตร
ร้อยละความงอก (GP, %)	81.2 ± 3.4	**96.8 ± 1.8**	+
ดัชนีความเร็วการงอก (GSI)	14.6 ± 1.2	**24.8 ± 1.5**	+
กิจกรรม α-Amylase (U/mg)	3.45 ± 0.32	**8.92 ± 0.45**	+1
ความยาวรากแรกเกิดวันที่ 7 (cm)	4.82 ± 0.41	**7.65 ± 0.38**	+
ความยาวลำต้นวันที่ 14 (cm)	12.14 ± 0.85	**16.82 ± 0.72**	+
น้ำหนักแห้งต้นกล้า (mg/plant)	18.4 ± 1.5	**26.9 ± 1.6**	+
ดัชนีความแข็งแรง (SVI-I)	1377 ± 78	**2369 ± 94**	+

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางสถิติและการอภิปรายผล:

- **การทดสอบสถิติ Paired Samples t-test:** พบว่ากลุ่มที่ผ่านการอบพลาสมามีค่าดัชนีการเจริญเติบโตสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($t_{\text{stat}} = 14.82 > t_{\text{crit}} = 2.045, p < 0.001$)
- **การตรวจสอบความเที่ยง (Method Precision):** จากการวัดซ้ำ 11 ครั้ง ($n = 11$) พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของระบบพลาสมามีค่า $\%RSD = 1.86\%$ ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานความเที่ยงสากลของ EURACHEM ($\%RSD < 5\%$) สะท้อนว่าสนามพลาสมาแบบฟลูอิดไดซ์เบดให้ความสม่ำเสมอต่อเมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดอย่างสมบูรณ์
- **การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบลนด์-อัลต์แมน (Bland-Altman Agreement):** ค่าเฉลี่ยผลต่างของความงอกระหว่างโมเดลตรวจวัดภาพ Edge AI กับการตรวจนับจริงตามมาตรฐาน ISTA มีค่า $\bar{d} = 0.45\%$ โดยมีช่วงความเชื่อมั่น 95% Limits of Agreement อยู่ที่ $[-1.12\%, +2.02\%]$ ซึ่งสอดคล้องกันอย่างดีเยี่ยม ไร้ความลำเอียงอย่างมีนัยสำคัญ

4.6 สรุปสาระสำคัญประจำบท

การประยุกต์ใช้พลาสมาความดันบรรยากาศในการกระตุ้นเมล็ดพันธุ์พืชเป็นการผสานกลไกทางฟิสิกส์ของการดัดแปรพื้นผิวระดับนาโนเข้ากับกลไกทาง

ชีวเคมีของการควบคุมสรีรวิทยาการงอก การพุ่งชนของไอออนและการเกิดหมู่ฟังก์ชันที่มีขั้วช่วยเปลี่ยนสถานะการเปียกของเปลือกเมล็ดจากสภาวะแคสซี-แบกซ์เตอร์สู่สภาวะเวนเซล ทำให้พลังงานอิสระที่ผิวในส่วนมีขั้วเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ส่งผลให้อัตราการแพร่ของน้ำและออกซิเจนเข้าสู่เนื้อเยื่อภายในเร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน อนุภาค RONS ในระดับที่เหมาะสมทำหน้าที่เป็นสารส่งสัญญาณเร่งการสลายกรดแอบไซซิกและกระตุ้นการแสดงออกของยีนเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส ทำให้การสะสมสารอาหารและการยืดตัวของรากแรกเกิดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ การบูรณาการร่วมกับระบบ Edge AI และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ช่วยให้สามารถตรวจวัดคุณภาพและอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยยกระดับความแม่นยำและเพิ่มมูลค่าการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงในเชิงอุตสาหกรรม

4.7 คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4

1. จงอธิบายกลไกการกัดกร่อนระดับนาโน (Nano-etching) และการเกิดหมู่ฟังก์ชันที่มีขั้ว (Surface Functionalization) บนผิวเปลือกเมล็ดพืช พร้อมระบุว่าอนุมูลอิสระชนิดใดในพลาสมาที่มีบทบาทสำคัญที่สุด
2. อธิบายความแตกต่างของพฤติกรรมการเปียกตามแบบจำลองของเวนเซล (Wenzel) และแคสซี-แบกซ์เตอร์ (Cassie-Baxter) และให้เหตุผลว่าเหตุใดการทรีตด้วยพลาสมาจึงทำให้มุมสัมผัสของหยดน้ำลดลง
3. การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนฮอร์โมนพืชระหว่างกรดจิบเบอเรลลิก (GA) และกรดแอบไซซิก (ABA) ส่งผลต่อการทำลายการพักตัวของเมล็ดอย่างไร และอนุภาค RONS ชนิดใดที่มีบทบาทในการกระตุ้นกระบวนการนี้
4. เมล็ดพันธุ์ชนิดหนึ่งมีค่ามุมสัมผัสของหยดน้ำเริ่มต้น 98° หลังจากการทรีตเมนต์ด้วยพลาสมาเจ็ทเป็นเวลา 30 วินาที มุมสัมผัสลดลงเหลือ 32° จงวิเคราะห์ผลต่อสัมประสิทธิ์การแพร่ประสิทธิผลของน้ำ (D_{eff}) และระยะเวลาในการดูดซับน้ำเข้าสู่คัพภะ
5. จงออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคัดแยกเมล็ดพันธุ์งอกอัตโนมัติด้วยระบบสมองกลฝังตัว Edge AI โดยระบุเซนเซอร์ กล้อง อัลกอริทึมการบีบอัดโมเดล และเมตริกซ์ทางสถิติที่ใช้ในการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISTA

บทที่ 5

น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา: ปุ๋ยน้ำอัจฉริยะและการอารักขาพืชยุคใหม่

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมการผลิตน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (Plasma-Activated Water หรือ PAW)
2. ฟิสิกส์ของการถ่ายโอนมวลที่รอยต่อเฟสก๊าซและของเหลว (Gas-Liquid Interface Mass Transfer)
3. กฎของเฮนรีและสมการการละลายตัวของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
4. จลนพลศาสตร์ทางเคมีและกลไกการก่อตัวของกรดเพอร์ออกซีไนตรัส (Peroxynitrous Acid)
5. ศักยภาพของ PAW ในการทดแทนปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ในกระบวนการฮาเบอร์-บอช (Haber-Bosch)
6. ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานและการคำนวณผลผลิตไนโตรเจน (Energy Yield, g-N/kWh)
7. การ ควบคุม แบบ จำลอง โครง ข่าย ประสาท เทียม ตัวแทน ร่วม กับ NSGA-II สำหรับ Smart Fertigation

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายกลไกการถ่ายโอนอนุภาคจากพลาสมาสู่เฟสของเหลวตามทฤษฎีสองฟิล์มและกฎของเฮนรีได้
2. วิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีที่ก่อให้เกิดสปีชีส์อายุสั้น (·OH, ONOOH) และสปีชีส์อายุยืน (NO_3^-, NO_2^-, H_2O_2) ในน้ำได้
3. คำนวณความเข้มข้นของไนเตรตและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยกรัมไนโตรเจนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (g-N/kWh) ได้อย่างถูกต้อง

4. ประเมินกลไกการต้านทานและยับยั้งเชื้อราโรคพืชในดินด้วยฤทธิ์ออกซิเดชันขั้นสูงของ PAW ได้
5. อธิบาย หลัก การ ทำงาน ขอ งอัล กอ ริ ทึม พันธุกรรม แบบ หลาย วัตถุประสงค์ (NSGA-II) ในการปรับสภาวะสังเคราะห์ปุ๋ยไนโตรเจนเหลวได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยาย เชิง ทฤษฎี เกี่ยว กับ อุณห พลศาสตร์ และ จลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมีที่รอยต่อระหว่างพลาสมากับน้ำ
2. ปฏิบัติ การ สังเคราะห์ น้ำ กระตุ้น ด้วย พลาสมา ด้วย ระบบ Pin-to-Liquid Discharge และ Gliding Arc
3. ปฏิบัติการตรวจวัดค่าทางเคมีฟิสิกส์แบบเรียลไทม์ ได้แก่ ค่า pH, ค่าความต่างศักย์รีดอกซ์ (ORP) และสภาพนำไฟฟ้า (EC)
4. ปฏิบัติการวิเคราะห์ความเข้มข้นของไนเตรต ไนไตรต์ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยเทคนิค UV-Vis Spectrophotometry
5. ฝึกเขียนโค้ดและทดสอบอัลกอริทึม NSGA-II บนคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาสภาวะการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนที่ประหยัดพลังงานสูงสุด

สื่อการเรียนการสอน

1. เครื่อง ปฏิกรณ์ พลาสมา เหนี่ยว นำ น้ำ (Plasma-Liquid Reactor) แบบหยดน้ำและแบบฟองก๊าซ
2. โพรบวัดค่า pH, ORP, EC ระดับอุตสาหกรรมพร้อมระบบบันทึกข้อมูลไมโครคอนโทรลเลอร์
3. เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ UV-Vis และชุดสารเคมีทดสอบเกรดวิเคราะห์ (Analytical Reagents)
4. แพลตฟอร์มจำลองการเรียนรู้ของเครื่องภาษาไพทอนสำหรับการคำนวณ Pareto Frontier
5. คู่มือปฏิบัติการสังเคราะห์และการวิเคราะห์สารละลายเคมีพลาสมา

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินทักษะการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์และการวัดค่าเคมีฟิสิกส์ ร้อยละ 20
2. ประเมินรายงานผลการคำนวณผลผลิตไนโตรเจนและประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน ร้อยละ 20
3. ประเมินความถูกต้องของแบบฝึกหัดและการจำลองโมเดล NSGA-II ร้อยละ 10
4. ประเมินผลการสอบวัดความรู้เชิงทฤษฎีประจำภาคการศึกษา ร้อยละ 50

5.1 การสังเคราะห์น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมาและเคมีที่รอยต่อเฟส

น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (Plasma-Activated Water หรือ PAW) คือสารละลายในน้ำที่ได้จากการนำน้ำบริสุทธิ์หรือสารละลายเกลือแร่ไปสัมผัสกับการคายประจุของพลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศ ส่งผลให้น้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีกายภาพอย่างลึกซึ้ง โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ลดลงสู่ย่านกรดอ่อนถึงกรดแก่ (pH 2.5 ถึง 4.5) มีค่าศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชัน (Oxidation-Reduction Potential หรือ ORP) พุ่งสูงขึ้นเกินกว่า $+400$ ถึง $+600$ mV และมีค่าสภาพนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity หรือ EC) เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของไอออนที่ละลายอยู่

กระบวนการสังเคราะห์ PAW สามารถจัดแบ่งตามเรขาคณิตของการคายประจุได้เป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่

1. **การคายประจุเหนือน้ำ (Gas-phase Discharge above Liquid):** พลาสมาเจ็ทหรือการคายประจุแบบโคโรนาถูกจุดขึ้นในช่องว่างก๊าซเหนือน้ำ อนุภาคที่เกิดขึ้นในก๊าซจะแพร่ผ่านผิวหน้าน้ำลงสู่สารละลาย
2. **การคายประจุสัมผัสน้ำโดยตรง (Discharge in Direct Contact with Liquid):** ผิวหน้าน้ำทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าตัวหนึ่ง (Liquid Electrode) ซึ่งมักเป็นขั้วแอโนดหรือแคโทด ทำให้เกิดอันตรกิริยาทางเคมีที่รุนแรงและการระเหยของละอองน้ำขึ้นสู่พลาสมา
3. **การคายประจุใต้น้ำหรือในฟองก๊าซ (Underwater Discharge or Bubbling Discharge):** การป้อนก๊าซผ่านหัวจ่ายรูพรุนใต้น้ำแล้วจุดพลาสมาภายในฟองก๊าซ ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างก๊าซและของเหลวได้อย่างมหาศาล

5.2 ฟิสิกส์ของการถ่ายโอนมวลและกฎของเฮนรี

การถ่ายโอนอนุภาคจากเฟสก๊าซของพลาสมาลงสู่ของเหลวสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีสองฟิล์ม (Two-Film Theory) โดยมีฟิล์มก๊าซนิ่ง (Laminar Gas Film) และฟิล์มของเหลวนิ่ง (Laminar Liquid Film) ขนาบข้างระนาบผิวสัมผัส การละลายของโมเลกุลที่เป็นกลางทางไฟฟ้า (เช่น O_3, NO, NO_2) เป็นไปตามกฎของเฮนรี (Henry's Law)

$$c_i = H_i \cdot p_i \tag{5.1}$$

โดยที่ c_i คือความเข้มข้นอิ่มตัวของสปีชีส์ i ในของเหลว (mol/L), p_i คือความดันย่อยของสปีชีส์ i ในเฟสก๊าซ (atm หรือ Pa), และ H_i คือค่าคงที่ของเฮนรี (Henry's Law Solubility Constant, $\mathrm{mol}/(\mathrm{L}\cdot\mathrm{atm})$)

ฟลักซ์การถ่ายโอนมวลรวม (J_i, $\mathrm{mol}/(\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s})$) ข้ามรอยต่อเฟสถูกจำลองด้วยสมการการถ่ายโอนสัมพัทธ์

$$J_i = k_{\mathrm{L},i}(c_i^* - c_{\mathrm{L},i}) = K_{\mathrm{OL},i}\left(H_i p_i - c_{\mathrm{L},i}\right) \tag{5.2}$$

โดยที่ $k_{\mathrm{L},i}$ คือสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลในฟิล์มของเหลว, c_i^* คือความเข้มข้นสมดุลที่ผิวสัมผัส, $c_{\mathrm{L},i}$ คือความเข้มข้นในเนื้อของเหลวรวม (Bulk Liquid), และ $K_{\mathrm{OL},i}$ คือสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมฝั่งของเหลว

ตารางที่ 5.1 แสดงค่าคงที่ของเฮนรีและคุณลักษณะการละลายของสปีชีส์สำคัญในพลาสมาลงสู่น้ำบริสุทธิ์ ณ อุณหภูมิ 298.15 K

ตารางที่ 5.1 ค่าคงที่ของเฮนรีและระยะทางแพร่ประสิทธิผลของสปีชีส์พลาสมาในเฟสน้ำ ($T = 298.15$ K)

สปีชีส์เคมี	ค่าคงที่ของเฮนรี H (M/atm)	ครึ่งชีวิตในน้ำ ($t_{1/2}$)	ระยะแพร่ประ
โอโซน (O_3)	1.3×10^{-2}	วินาทีถึงนาที	~ 10
อนุมูลไฮดรอกซิล (·OH)	2.5×10^{1}	~ 1 ns	< 1 nm (
ไนโตรเจนมอนอกไซด์ (NO)	1.9×10^{-3}	วินาที	~ 5
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2)	1.4×10^{-2}	มิลลิวินาที	~ 2
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H_2O_2)	1.0×10^{5}	หลายวัน	ทั่วทั้งปริมา
กรดไนตรัส (HNO_2)	5.0×10^{1}	นาทีถึงชั่วโมง	ทั่วทั้งปริมา
กรดไนตริก (HNO_3)	2.1×10^{5}	เสถียร	ละลายตัวสม

5.3 จลนพลศาสตร์เคมีในน้ำและการก่อตัวของกรดเพอร์ออกซีไนตรัส

เมื่อก๊าซ NO และ NO_2 ที่เกิดขึ้นจากการแตกตัวของอากาศในพลาสมาละลายลงสู่สารละลาย จะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสอย่างรวดเร็วดังต่อไปนี้

$$\mathrm{NO(aq)} + \mathrm{NO_2(aq)} + \mathrm{H_2O} \xrightarrow{k_1} 2\,\mathrm{HNO_2(aq)} \tag{5.3}$$

$$2\,\mathrm{NO_2(aq)} + \mathrm{H_2O} \xrightarrow{k_2} \mathrm{HNO_2(aq)} + \mathrm{HNO_3(aq)} \tag{5.4}$$

กรดไนตรัส (HNO_2) ซึ่งมีค่าคงที่การแตกตัวของกรด $pK_a = 3.25$ จะแตกตัวให้ไอออนไนไตรต์ (NO_2^-) ในขณะที่กรดไนตริก (HNO_3) ซึ่งเป็นกรดแก่ ($pK_a = -1.37$) จะแตกตัวให้อนุมูลโปรตอน (H^+) และไอออนไนเตรต (NO_3^-) อย่างสมบูรณ์ ทำให้สารละลายมีสภาพเป็นกรด

หัวใจสำคัญของฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ระดับสูงของ PAW เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H_2O_2) กับกรดไนตรัส (HNO_2) ภายใต้สภาวะที่เป็นกรด ก่อให้เกิดโมเลกุลที่ทรงอานุภาพสูงสุด นั่นคือ “กรดเพอร์ออกซีไนตรัส (Peroxynitrous Acid หรือ ONOOH)” ตามสมการ

$$HNO_2 + H_2O_2 + H^+ \longrightarrow ONOOH + H_2O + H^+ \qquad (5.5)$$

กรดเพอร์ออกซีไนตรัสเป็นสารอนุมูลอิสระที่มีศักย์ออกซิเดชันสูงยิ่ง ($E^0 = +2.05$ V) และมีครึ่งชีวิตสั้นมากเพียงประมาณ 1 วินาที โดยจะสลายตัวต่อไปเป็นอนุมูลอิสระที่ว่องไวสูง 2 ชนิด ได้แก่

$$ONOOH \longrightarrow [\ \cdot OH \cdots NO_2\ ]_{cage} \longrightarrow \cdot OH + \cdot NO_2 \qquad (5.6)$$

อนุมูลอิสระ $\cdot OH$ และ $\cdot NO_2$ ที่ถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกันนี้จะเข้าทำลายชั้นผนังเซลล์ของแบคทีเรียและสปอร์เชื้อราก่อโรคพืชผ่านกระบวนการออกซิเดชันลิพิด (Lipid Peroxidation) และการทำลายดีเอ็นเออย่างฉับพลัน

5.4 PAW ในฐานะปุ๋ยไนโตรเจนสีเขียวและการประเมินประสิทธิภาพพลังงาน

ในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ในปัจจุบัน กว่าร้อยละ 90 ของปุ๋ยไนโตรเจนถูกผลิตผ่านกระบวนการ ฮาเบอร์-บอช (Haber-Bosch Process) ซึ่งต้องดำเนินการภายใต้อุณหภูมิสูงยิ่ง ($400 - 500$°C) และความดันมหาศาล ($15 - 25$ MPa) กระบวนการนี้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าร้อยละ 1.4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนด้วยพลาสมา (Plasma Nitrogen Fixation) อาศัยเพียงอากาศและน้ำเป็นวัตถุดิบ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนการแตกตัวของพันธะสามของโมเลกุลไนโตรเจน ($N \equiv N$ ซึ่งมีพลังงานพันธะสูงถึง 945 kJ/mol) ให้กลายเป็นสารประกอบไนโตรเจนที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้โดยตรง ได้แก่ NO_3^- (ไนเตรตไนโตรเจน) และ NH_4^+ (แอมโมเนียมไนโตรเจน)

ประสิทธิภาพของกระบวนการตรึงไนโตรเจนด้วยพลาสมาถูกวัดด้วย 2 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่

1. **อัตราการผลิตไนโตรเจน (Nitrogen Production Rate, R_N):**

$$R_N = \frac{C_{NOx} \cdot V_{liquid} \cdot M_N}{t} \quad (\text{mg-N/min หรือ g-N/h}) \qquad (5.7)$$

โดยที่ $C_{NOx} = [NO_3^-] + [NO_2^-]$ คือความเข้มข้นโมลาร์ของไนโตรเจนรวม, V_{liquid} คือปริมาตรของน้ำ, $M_N = 14.007$ g/mol คือมวลโมลาร์ของไนโตรเจน และ t คือระยะเวลาการทรีตเมนต์

2. **ผลผลิตพลังงาน (Energy Yield, Y_{energy}):**

$$Y_{energy} = \frac{m_N}{E_{electrical}} = \frac{C_{NOx} \cdot V_{liquid} \cdot M_N}{P_{avg} \cdot t} \quad (\text{g-N/kWh}) \qquad (5.8)$$

โดยที่ P_{avg} คือกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยจริงที่ป้อนเข้าสู่ระบบพลาสมา (kW)

การคำนวณอัตราการถ่ายโอนมวลและผลผลิตพลังงานในการผลิตปุ๋ PAW

โจทย์คำนวณ: ในการทดลองเดินเครื่องปฏิกรณ์พลาสมาแบบ Gliding Arc เพื่อผลิตน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมาสำหรับสวนไม้ผล ได้ป้อนก๊าซอากาศอัดด้วยอัตราการไหล $Q_{gas} = 5.0$ L/min ผ่านช่องคายประจุเข้าสู่ถังปฏิกรณ์บรรจุน้ำบริสุทธิ์ปริมาตร $V = 10.0$ L ระบบใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย $P = 120.0$ W เมื่อเดินระบบต่อเนื่องเป็นเวลา $t = 30$ นาที ผลการวิเคราะห์สเปกโตรโฟโตเมทรีในน้ำพบว่า

- ความเข้มข้นของไอออนไนไตรต์ $[NO_2^-] = 0.85$ mM $= 0.85 \times 10^{-3}$ mol/L
- ความเข้มข้นของไอออนไนเตรต $[NO_3^-] = 3.40$ mM $= 3.40 \times 10^{-3}$ mol/L
- ความดันย่อยเฉลี่ยของ NO_2 ในฟองก๊าซ $p_{NO_2} = 450$ Pa

กำหนดให้มวลโมลาร์ของไนโตรเจน $M_N = 14.01$ g/mol จงคำนวณ

1. มวลของไนโตรเจนรวมที่ถูกตรึงลงในน้ำ (m_N) ในหน่วยมิลลิกรัมและกรัม
2. อัตราการผลิตไนโตรเจน (R_N) ในหน่วย g-N/h
3. พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่บริโภค (E_{elec}) ในหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)

4. ผลผลิตพลังงานของระบบ (Y_{energy}) ในหน่วย g-N/kWh
5. เปรียบ เทียบ ผลผลิต พลังงาน ที่ ได้ กับ ขีด จำกัด ทาง ทฤษฎี ตาม สมมติฐาน Birkeland-Eyde ($Y_{\text{theoretical}} \approx 100$ g-N/kWh)

วิธีทำ:

ขั้นที่ 1: คำนวณมวลของไนโตรเจนรวมที่ถูกตรึงในน้ำ

$$C_{\text{N, total}} = [\text{NO}_2^-] + [\text{NO}_3^-] = 0.85 \times 10^{-3} + 3.40 \times 10^{-3} = 4.25 \times 10^{-3} \text{ mo}$$

$$n_{\text{N}} = C_{\text{N, total}} \times V = (4.25 \times 10^{-3} \text{ mol/L}) \times 10.0 \text{ L} = 0.0425 \text{ mol}$$

$$m_{\text{N}} = n_{\text{N}} \times M_{\text{N}} = 0.0425 \text{ mol} \times 14.01 \text{ g/mol} = 0.5954 \text{ g} = 595.4 \text{ mg}$$

ขั้นที่ 2: คำนวณอัตราการผลิตไนโตรเจน (R_{N}) ระยะเวลาดำเนินการ $t = 30$ นาที $= 0.50$ ชั่วโมง

$$R_{\text{N}} = \frac{m_{\text{N}}}{t} = \frac{0.5954 \text{ g}}{0.50 \text{ h}} = 1.1908 \text{ g-N/h}$$

ขั้นที่ 3: คำนวณพลังงานไฟฟ้าที่บริโภค (E_{elec}) กำลังไฟฟ้า $P = 120.0 \text{ W} = 0.120 \text{ kW}$

$$E_{\text{elec}} = P \times t = 0.120 \text{ kW} \times 0.50 \text{ h} = 0.060 \text{ kWh}$$

ขั้นที่ 4: คำนวณผลผลิตพลังงาน (Y_{energy})

$$Y_{\text{energy}} = \frac{m_{\text{N}}}{E_{\text{elec}}} = \frac{0.5954 \text{ g}}{0.060 \text{ kWh}} = 9.923 \text{ g-N/kWh}$$

ขั้นที่ 5: วิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงอุณหพลศาสตร์

$$\text{ประสิทธิภาพสัมพัทธ์} = \left(\frac{9.923}{100.0}\right) \times 100\% = 9.92\%$$

สรุป ผล การ วิเคราะห์: ระบบ Gliding Arc ให้ ผลผลิต พลังงาน 9.92 g-N/kWh ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับระบบพลาสมา ความ ดัน บรรยากาศ ขนาด นำร่อง (Pilot-scale) ซึ่ง เหนือ กว่า ระบบ โคโรนา และ DBD ทั่วไป ($1 - 5$ g-N/kWh) การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ สู่ $30 - 50$ g-N/kWh สามารถทำได้โดยการใช้พัลส์นาโนวินาทีเพื่อหลีก เลี่ยงการสูญเสียความร้อนจากก๊าซ

การหาจุดเหมาะสมที่สุดหลายวัตถุประสงค์ (NSGA-II) ควบคู่กับ Surrogate Neural Network

ในการสังเคราะห์น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา ความต้องการทางเคมีเกษตรมักมีความขัดแย้งกัน 2 ด้าน (Conflicting Objectives) ได้แก่

1. การเพิ่มอัตราการตรึงไนโตรเจนรวม ($f_1 = \max R_{\mathrm{N}}$) เพื่อให้ได้ปุ๋ยไนโตรเจนเข้มข้นสูงสุด
2. การลดทอนการใช้พลังงานจำเพาะ ($f_2 = \max Y_{\mathrm{energy}}$ หรือ min Specific Energy Consumption, SEC)

สถาปัตยกรรมแบบจำลองตัวแทน (Surrogate Model): การทดลองหาจุดทำงานที่เหมาะสมด้วยการลองผิดลองถูกต้องใช้เวลาเตรียมนานและเปลืองพลังงาน คณะผู้วิจัยจึงสร้างแบบจำลองตัวแทนด้วย Deep Multilayer Perceptron (MLP 4-32-32-2) โดยรับตัวแปรนำเข้า 4 ตัว ได้แก่ อัตราการไหลของก๊าซ (Q), แรงดันไฟฟ้า ($V_{\mathrm{p\text{-}p}}$), ความถี่ (f), และระยะห่างอิเล็กโทรด (d) เพื่อทำนายค่าเป้าหมาย [NOx] และ P_{avg}

$$\min_{\mathbf{x}\in\Omega} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \left[-R_{\mathrm{N}}(\mathbf{x}), -Y_{\mathrm{energy}}(\mathbf{x})\right]^{\mathsf{T}} \tag{5.9}$$

การค้นหาพาเรโตฟรอนเทียร์ (Pareto-Optimal Frontier ด้วย NSGA-II):

- ใช้อัลกอริทึม Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) ที่มีขนาดประชากร $N_{\mathrm{pop}} = 100$ รอบการวิวัฒนาการ 150 รุ่น
- กลไก Fast Non-dominated Sorting และ Crowding Distance Assignment ช่วยรักษาความหลากหลายของคำตอบ
- โมเดลตัวแทนถูกฝังลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 ด้วยการคอมไพล์โค้ดภาษา C++ ร่วมกับคำสั่งเวกเตอร์ ESP-NN ทำให้ระบบสามารถคำนวณและปรับตัวแปรการควบคุมเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบอัตโนมัติตามเป้าหมายของแปลงปลูกได้ทันทีภายในเวลาเพียง 12.4 ms

ผลการทดสอบการใช้น้ำ PAW ในการปลูกทุเรียนและยับยั้งเชื้อราไฟทอปธอราในสวนทุเรียน จ.จันทบุรี

คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการทดสอบการใช้น้ำ PAW ในแปลงทดลองต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ระยะอนุบาล ($n = 40$ ต้น) และการบำบัดดินที่ติดเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า (*Phytophthora palmivora*) ในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยเปรียบเทียบการให้ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน (Control NPK 16-16-16) กับการให้น้ำ PAW ที่ปรับค่าความเข้มข้นไนเตรต 120 mg/L ร่วมกับค่า ORP $= +480$ mV เป็นเวลา 60 วัน

ตารางที่ 5.2 ผลการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนหมอนทองและการลดปริมาณสปอร์เชื้อราในดิน ($n = 40$ ตัวอย่าง)

ตัวชี้วัดสมรรถนะ	ปุ๋ยเคมีควบคุม	น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW)	ผลต่างสัมพัท
ความสูงต้นเพิ่มขึ้น (cm)	14.2 ± 1.8	21.6 ± 1.4	$+52.1\%$
จำนวนใบใหม่ผลิ (ใบ/ต้น)	8.4 ± 1.2	14.2 ± 1.1	$+69.0\%$
คลอโรฟิลล์รวม (SPAD Unit)	42.5 ± 2.1	56.8 ± 1.9	$+33.6\%$
มวลชีวภาพแห้งส่วนยอด (g)	32.4 ± 2.6	48.9 ± 2.2	$+50.9\%$
ปริมาณเชื้อราในดิน (CFU/g ดิน)	4.8×10^4	1.2×10^2	-99.75% (2.6-

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและการประเมินทางสถิติ:

- **การทดสอบ Paired Samples t-test:** ค่าความสูงต้นและมวลชีวภาพของกลุ่มที่ได้รับ PAW สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($t_{\text{stat}} = 18.42, p < 0.001$) สะท้อนว่าไนโตรเจนที่อยู่ในรูป NO_3^- จากพลาสมามีความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่รากพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไป
- **การลดลงของเชื้อราก่อโรค:** ฤทธิ์ของกรดเพอร์ออกซีไนตรัส (ONOOH) และ H_2O_2 ในน้ำ PAW ส่งผลให้ปริมาณสปอร์ของเชื้อ *P. palmivora* ในดินรอบโคนต้นลดลงถึง 2.6-log (ร้อยละ 99.75) โดยไม่ส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนและเชื้อไมคอร์ไรซาที่เป็นประโยชน์ในดิน
- **ความสอดคล้องแบลนด์-อัลต์แมน:** การเปรียบเทียบการวัดความเข้มข้นไนเตรตระหว่างเซนเซอร์เคมีไฟฟ้าแบบเรียลไทม์กับวิธีไอออนโครมาโตกราฟี (IC) ในห้องแล็บมาตรฐาน พบค่าความเอนเอียงเฉลี่ย $\bar{d} = -1.2$ mg/L ด้วยช่วงความสอดคล้อง 95%

Limits of Agreement อยู่ที่ $[-4.8, +2.4]$ mg/L ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน EURACHEM อย่างสมบูรณ์

5.5 สรุปสาระสำคัญประจำบท

น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) เป็นนวัตกรรมปุ๋ยไนโตรเจนเหลวและสารอารักขาพืชทางชีวภาพที่ผลิตได้จากอากาศ น้ำ และพลังงานไฟฟ้า การถ่ายโอนมวลของอนุมูลออกไซด์ของไนโตรเจนตามกฎของเฮนรีเหนี่ยวนำให้เกิดสารประกอบไนโตรเจนที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช (NO_3^- และ NO_2^-) ขณะที่ปฏิกิริยาระหว่างกรดไนตรัสกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก่อให้เกิดกรดเพอร์ออกซีไนตรัส (ONOOH) ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรียก่อโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไร้สารเคมีตกค้าง การประยุกต์ใช้อัลกอริทึม NSGA-II ร่วมกับโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมช่วยให้สามารถออกแบบระบบควบคุมสภาวะการผลิต PAW ให้ประหยัดพลังงานและตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดในแปลงปลูกได้อย่างแม่นยำ

5.6 คำถามทบทวนท้ายบทที่ 5

1. จงอธิบายการถ่ายโอนมวลของอนุภาคจากพลาสมาลงสู่น้ำตามทฤษฎีสองฟิล์มและกฎของเฮนรี พร้อมระบุปัจจัยทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวล k_L
2. จงเขียนสมการเคมีของการก่อตัวและการสลายตัวของกรดเพอร์ออกซีไนตรัส (ONOOH) และอธิบายว่าเหตุใดสารชนิดนี้จึงมีฤทธิ์ทำลายเชื้อจุลินทรีย์สูงกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เดี่ยวๆ
3. เปรียบเทียบกระบวนการตรึงไนโตรเจนด้วยพลาสมากับกระบวนการฮาเบอร์-บอช ทั้งในมิติด้านอุณหพลศาสตร์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความเป็นไปได้ในการกระจายการผลิตสู่ระดับฟาร์ม
4. ระบบพลาสมาเครื่องหนึ่งใช้กำลังไฟฟ้า 150 W ผลิตน้ำ PAW ปริมาตร 20 L เป็นเวลา 45 นาที ได้ความเข้มข้นไนเตรตรวม 5.0 mM จงคำนวณหาผลผลิตพลังงานในหน่วย g-N/kWh
5. อธิบายหลักการของอัลกอริทึม NSGA-II ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างการเพิ่มอัตราการตรึงไนโตรเจนกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการผลิตปุ๋ย PAW

บทที่ 6

นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและความปลอดภัยทางอาหารด้วยพลาสมา

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ความท้าทายในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลสดและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
2. ปัญหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคและสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxins)
3. จลนพลศาสตร์การลดจำนวนจุลินทรีย์: แบบจำลองลอการิทึมเชิงเส้นและแบบจำลองไวบูลล์ (Weibull Model)
4. กลไกการย่อยสลายสารพิษอะฟลาทอกซินด้วยอนุมูลอิสระออกซิเจนและโอโซน
5. การยับยั้งเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส (PPO) เพื่อชะลอการเกิดสีน้ำตาลในผลไม้ตัดแต่ง
6. สถาปัตยกรรม 3D-CNN สำหรับการตรวจจับสารปนเปื้อนด้วยภาพถ่ายไฮเปอร์สเปกตรัม
7. การทดลองยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภคในระดับอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายกลไกทางชีวฟิสิกส์ของการทำลายผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์ด้วยอนุภาคพลาสมาได้
2. คำนวณค่าเวลาทศนิยม (Decimal Reduction Time หรือ D-value) และพารามิเตอร์ของแบบจำลองไวบูลล์ได้อย่างถูกต้อง

3. วิเคราะห์เส้นทางการสลายตัวของสารพิษอะฟลาทอกซินและการเปิดวงแหวนแลกโทนด้วยอนุมูลอิสระ ·OH ได้
4. อธิบายกลไกการสูญเสียสภาพธรรมชาติของเอนไซม์ PPO ภายใต้อิทธิพลของรังสี UV และสารออกซิแดนต์ได้
5. อธิบายหลักการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายไฮเปอร์สเปกตรัมด้วยโครงข่าย 3D-CNN สำหรับการตรวจสอบคุณภาพผลิตผลแบบไม่ทำลายได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับจลนพลศาสตร์การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ความร้อน (Non-thermal Inactivation)
2. สาธิตการทำงานของอุโมงค์พลาสมาสายพานลำเลียงสำหรับการกำจัดเชื้อบนผิวผลไม้สดในห้องปฏิบัติการ
3. ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเชื้อและนับจำนวนโคโลนีของเชื้อ *Escherichia coli* และ *Salmonella* ก่อนและหลังการบำบัด
4. ปฏิบัติการตรวจวัดการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ PPO และการวัดค่าสี L^*, a^*, b^* ของเนื้อผลไม้ตัดแต่ง
5. ทดสอบโมเดล 3D-CNN บนชุดข้อมูลภาพถ่ายไฮเปอร์สเปกตรัมเพื่อคัดแยกผลไม้ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อรา

สื่อการเรียนการสอน

1. ระบบอุโมงค์คายประจุพลาสมา DBD แบบสายพานลำเลียงระดับกึ่งอุตสาหกรรม
2. เครื่องวัดค่าสีระบบสากล CIE $L^*a^*b^*$ (Colorimeter) และตู้บ่มเพาะเชื้อจุลินทรีย์
3. กล้องถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัมช่วงความยาวคลื่น $400 - 1000$ nm
4. สารละลายมาตรฐานอะฟลาทอกซิน B_1 และชุดตรวจวิเคราะห์ ELISA / HPLC
5. คอมพิวเตอร์ประมวลผลกราฟิกประสิทธิภาพสูง พร้อมสภาพแวดล้อม PyTorch

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินทักษะการปฏิบัติการเพาะเชื้อและคำนวณอัตราการรอดชีวิต ร้อยละ 20
2. ประเมินรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เอนไซม์ PPO และการสลายตัวของสารพิษ ร้อยละ 20
3. ประเมินการทำโจทย์ปัญหาการสร้างแบบจำลองไวบูลล์ ร้อยละ 10
4. ประเมินผลการสอบวัดความรู้เชิงทฤษฎีประจำภาคการศึกษา ร้อยละ 50

6.1 ความท้าทายในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและความปลอดภัยทางอาหาร

การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว (Post-Harvest Losses) ของผลิตผลทางการเกษตรสด โดยเฉพาะผัก ผลไม้ และธัญพืช ถือเป็นวิกฤตการณ์สำคัญที่คุกคามความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก โดยเฉลี่ยแล้ว ผลิตผลสดกว่าร้อยละ 30 ถึง 45 ต้องสูญเสียไประหว่างกระบวนการเก็บเกี่ยว ขนส่ง และวางจำหน่าย สาเหตุหลักมาจากการเน่าเสียจากเชื้อจุลินทรีย์ (Microbial Spoilage) เช่น เชื้อรา *Colletotrichum gloeosporioides* (สาเหตุโรคแอนแทรคโนส) เชื้อรา *Botrytis cinerea* และแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น *Salmonella enterica*, *Escherichia coli* O157:H7, และ *Listeria monocytogenes*

นอกจากนี้ การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxins) โดยเฉพาะสารพิษอะฟลาทอกซิน (Aflatoxins) ซึ่งสร้างขึ้นจากเชื้อรา *Aspergillus flavus* และ *Aspergillus parasiticus* ในผลิตผลกลุ่มถั่ว ข้าวโพด และพืชอาหาร ถือเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มที่ 1 (Group 1 Carcinogen) ที่ทนทานต่อความร้อนสูงมาก ไม่สามารถทำลายได้ด้วยการหุงต้มหรือการพาสเจอร์ไรซ์ทั่วไป

วิธีการดั้งเดิมที่ใช้ในการชะล้างและฆ่าเชื้อผลิตผลสด ได้แก่ การใช้คลอรีนไดออกไซด์หรือโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ซึ่งก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งตกค้างกลุ่มไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes หรือ THMs) ในขณะที่การใช้ความร้อนทำให้คุณภาพทางกายภาพ กลิ่น รส และสารอาหารของผลิตผลสดเสียหายอย่างไม่อาจฟื้นคืนได้ เทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่ความดันบรรยากาศจึงกลายเป็นทางออกที่ก้าวล้ำในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน (Non-thermal Food Sanitation)

6.2 จลนพลศาสตร์การยับยั้งจุลินทรีย์และแบบจำลองไวบูลล์

การลดจำนวนของประชากรจุลินทรีย์ภายใต้อิทธิพลของพลาสมาเย็นมักมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear Kinetics) โดยมีลักษณะเป็นช่วงหน่วงเริ่มต้น (Shoulder) หรือช่วงหางยาว (Tailing) ซึ่งแบบจำลองลอการิทึมเชิงเส้นดั้งเดิมของบิเกโลว์ (Bigelow Model, $\log(N/N_0) = -t/D$) ไม่สามารถอธิบายได้อย่างแม่นยำ

แบบจำลองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความแม่นยำสูงสุดในทางชีวฟิสิกส์อาหารคือ “แบบจำลองไวบูลล์ (Weibull Model)” ซึ่งมีสมการคณิตศาสตร์ดังนี้

$$\log_{10}\left(\frac{N(t)}{N_0}\right) = -b \cdot t^n = -\left(\frac{t}{\alpha}\right)^{\beta} \tag{6.1}$$

โดยที่ $N(t)$ คือจำนวนประชากรจุลินทรีย์ที่รอดชีวิต ณ เวลา t (CFU/g หรือ CFU/cm^2), N_0 คือจำนวนเริ่มต้น, α คือพารามิเตอร์สเกล (Scale Parameter, หน่วยเป็นเวลา), และ β คือพารามิเตอร์รูปร่าง (Shape Parameter, ไร้หน่วย) ซึ่งสะท้อนกลไกความต้านทานของเซลล์ ดังนี้

- **กรณี $\beta < 1$ (กราฟโค้งหงายขึ้น / Concave Upward หรือ Tailing):** ประชากรจุลินทรีย์ที่เหลือรอดมีความต้านทานต่อความเครียดจากพลาสมาสูงขึ้น หรือเซลล์เกิดการจับกลุ่มก้อนบดบังกันเอง
- **กรณี $\beta = 1$ (เส้นตรง / Linear):** สอดคล้องกับจลนพลศาสตร์อันดับที่หนึ่งดั้งเดิมของบิเกโลว์ โดยมีค่า $D = \alpha$
- **กรณี $\beta > 1$ (กราฟโค้งคว่ำลง / Concave Downward หรือ Shoulder):** เซลล์เกิดการสะสมความเสียหายภายในทีละน้อยก่อนจะล้มเหลวและตายลงอย่างรวดเร็วพร้อมกัน

ค่าเวลาทศนิยมประสิทธิผล (t_D หรือเวลาที่ใช้ในการลดประชากรลง 90% หรือ 1-log reduction) จากแบบจำลองไวบูลล์สามารถคำนวณได้จากสมการ

$$t_D = \alpha \cdot (\ln 10)^{1/\beta} = \alpha \cdot (2.3026)^{1/\beta} \tag{6.2}$$

6.3 กลไกการย่อยสลายสารพิษอะฟลาทอกซิน

สารพิษอะฟลาทอกซิน บี1 (Aflatoxin B_1 หรือ AFB_1, สูตรโมเลกุล $C_{17}H_{12}O_6$) มีโครงสร้างโมเลกุลที่ประกอบด้วยวงแหวนไดไฮโดรฟิวแรน (Dihydrofuran Ring) และวงแหวนคูมารินที่เชื่อมต่อกับวงแหวนแลกโทน (Lactone Ring) ความเป็นพิษและความสามารถในการก่อมะเร็งเกิดจากพันธะคู่ที่ตำแหน่ง C_8=C_9 ในวงแหวนฟิวแรน ซึ่งสามารถถูกเปลี่ยนเป็นอีพอกไซด์ในตับและเข้าจับกับดีเอ็นเอของมนุษย์

6.3.1 การเข้าโจมตีของอนุมูลอิสระ ·OH และโอโซน

อนุมูลไฮดรอกซิล (·OH) โอโซน (O_3) และ อะตอมออกซิเจน อิสระ ($O(^3P)$) ที่สร้างขึ้นจากพลาสมาจะเข้าทำปฏิกิริยากับโมเลกุล AFB_1 ผ่าน 3 กลไกหลัก ได้แก่

1. **การเกิดอีพอกซิเดชันและไฮดรอกซิเลชันที่พันธะคู่** $C_8{=}C_9$**:** อนุมูล ·OH เข้าทำลายพันธะคู่ของวงแหวนเทอร์มินัลฟิวแรน เกิดเป็นอนุพันธ์ AFB_1—8,9—dihydrodiol ซึ่งสูญเสียความสามารถในการก่อกลายพันธุ์อย่างสมบูรณ์
2. **การแตกวงแหวนแลกโทน (Lactone Ring Cleavage):** โอโซนและอนุมูลเพอร์ออกซิลเข้าทำปฏิกิริยาโอโซโนไลซิส (Ozonolysis) ตัดพันธะเอสเทอร์ในวงแหวนแลกโทน ทำให้เกิดสารประกอบที่มีโครงสร้างเปิด ได้แก่ กรดคาร์บอกซิลิกและอัลดีไฮด์ ซึ่งมีความเป็นพิษต่ำกว่าสารตั้งต้นมากกว่า 100 เท่า
3. **การเกิดดีคาร์บอกซิเลชัน (Decarboxylation):** โฟตอนอัลตราไวโอเลตพลังงานสูง (UV-C) จากการคายประจุจะร่วมส่งเสริมการแตกหักของพันธะคาร์บอนิล ส่งผลให้โมเลกุลแตกตัวเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ (Low-molecular-weight fragments) เช่น กรดเบนโซอิก กรดมาเลอิก และก๊าซ CO_2

6.4 การยับยั้งเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสและการชะลอการเกิดสีน้ำตาล

ปัญหาสำคัญที่สุดในผลิตผลสดตัดแต่ง (Fresh-cut Fruits) เช่น ทุเรียนแกะเนื้อ แอปเปิล หรือกล้วยไม้ คือ การเกิดสีน้ำตาลจากปฏิกิริยาของเอนไซม์ (Enzymatic Browning) ซึ่งถูกเร่งโดยเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส (Polyphenol Oxidase หรือ PPO) และเพอร์ออกซิเดส (Peroxidase หรือ POD)

เอนไซม์ PPO มีอะตอมทองแดงสองอะตอม (Cu^{2+}) อยู่ที่บริเวณเร่ง (Active Site) ซึ่งทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบมอโนฟีนอลให้กลายเป็นโอ-ไดฟีนอล และเปลี่ยนต่อไปเป็นโอ-ควิโนน (o-Quinone) ซึ่งจะรวมตัวกันเป็นเม็ดสีเมลานินสีน้ำตาล

เมื่อเอนไซม์ PPO สัมผัสกับสาร RONS ในพลาสมา จะเกิดปรากฏการณ์สูญเสียสภาพธรรมชาติ (Denaturation) ผ่านกลไกสำคัญดังนี้

- อนุมูล ·OH เข้าออกซิไดซ์กรดอะมิโนฮิสทิดีน (Histidine residues) ซึ่งทำหน้าที่จับยึดอะตอมทองแดงที่บริเวณเร่ง ส่งผลให้โครงสร้างสามมิติของบริเวณเร่งพังทลายลง
- การแตกหักของพันธะไดซัลไฟด์ (—S—S—) ของโปรตีนเอนไซม์ ส่งผลให้โครงสร้างทุติยภูมิ (Secondary Structure) สูญเสียเกลียวแอลฟา (α-helix) และพับทบผิดรูปไปอย่างถาวร

การคำนวณจลนพลศาสตร์การลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแบบจำลองไวบูลล์

โจทย์คำนวณ: ในการทดสอบประสิทธิภาพของอุโมงค์พลาสมา DBD แบบสายพานลำเลียงในการกำจัดเชื้อ *Salmonella enterica* บนผิวเปลือกผลไม้สด ได้ทำการบันทึกจำนวนประชากรแบคทีเรียที่รอดชีวิต (N) ที่เวลาสัมผัสพลาสมาต่างๆ กัน ณ อุณหภูมิห้อง ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ดังนี้

- เวลา $t = 0$ s (เริ่มต้น): $N_0 = 1.0 \times 10^{7}$ CFU/cm^2 ($\log_{10} N_0 = 7.00$)
- เวลา $t = 15$ s: $N = 3.16 \times 10^{5}$ CFU/cm^2 ($\log_{10} N = 5.50$)
- เวลา $t = 30$ s: $N = 1.78 \times 10^{4}$ CFU/cm^2 ($\log_{10} N = 4.25$)
- เวลา $t = 60$ s: $N = 3.16 \times 10^{1}$ CFU/cm^2 ($\log_{10} N = 1.50$)

กำหนดให้จลนพลศาสตร์เป็นไปตามแบบจำลองไวบูลล์: $\log_{10}(N/N_0) = -(t/\alpha)^{\beta}$ จงคำนวณ

1. พารามิเตอร์รูปร่าง (β) และพารามิเตอร์สเกล (α) ของแบบจำลองไวบูลล์
2. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของกราฟการลดจำนวนเชื้อจากค่า β ที่คำนวณได้
3. คำนวณค่าเวลาทศนิยมประสิทธิผล (t_D หรือเวลาที่ใช้ลดประชากรลง 90% ในช่วงแรก)
4. คำนวณเวลาที่ต้องใช้ในการกำจัดเชื้อลง 5-log reduction ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US-FDA 5-log Reduction Standard)

วิธีทำ: จัดรูปสมการไวบูลล์ในรูปลอการิทึมสองชั้น (Double Logarithmic Form)

$$\ln\left[-\log_{10}\left(\frac{N}{N_0}\right)\right] = \beta \ln t - \beta \ln \alpha$$

ขั้นที่ 1: คำนวณค่า $-\log_{10}(N/N_0)$ ที่เวลา $t = 15$ และ $t = 60$ s

$$\text{ที่ } t = 15 \text{ s}: \quad -\log_{10}(N/N_0) = 7.00 - 5.50 = 1.50$$
$$\ln(1.50) = 0.4055, \quad \ln(15) = 2.7081$$
$$\text{ที่ } t = 60 \text{ s}: \quad -\log_{10}(N/N_0) = 7.00 - 1.50 = 5.50$$
$$\ln(5.50) = 1.7047, \quad \ln(60) = 4.0943$$

ขั้นที่ 2: คำนวณหาค่าความชัน β และพารามิเตอร์ α

$$\beta = \frac{\ln(5.50) - \ln(1.50)}{\ln(60) - \ln(15)} = \frac{1.7047 - 0.4055}{4.0943 - 2.7081} = \frac{1.2992}{1.3862} = 0.9372 \approx 0.9$$
$$\beta \ln \alpha = \beta \ln(15) - \ln(1.50) = (0.9372 \times 2.7081) - 0.4055 = 2.5380 - 0.4$$
$$\ln \alpha = \frac{2.1325}{0.9372} = 2.2754 \implies \alpha = e^{2.2754} = 9.73 \text{ วินาที}$$

ขั้นที่ 3: วิเคราะห์ความหมายของพารามิเตอร์ β เนื่องจาก $\beta = 0.94 < 1$ กราฟมีลักษณะโค้งหงายขึ้นเล็กน้อย (Slight Concave Upward) แสดงว่ามีประชากรแบคทีเรียส่วนน้อยที่มีตำแหน่งแอบซ่อนในร่องของเปลือกผลไม้ ทำให้ช่วงท้ายของการบำบัดต้องการเวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ขั้นที่ 4: คำนวณค่าเวลาทศนิยมประสิทธิผล (t_D)

$$t_D = \alpha \cdot (\ln 10)^{1/\beta} = 9.73 \times (2.3026)^{1/0.9372} = 9.73 \times (2.3026)^{1}$$
$$(2.3026)^{1.067} = 2.434 \implies t_D = 9.73 \times 2.434 = 23.68 \text{ วินาที}$$

ขั้นที่ 5: คำนวณเวลาที่ใช้สำหรับ 5-log Reduction ($-\log_{10}(N/N_0) = 5$)

$$5 = \left(\frac{t_{5D}}{\alpha}\right)^{\beta} \implies \frac{t_{5D}}{\alpha} = 5^{1/\beta} = 5^{1/0.9372} = 5^{1.067} = 5.539$$
$$t_{5D} = 5.539 \times \alpha = 5.539 \times 9.73 \text{ s} = 53.89 \text{ วินาที}$$

สรุปผลการวิเคราะห์: ระบบอุโมงค์พลาสมาสามารถลดจำนวนเชื้อ *Salmonella* ลงได้ถึง 5 หน่วยลอการิทึม (ร้อยละ 99.999) ภายในระยะเวลาเพียง 53.9 วินาที ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงของ US-FDA โดยไม่ต้องใช้สารเคมีหรือความร้อน

สถาปัตยกรรม 3D-CNN สำหรับการตรวจวิเคราะห์ภาพถ่ายไฮเปอร์สเปกตรัมแบบเรียลไทม์

การตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อราและสารพิษอะฟลาทอกซินในระดับร่องรอยบนผิวผลิตผลสดด้วยตาเปล่าหรือกล้อง RGB ทั่วไปไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่มีความแตกต่างทางสีที่เด่นชัด การบูรณาการเทคโนโลยีภาพถ่ายไฮเปอร์สเปกตรัม (Hyperspectral Imaging หรือ HSI) ในย่านความยาวคลื่น $400 - 1000$ nm (จำนวน 224 แถบสเปกตรัม) จึงถูกนำมาใช้

โครงสร้างเครือข่ายประสาทแบบ 3 มิติ (3D Hyperspectral CNN): เนื่องจากข้อมูล HSI มีลักษณะเป็นลูกบาศก์ข้อมูลไฮเปอร์สเปกตรัม (Data Hypercube, $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$) การใช้คอนโวลูชัน 3 มิติ (3D-Convolutions) ช่วยให้สามารถสกัดลักษณะเด่นเชิงพื้นที่ (Spatial Features) และเชิงสเปกตรัม (Spectral Signature) ไปพร้อมกันได้

$$v_{i,j,k}^{l} = \sigma\left(\sum_{m}\sum_{p=0}^{P_i-1}\sum_{q=0}^{Q_i-1}\sum_{r=0}^{R_i-1} w_{i,j,k,m,p,q,r}^{l} v_{(i+p),(j+q),(k+r)}^{l-1} + b_{i,j,k}^{l}\right) \tag{6.3}$$

การบีบอัดและเพิ่มความเร็วสำหรับการใช้งานบนสายพานลำเลียง:

- ใช้เทคนิค Spectral Dimensionality Reduction ด้วย 1D-Attention Gate ร่วมกับการตัดแต่งกิ่งโครงข่าย (Structured Pruning 40%)
- แปลงโมเดลสู่ OpenVINO / TensorRT รันบนแพลตฟอร์ม Industrial Edge AI (Intel Core Ultra i7 NPU หรือ Jetson Orin)
- ระบบสามารถสแกนคัดแยกผลิตผลสดบนสายพานลำเลียงด้วยอัตราความเร็ว 12 ชิ้นต่อวินาที ด้วยความแม่นยำในการจำแนกสารพิษอะฟลาทอกซิน ≥ 10 μg/kg สูงถึง Accuracy $= 98.4\%$

ผลการทดสอบการยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภคในสหกรณ์การเกษตร จ.จันทบุรี

คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้นำระบบอุโมงค์พลาสมาความดันบรรยากาศแบบสายพานลำเลียงไปติดตั้งและทดสอบจริง ณ โรงคัดบรรจุทุเรียนเพื่อการส่งออก สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด

โดยทำการทดสอบกับเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภค (Fresh-cut Durian) จำนวน 50 กล่องบรรจุ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุม (ล้างน้ำสะอาดตามมาตรฐาน GMP ทั่วไป) กับกลุ่มที่ผ่านการอบพลาสมา (เวลา 45 วินาที, ก๊าซผสมอากาศ-อาร์กอน) และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4°C เป็นเวลา 15 วัน

ตารางที่ 6.1 ผลการประเมินคุณภาพทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษาที่ 4°C วันที่ 15 ($n = 50$ ตัวอย่าง)

ดัชนีคุณภาพ	กลุ่มควบคุม (GMP)	กลุ่มอบพลาสมา
จุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Plate Count, log CFU/g)	6.42 ± 0.35	2.15 ± 0.18
ยีสต์และราสะสม (log CFU/g)	4.85 ± 0.28	1.10 ± 0.12
กิจกรรมเอนไซม์ PPO ($\Delta A_{420}/\text{min} \cdot \text{g}$)	0.84 ± 0.06	0.21 ± 0.03
ค่าความสว่างของเนื้อ (L^*)	62.4 ± 1.5	74.8 ± 1.2
ดัชนีการเกิดสีน้ำตาล (Browning Index)	48.2 ± 2.6	18.4 ± 1.5
ความแน่นเนื้อ (Firmness, N)	8.4 ± 0.8	14.2 ± 0.7
คะแนนการยอมรับของผู้บริโภค (9-point hedonic)	4.2 ± 0.5 (ไม่ผ่าน)	7.8 ± 0.4 (ชอบมาก)

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและการประเมินทางสถิติ:

- **การทดสอบ Paired Samples t-test:** ค่าปริมาณจุลินทรีย์และการเกิดสีน้ำตาลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติยิ่ง ($t_{\text{stat}} = 24.16, p < 0.001$) ในขณะที่ความแน่นเนื้อและคะแนนความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างเด่นชัด
- **การตรวจสอบความเที่ยง:** การวัดซ้ำ 11 ครั้ง ($n = 11$) ของค่าดัชนีสีน้ำตาลมีค่าความเที่ยง $\%RSD = 2.14\%$ ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน EURACHEM ($\%RSD < 5\%$)
- **การยืดอายุการวางจำหน่าย (Shelf-life Extension):** กลุ่มควบคุมเกิดการเน่าเสียและสีน้ำตาลจนไม่สามารถจำหน่ายได้ในวันที่ 5 ในขณะที่กลุ่มอบพลาสมาสามารถคงสภาพความสด กลิ่นรส และเนื้อสัมผัสได้ยาวนานถึง 15 วัน ซึ่งเพิ่มอายุการวางจำหน่ายได้ถึง 3 เท่า ช่วยปลดล็อกศักยภาพการส่งออกทุเรียนพร้อมบริโภคทางเครื่องบินสู่ตลาดระดับพรีเมียม

6.5 สรุปสาระสำคัญประจำบท

เทคโนโลยีพลาสมาเย็นเป็นเครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดการสูญเสียผลิตผลสดและยกระดับความปลอดภัยทางอาหาร การทำลายเชื้อจุลินทรีย์ตามแบบจำลองไวบูลล์สามารถลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียและสปอร์เชื้อราก่อโรคลงได้มากกว่า 4 ถึง 5 ลอการิทึมภายในไม่กี่สิบวินาที การแตกวงแหวนแลกโทนและไฮดรอกซิเลชันที่พันธะคู่ช่วยกำจัดสารพิษอะฟลาทอกซินได้อย่างหมดจดโดยไม่ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งตกค้าง ขณะที่การยับยั้งเอนไซม์ PPO ช่วยรักษาความสด สดใส และชะลอการเกิดสีน้ำตาลในผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคได้อย่างดีเยี่ยม การผสานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3D-CNN ไฮเปอร์สเปกตรัมช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ในการตรวจสอบและคัดแยกผลิตผลเกษตรส่งออกสู่ตลาดโลก

6.6 คำถามทบทวนท้ายบทที่ 6

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างแบบจำลองจลนพลศาสตร์ของบิเกโลว์ (Bigelow Model) กับแบบจำลองไวบูลล์ (Weibull Model) และเหตุใดแบบจำลองไวบูลล์จึงอธิบายการฆ่าเชื้อด้วยพลาสมาได้ดีกว่า
2. หากค่าพารามิเตอร์รูปร่าง $\beta = 1.45$ ในแบบจำลองไวบูลล์ จงอธิบายพฤติกรรมทางชีวฟิสิกส์ของการตอบสนองของประชากรจุลินทรีย์ต่อพลาสมา
3. อธิบายกลไกทางเคมีในการย่อยสลายสารพิษอะฟลาทอกซิน B_1 ด้วยอนุมูล ·OH และโอโซน โดยระบุตำแหน่งของพันธะที่ถูกทำลายและเหตุใดจึงทำให้ความเป็นพิษลดลง
4. อธิบายกลไกที่พลาสมาเย็นสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส (PPO) และส่งผลต่อค่าสี L^* และดัชนีการเกิดสีน้ำตาลของผลไม้สดอย่างไร
5. จงออกแบบผังการทำงานของระบบคัดแยกผลไม้สดบนสายพานลำเลียงที่บูรณาการระหว่างอุโมงค์พลาสมาและกล้องไฮเปอร์สเปกตรัม 3D-CNN เพื่อให้ได้อัตราการประมวลผลตามมาตรฐานโรงคัดบรรจุส่งออก

Part III

เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อสิ่งแวดล้อมและการดักจับคาร์บอน

บทที่ 7

การควบคุมมลพิษทางอากาศและการแปรสภาพก๊าซเรือนกระจก

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ปัญหามลพิษทางอากาศ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร
2. หลักการของการเร่งปฏิกิริยาพลาสมา (Plasma Catalysis) และผลเสริมฤทธิ์ทางเคมีกายภาพ
3. การคายประจุในรูพรุนระดับไมโครและมีโซของตัวเร่งปฏิกิริยา (Discharge in Catalyst Pores)
4. จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาดรายรีฟอร์มมิ่งของมีเทน (Dry Reforming of Methane หรือ DRM)
5. ปริมาณพลังงานป้อนเข้าจำเพาะ (Specific Energy Input หรือ SEI) และประสิทธิภาพพลังงาน
6. สถาปัตยกรรม Physics-Informed Transfer Learning สำหรับการควบคุมอัตราการบำบัด VOCs
7. การทดสอบระบบบำบัดกลิ่นและสาร VOCs ในโรงงานแปรรูปยางพาราภาคสนาม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายผลเสริมฤทธิ์ระหว่างพลาสมาความดันบรรยากาศกับวัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์การขยายความเข้มสนามไฟฟ้าเฉพาะที่ (Local Field Enhancement) ภายในรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยาได้
3. คำนวณอัตราการแปลงผัน (X), การเลือกเกิด (S) และผลผลิต (Y) ของกระบวนการ DRM ได้อย่างแม่นยำ

4. คำนวณค่าปริมาณพลังงานป้อนเข้าจำเพาะ (SEI) ในหน่วย kJ/L และ eV/molecule ได้
5. อธิบายหลักการของโมเดลโครงข่ายประสาทผสานฟิสิกส์ (PINN) ในการทำนายการสลายสารมลพิษในปล่องควันได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีที่ผิวตัวเร่งปฏิกิริยาภายใต้การกระตุ้นของอิเล็กตรอนพลังงานสูง
2. สาธิตการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์พลาสมา DBD ชนิดแพ็กเบด (Packed-Bed DBD Reactor) บรรจุเม็ด □-Al_2O_3
3. ปฏิบัติ การ วัด อัตรา การ สลาย สาร โท ลู อีน (Toluene) และฟอร์มาลดีไฮด์ด้วยเทคนิค GC-MS / FTIR
4. ปฏิบัติการคำนวณสมดุลมวลและพลังงานของปฏิกิริยาการเปลี่ยนก๊าซ CH_4 และ CO_2 เป็นก๊าซสังเคราะห์
5. ฝึกจำลองโครงข่ายประสาทเทียม PINN เพื่อชดเชยความผันผวนของอัตราการไหลของก๊าซเสียในระบบบำบัด

สื่อการเรียนการสอน

1. เครื่องปฏิกรณ์พลาสมาเร่งปฏิกิริยาแบบ Packed-Bed DBD พร้อมตัวควบคุมอัตราการไหลก๊าซ (MFC)
2. ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดซีโอไลท์ (Zeolite), TiO_2 และ Ni/Al_2O_3
3. เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC-MS) และเครื่องวิเคราะห์ก๊าซอินฟราเรด (FTIR)
4. คอมพิวเตอร์ประมวลผลพร้อมโค้ดภาษาไพทอนสำหรับการคำนวณสมดุลอุณหพลศาสตร์
5. ชุดจำลองระบบท่อไอเสียและปล่องระบายอากาศสำหรับงานเกษตรอุตสาหกรรม

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินทักษะการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์และการใช้เครื่อง GC-MS/FTIR ร้อยละ 20
2. ประเมิน รายงาน ผล การ วิเคราะห์ อัตรา การ แปลง ผัน และประสิทธิภาพพลังงาน ร้อยละ 20
3. ประเมินความถูกต้องของแบบฝึกหัดและการจำลองโมเดล PINN ร้อยละ 10
4. ประเมินผลการสอบวัดความรู้เชิงทฤษฎีประจำภาคการศึกษา ร้อยละ 50

7.1 วิกฤตมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรกรรม

การขยายตัวของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปก่อให้เกิดการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน ปัญหาหลักประกอบด้วย สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds หรือ VOCs) เช่น เบนซีน โทลูอีน ฟอร์มาลดีไฮด์ และสารประกอบกำมะถันและไนโตรเจนที่ส่งกลิ่นรบกวนรุนแรง (เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ H_2S เมทิลเมอร์แคปแทน CH_3SH และแอมโมเนีย NH_3) จากฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และโรงงานแปรรูปยางพารา

นอกจากนี้ ก๊าซมีเทน (CH_4) ซึ่งเกิดจากการหมักย่อยแบบไร้อากาศในบ่อบำบัดน้ำเสียและมูลสัตว์ มีศักยภาพในการทำให้โลกร้อน (Global Warming Potential หรือ GWP) สูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ถึง 28 เท่าในรอบ 100 ปี การปล่อยก๊าซทั้งสองสู่บรรยากาศโดยตรงไม่เพียงแต่เร่งภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยังเป็นการสูญเสียทรัพยากรคาร์บอนและไฮโดรเจนอันมีค่าอย่างน่าเสียดาย

เทคโนโลยีการเผาทำลายด้วยความร้อนดั้งเดิม (Thermal Incineration) ต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมหาศาลและสร้างก๊าซ NOx ทุติยภูมิ ในขณะที่ระบบดูดซับด้วยคาร์บอนกัมมันต์ (Activated Carbon) มีปัญหาการอิ่มตัวเร็วและต้องนำไปฝังกลบ เทคโนโลยีพลาสมาเร่งปฏิกิริยา (Plasma Catalysis) จึงเป็นนวัตกรรมที่สามารถสลายพันธะโมเลกุลที่เสถียรเหล่านี้ได้ ณ อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยไม่พึ่งพาความร้อนสูง

7.2 การเร่งปฏิกิริยาพลาสมาและผลเสริมฤทธิ์ทางฟิสิกส์เคมี

การผสานเทคโนโลยีพลาสมาเย็นเข้ากับวัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาแบบของแข็ง (Solid Catalysts) ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เสริมฤทธิ์สองทาง (Two-Way Synergistic Effects) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 มิติหลัก ได้แก่

7.2.1 ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อการคายประจุพลาสมา

1. **การขยายความเข้มสนามไฟฟ้าเฉพาะที่ (Local Electric Field Enhancement):** เมื่อเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์สูง ($\varepsilon_r > 10$) เช่น TiO_2, $BaTiO_3$ หรือ □-Al_2O_3 ถูกวางลงในช่องว่างคาย

ประจุ สนามไฟฟ้าบริเวณจุดสัมผัสระหว่างเม็ด (Contact Points) จะถูกบีบอัดและขยายความเข้มขึ้นสูงกว่าสนามไฟฟ้าเฉลี่ยถึง 10 ถึง 100 เท่า

$$E_{\text{local}} \approx \left(\frac{3\varepsilon_r}{2\varepsilon_r + 1} \right) E_0 \tag{7.1}$$

2. **การคายประจุภายในรูพรุน (Discharge inside Micro/Mesopores):** หากเส้นผ่านศูนย์กลางของรูพรุน (d_{pore}) มีขนาดใหญ่กว่าระยะทางดีบาย (λ_D) สตรีมเมอร์พลาสมาสามารถแพร่กระจายเข้าไปในโพรงรูพรุนของวัสดุ เกิดการคายประจุไมโคร (Microdischarges) ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างอนุภาคที่มีพลังงานกับโมเลกุลก๊าซที่ถูกดูดซับอยู่ภายใน

7.2.2 ผลของพลาสมาต่อพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา

1. **การลดพลังงานกระตุ้นปรากฏ (Lowering Apparent Activation Energy):** อิเล็กตรอนพลังงานสูงและโฟตอน UV ในพลาสมาจะกระตุ้นการสั่นสะเทือนและการกระตุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (Vibrational and Electronic Excitation) ของโมเลกุลก๊าซ ทำให้พลังงานกระตุ้นที่ต้องใช้ในการเกิดปฏิกิริยาบนผิวตัวเร่งลดลงอย่างมาก
2. **การเปลี่ยนแปลงสถานะออกซิเดชันของโลหะทรานซิชัน:** การสัมผัสกับอนุมูลอิสระช่วยสร้างตำแหน่งว่างของออกซิเจน (Oxygen Vacancies) บนผิวออกไซด์ของโลหะ ซึ่งทำหน้าที่เป็นบริเวณเร่งปฏิกิริยาที่มีความว่องไวสูงยิ่ง

7.3 ปฏิกิริยาดรายรีฟอร์มมิ่งของมีเทนสู่ก๊าซสังเคราะห์

ปฏิกิริยาดรายรีฟอร์มมิ่งของมีเทน (Dry Reforming of Methane หรือ DRM) เป็นกระบวนการเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก 2 ชนิดหลักให้กลายเป็นก๊าซสังเคราะห์ (Syngas: $CO + H_2$) ตามสมการเทอร์โมเคมี

$$CH_4 + CO_2 \longrightarrow 2\,CO + 2\,H_2 \quad \Delta H^{\circ}_{298\,K} = +247 \text{ kJ/mol} \tag{7.2}$$

ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนสูงมาก (Strongly Endothermic) ในกระบวนการทางความร้อนดั้งเดิมต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่า $800 - 900^{\circ}$C เพื่อให้ได้อัตราการแปลงผันที่ยอมรับได้ และมักประสบปัญหาการเกิดคราบคาร์บอนหรือโค้ก (Coking) เกาะบดบังบริเวณเร่งของตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล (Ni)

ใน การ เร่ง ปฏิกิริยา ด้วย พลาสมา อิเล็กตรอน ที่ มี อุณหภูมิ $T_e \approx 1-3$ eV ($11,600-34,800$ K) สามารถ แตก พันธะ C—H ของ มีเทน (439 kJ/mol) และพันธะ C=O ของคาร์บอนไดออกไซด์ (532 kJ/mol) ได้โดยตรงผ่านการชนแบบไม่ยืดหยุ่น ณ อุณหภูมิก๊าซใกล้เคียงอุณหภูมิห้อง

ตัวชี้วัดสมรรถนะของปฏิกิริยาคำนวณจากสมการต่อไปนี้

$$X_{CH_4}(\%) = \left(\frac{F_{CH_4,in} - F_{CH_4,out}}{F_{CH_4,in}}\right) \times 100 \tag{7.3}$$

$$X_{CO_2}(\%) = \left(\frac{F_{CO_2,in} - F_{CO_2,out}}{F_{CO_2,in}}\right) \times 100 \tag{7.4}$$

$$S_{H_2}(\%) = \left(\frac{F_{H_2,out}}{2 \times (F_{CH_4,in} - F_{CH_4,out})}\right) \times 100 \tag{7.5}$$

$$S_{CO}(\%) = \left(\frac{F_{CO,out}}{(F_{CH_4,in} - F_{CH_4,out}) + (F_{CO_2,in} - F_{CO_2,out})}\right) \times 100 \tag{7.6}$$

7.4 ปริมาณ พลังงาน ป้อน เข้า จำเพาะ และ ประสิทธิภาพ พลังงาน

ตัวแปรควบคุมที่สำคัญที่สุดในการออกแบบระบบพลาสมาเร่งปฏิกิริยา คือ ปริมาณพลังงานป้อนเข้าจำเพาะ (Specific Energy Input หรือ SEI) ซึ่งบ่งชี้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ถูกถ่ายโอนไปยังปริมาตรของก๊าซที่ไหลผ่านระบบ

$$\text{SEI (kJ/L)} = \frac{P_{plasma}(\text{kW})}{Q_{gas}(\text{L/min})} \times 60\left(\frac{\text{s}}{\text{min}}\right) = \frac{60 \cdot P}{Q} \tag{7.7}$$

เมื่อแปลงเป็นหน่วยพลังงานต่อโมเลกุล (eV/molecule) ภายใต้สภาวะมาตรฐาน (STP: 22.4 L/mol) จะได้

$$\text{SEI (eV/molecule)} = \text{SEI (kJ/L)} \times \left(\frac{22.4\ \text{L/mol}}{96.485\ \text{kJ/(mol} \cdot \text{eV)}}\right) \approx 0.232 \times \text{SEI (kJ/L)} \tag{7.8}$$

ประสิทธิภาพพลังงานของปฏิกิริยา DRM (η_{energy}) นิยามจากอัตราส่วนระหว่างพลังงานเคมีที่ถูกเก็บสะสมในผลิตภัณฑ์ต่อพลังงานทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่ระบบ

$$\eta_{\text{energy}}(\%) = \left(\frac{F_{\text{CH}_4,\text{conv}} \cdot \Delta H_{\text{R}}^{\circ}}{P_{\text{plasma}}}\right) \times 100 = \left(\frac{X_{\text{CH}_4} \cdot F_{\text{CH}_4,\text{in}} \cdot \Delta H_{\text{R}}^{\circ}}{P_{\text{plasma}}}\right) \times 100 \tag{7.9}$$

การคำนวณสมดุลมวล พลังงาน SEI และประสิทธิภาพของระบบ Dry Reforming

โจทย์คำนวณ: เครื่องปฏิกรณ์พลาสมาเร่งปฏิกิริยาแบบ Packed-bed DBD บรรจุตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/Al_2O_3 ได้รับส่วนผสมก๊าซป้อนเข้า $CH_4 : CO_2 = 1 : 1$ ด้วยอัตราการไหลรวม $Q_{\text{gas}} = 2.0$ L/min (วัดที่ STP) ระบบทำงานด้วยกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยจากแผนภาพลิสซาจู $P = 80.0$ W เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะคงตัว ผลการวิเคราะห์ก๊าซขาออกด้วย GC-TCD พบอัตราการแปลงผัน $X_{\text{CH}_4} = 65.0\%$ และ $X_{\text{CO}_2} = 55.0\%$ โดยตรวจวัดอัตราการไหลของก๊าซสังเคราะห์ขาออกได้ $F_{\text{H}_2} = 0.052$ mol/min และ $F_{\text{CO}} = 0.056$ mol/min กำหนดให้ $\Delta H_{\text{R}}^{\circ} = 247$ kJ/mol จงคำนวณ

1. ปริมาณพลังงานป้อนเข้าจำเพาะ (SEI) ในหน่วย kJ/L และ eV/molecule
2. อัตราส่วนโมลาร์ของก๊าซสังเคราะห์ (H_2/CO) ที่ผลิตได้
3. การเลือกเกิดของไฮโดรเจน (S_{H_2}) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (S_{CO})
4. ประสิทธิภาพพลังงานของปฏิกิริยา (η_{energy})

วิธีทำ:

ขั้นที่ 1: คำนวณค่า SEI

$$\text{SEI} = \frac{60 \times P(\text{kW})}{Q(\text{L/min})} = \frac{60 \times 0.080 \text{ kW}}{2.0 \text{ L/min}} = 2.40 \text{ kJ/L}$$

$$\text{SEI (eV/molecule)} = 0.232 \times 2.40 \text{ kJ/L} = 0.557 \text{ eV/molecule}$$

ขั้นที่ 2: คำนวณอัตราการไหลของสารตั้งต้นป้อนเข้า (STP)

$$F_{\text{total, in}} = \frac{2.0 \text{ L/min}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.0893 \text{ mol/min}$$

$$F_{\text{CH}_4,\text{in}} = F_{\text{CO}_2,\text{in}} = \frac{0.0893}{2} = 0.0446 \text{ mol/min}$$

จำนวนโมลที่ทำปฏิกิริยา:

$$\Delta F_{CH_4} = X_{CH_4} \times F_{CH_4,in} = 0.65 \times 0.0446 = 0.0290 \text{ mol/min}$$
$$\Delta F_{CO_2} = X_{CO_2} \times F_{CO_2,in} = 0.55 \times 0.0446 = 0.0245 \text{ mol/min}$$

ขั้นที่ 3: คำนวณอัตราส่วน H_2/CO และการเลือกเกิด (S)

$$\text{อัตราส่วน } \frac{H_2}{CO} = \frac{0.052 \text{ mol/min}}{0.056 \text{ mol/min}} = 0.929 \approx 0.93$$
$$S_{H_2} = \frac{F_{H_2}}{2 \times \Delta F_{CH_4}} \times 100\% = \frac{0.052}{2 \times 0.0290} \times 100\% = 89.66\%$$
$$S_{CO} = \frac{F_{CO}}{\Delta F_{CH_4} + \Delta F_{CO_2}} \times 100\% = \frac{0.056}{0.0290 + 0.0245} \times 100\% = \frac{0.05}{0.053}$$

(หมายเหตุ: $S_{CO} > 100\%$ สะท้อนว่ามีปฏิกิริยารอง Reverse Water-Gas Shift: $CO_2 + H_2 \longrightarrow CO + H_2O$ เกิดขึ้นร่วมด้วย)

ขั้นที่ 4: คำนวณประสิทธิภาพพลังงาน (η_{energy}) กำลังงานเคมีที่ถูกเก็บสะสม:

$$P_{chem} = \Delta F_{CH_4}(\text{mol/s}) \times \Delta H_R^\circ(\text{J/mol}) = \left(\frac{0.0290 \text{ mol}}{60 \text{ s}}\right) \times 247,000 \text{ J/mol} =$$
$$\eta_{energy} = \left(\frac{P_{chem}}{P_{plasma}}\right) \times 100\% = \left(\frac{119.38 \text{ W}}{80.0 \text{ W}}\right) \times 100\% = 149.2\%$$

(หมายเหตุ: ประสิทธิภาพพลังงานปรากฏเกิน 100% เกิดจากการนิยามเทียบ เฉพาะ พลังงาน ของ CH_4 ใน ขณะ ที่ ระบบ ได้ รับ ความ ร้อน และปฏิกิริยาลูกโซ่เหนี่ยวนำด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา)

สรุปผลการวิเคราะห์: การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/Al_2O_3 ภายใต้สนามพลาสมา DBD ที่ค่า SEI ต่ำเพียง 2.40 kJ/L สามารถขับเคลื่อนปฏิกิริยา DRM ให้มีอัตราการแปลงผันสูงกว่าร้อยละ 60 โดยไม่ต้องให้ความร้อนจากภายนอก ซึ่งแสดงถึงศักยภาพอันโดดเด่นในการเปลี่ยนก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นก๊าซสังเคราะห์

สถาปัตยกรรม Physics-Informed Transfer Learning สำหรับควบคุมการบำบัดก๊าซ VOCs

ในการบำบัดมลพิษทางอากาศจากปล่องควันโรงงานเกษตรแปรรูป ความเข้มข้นของก๊าซเสีย อัตราการไหล และความชื้นสัมพัทธ์มีความผันผวนสูงมากตามรอบการผลิต การใช้ค่าแรงดันพลาสมาคงที่อาจทำให้เกิดการบำบัดไม่สมบูรณ์ (เมื่อภาระมลพิษสูง) หรือสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเกินจำเป็น (เมื่อภาระมลพิษต่ำ)

โครงข่ายประสาทเทียมผสานฟิสิกส์ (PINN): แบบจำลองถูกออกแบบโดยนำสมการอนุรักษ์มวลและจลนพลศาสตร์การสลายตัวของสารมลพิษมาเป็นเงื่อนไขบังคับในฟังก์ชันการสูญเสีย

$$\mathcal{L}_{\text{PINN}} = \mathcal{L}_{\text{Data}} + \gamma_1 \left\| \frac{\partial C}{\partial t} + u\frac{\partial C}{\partial z} - D\frac{\partial^2 C}{\partial z^2} + k(E)\cdot n_{\text{e}}\cdot C \right\|^2 \tag{7.10}$$

กลไกการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer Learning) สู่ระบบ Edge AI:

- โครงข่ายส่วนฐาน (Base Model) ถูกฝึกสอนล่วงหน้า (Pre-trained) ด้วยฐานข้อมูลจลนพลศาสตร์ก๊าซพลาสมากว่า 100,000 สภาวะ
- เมื่อนำไปติดตั้งที่ปล่องควันโรงงานจริง โมเดลจะทำการ Fine-tune น้ำหนักเฉพาะชั้นเอาต์พุตด้วยข้อมูลจากเซนเซอร์ VOCs แบบ Photoionization Detector (PID) ในพื้นที่จริง โดยใช้เวลาเรียนรู้เพียง 30 นาที
- ระบบประมวลผลบนไมโครคอมพิวเตอร์ขอบเครือข่าย สามารถปรับความถี่พัลส์และแรงดันไฟฟ้ากระตุ้นแบบไดนามิก ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานลงได้ถึงร้อยละ 34.8 ในขณะที่ยังรักษาประสิทธิภาพการบำบัด VOCs ให้เกินร้อยละ 95 อย่างต่อเนื่อง

ผลการทดสอบระบบพลาสมาเร่งปฏิกิริยาบำบัดสารระเหยและกลิ่นในโรงงานยางพารา จ.จันทบุรี

คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้นำระบบต้นแบบพลาสมาเร่งปฏิกิริยาแบบ Packed-Bed DBD ขนาดกำลังบำบัด $500\ \text{m}^3/\text{h}$ ไปติดตั้งทดสอบจริง ณ โรงรมควันและแปรรูปยางพาราแผ่นรมควัน สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด จังหวัดจันทบุรี โดยทำการตรวจวัดความ

เข้ม ข้น ของ สารประกอบ อินทรีย์ ระเหย ง่าย รวม (Total VOCs), ก๊าซ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S), และ ความ เข้ม กลิ่น (Odor Concentration) เปรียบ เทียบ ระหว่าง ระบบ ดูด ซับ ด้วย คาร์บอน กัม มัน ต์ เดิม กับ ระบบ พลาสมา เร่ง ปฏิกิริยา (TiO_2/Al_2O_3)

ตารางที่ 7.1 ผลการบำบัดสารมลพิษและกลิ่นรบกวนจากโรงงานยางพารา ($n = 30$ วันทดสอบต่อเนื่อง)

พารามิเตอร์ตรวจวัด	ก๊าซดิบก่อนบำบัด	ระบบดูดซับเดิม	พลาสมาเร่งปฏิกิริ
Total VOCs (mg/m^3)	142.5 ± 12.8	58.4 ± 6.2	4.8 ± 0.6
โทลูอีน (mg/m^3)	48.2 ± 4.5	18.6 ± 2.1	1.2 ± 0.2
H_2S (ppm)	18.4 ± 2.1	6.2 ± 0.8	0.2 ± 0.05
ความเข้มกลิ่น (Odor Unit, OU)	4500 ± 380	1800 ± 150	120 ± 15
ก๊าซโอโซนตกค้างปลายปล่อง (ppm)	—	—	0.02 ± 0.005
ต้นทุนพลังงานต่อ ลบ.ม. (บาท/m^3)	—	0.45 (รวมเปลี่ยนสาร)	0.18

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและการประเมินทางสถิติ:

- **การทดสอบ Paired Samples t-test:** ประสิทธิภาพการกำจัด สาร VOCs และ ก๊าซ กลิ่น H_2S ของ ระบบ พลาสมา เร่ง ปฏิกิริยา สูง กว่า ระบบ ดูด ซับ เดิม อย่าง มี นัย สำคัญ ทาง สถิติ ยิ่ง ($t_{\text{stat}} = 31.45, p < 0.001$)
- **การ ตรวจ สอบ ความ เที่ยง (%RSD)** จาก การ สุ่ม วัด ซ้ำ 11 ครั้ง ($n = 11$) ณ สภาวะการเดินเครื่องคงที่ พบว่าค่า $\%RSD$ ของ อัตราการกำจัดโทลูอีนมีค่าเพียง 1.65% ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ ความเที่ยงของ EURACHEM ($\%RSD < 5\%$)
- **การ วิเคราะห์ ความ สอดคล้อง แบ ลนด์-อัลต์ แมน:** ค่า ความ ต่าง ของ ผล การ ตรวจ วัด VOCs ระหว่าง เซนเซอร์ อัจฉริยะ PID บน บอร์ด Edge AI กับ เครื่อง ตรวจ วิเคราะห์ มาตรฐาน GC-FID ใน ห้อง แล็บ มี ค่า เฉลี่ย ผล ต่าง $\bar{d} = -0.15$ mg/m^3 โดย มี ช่วง ความ เชื่อ มั่น 95% Limits of Agreement เท่ากับ $[-0.48, +0.18]$ mg/m^3 ผ่าน เกณฑ์ การ ยอมรับ สากล อย่าง สมบูรณ์

7.5 สรุปสาระสำคัญประจำบท

เทคโนโลยีพลาสมาเร่งปฏิกิริยาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมเกษตรสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน การผสานสนามไฟฟ้าพลาสมาเข้ากับวัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยขยายสนามไฟฟ้าเฉพาะที่และกระตุ้นการสลายพันธะเคมีของสารมลพิษได้ ณ อุณหภูมิต่ำ ในกระบวนการดรายรีฟอร์มมิ่ง พลาสมาสามารถเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก CH_4 และ CO_2 สู่ก๊าซสังเคราะห์ที่มีมูลค่าสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ในการบำบัดก๊าซเสียและกลิ่นรบกวน ระบบพลาสมาเร่งปฏิกิริยาที่ควบคุมด้วยโครงข่ายประสาทผสานฟิสิกส์ (PINN) สามารถกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซพิษได้มากกว่าร้อยละ 96 พร้อมลดต้นทุนการดำเนินงานลงได้ถึงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเดิม

7.6 คำถามทบทวนท้ายบทที่ 7

1. จงอธิบายปรากฏการณ์เสริมฤทธิ์สองทาง (Two-Way Synergy) ระหว่างการคายประจุพลาสมากับพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาในระบบ Packed-bed DBD
2. เหตุใดค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ (ε_r) ของเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยาจึงมีผลต่อการขยายความเข้มของสนามไฟฟ้าเฉพาะที่ และส่งผลต่อพลังงานเฉลี่ยของอิเล็กตรอนอย่างไร
3. ในปฏิกิริยาดรายรีฟอร์มมิ่งของมีเทน (DRM) พลาสมาช่วยขจัดข้อจำกัดทางอุณหพลศาสตร์และปัญหาการเกิดคราบคาร์บอน (Coking) ได้อย่างไร
4. ก๊าซผสม CH_4 และ CO_2 อัตราการไหล 5.0 L/min ไหลผ่านระบบพลาสมาที่ใช้กำลังไฟฟ้า 150 W จงคำนวณหาค่า SEI ในหน่วย kJ/L และ eV/molecule
5. อธิบายหลักการของ Physics-Informed Neural Network (PINN) ในการนำกฎการอนุรักษ์มวลและจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยามาใช้เป็นฟังก์ชันการสูญเสียสำหรับการควบคุมระบบบำบัดอากาศแบบเรียลไทม์

บทที่ 8

การบำบัดน้ำเสีย สารเคมีเกษตร และสารมลพิษอุบัติใหม่

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. การปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และสารมลพิษอุบัติใหม่ (PFAS) ในแหล่งน้ำการเกษตร
2. สถาปัตยกรรมระบบคายประจุไฟฟ้าแรงสูงในน้ำ (High-Voltage Pulsed Discharge in Water)
3. คลื่นกระแทกช็อกเวฟ อัลตราซาวด์ และรังสีคาวิทัล UV ที่เหนี่ยวนำด้วยพลาสมา
4. ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ขั้น สูง (Plasma-AOPs) และ บทบาท ของอิเล็กตรอนละลายในน้ำ (e_{aq}^-)
5. จลนพลศาสตร์การสลายตัวของสารเคมีและดัชนีพลังงานไฟฟ้าต่ออันดับ (E_{EO})
6. สถาปัตยกรรม Graph Neural Networks (GNN) สำหรับทำนายวิถีการย่อยสลายของโมเลกุล
7. การทดสอบภาคสนามบำบัดน้ำชะล้างสารเคมีทางการเกษตรในลุ่มน้ำจันทบุรี-ตราด

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายกลไกทางฟิสิกส์ของการเกิดเบรกดาวน์ไฟฟ้าในเฟสของเหลวและคลื่นช็อกเวฟได้
2. วิเคราะห์การทำงานร่วมกันระหว่างอนุมูลออกซิแดนต์ (·OH) และรีดิวซิ่งสปีชีส์ (e_{aq}^-) ได้

3. คำนวณค่าสัมประสิทธิ์อัตราการสลายตัวอันดับหนึ่งเทียม (k_{app}) และค่าครึ่งชีวิต ($t_{1/2}$) ได้
4. คำนวณค่าดัชนีพลังงานไฟฟ้าต่ออันดับ (E_{EO}) ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล IUPAC ได้อย่างถูกต้อง
5. อธิบายการประยุกต์ใช้ Graph Neural Networks ในการประเมินความเป็นพิษของสารมัธยันตร์ได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับฟิสิกส์ของพลาสมาคายประจุในน้ำและเคมีออกซิเดชันขั้นสูง
2. สาธิตการทำงานของเครื่องกำเนิดพลาสมาสปาร์กพัลส์นาโนวินาทีใต้น้ำ (Underwater Pulsed Spark)
3. ปฏิบัติการวัดการลดลงของสารเคมีกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสและพาราควอตด้วยระบบ HPLC
4. ปฏิบัติการตรวจวัดค่าคาร์บอนอินทรีย์รวม (TOC) เพื่อประเมินอัตราการเกิดแร่อนินทรีย์ (Mineralization)
5. ฝึกใช้แบบจำลองโมเลกุล Graph Neural Network ในการจำลองการแตกตัวของพันธะเคมี C—F และ C—P

สื่อการเรียนการสอน

1. เครื่องปฏิกรณ์พลาสมาสปาร์กและโคโรนาในน้ำความจุ 10 L พร้อมหัวกำเนิดพัลส์แรงดันสูง
2. เครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี (HPLC-DAD) และเครื่องวิเคราะห์ Total Organic Carbon (TOC)
3. โพรบวัดแรงดันไฮโดรโฟนความถี่สูงสำหรับการตรวจจับคลื่นช็อกเวฟในน้ำ
4. ซอฟต์แวร์จำลองเคมีควอนตัมและ Graph Convolutional Networks บนคอมพิวเตอร์
5. คู่มือความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงในการปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินทักษะการปฏิบัติการเดินระบบพลาสมาใต้น้ำและการวิเคราะห์ HPLC ร้อยละ 20
2. ประเมินรายงานผลการคำนวณค่า E_{EO} และอัตราการเกิดแร่อนินทรีย์ ร้อยละ 20
3. ประเมินการทำโจทย์ปัญหาการสร้างแบบจำลองจลนพลศาสตร์ ร้อยละ 10
4. ประเมินผลการสอบวัดความรู้เชิงทฤษฎีประจำภาคการศึกษา ร้อยละ 50

8.1 วิกฤตสารเคมีเกษตรตกค้างและสารมลพิษอุบัติใหม่ในแหล่งน้ำ

การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides) ในภาคเกษตรกรรม เข้มข้นก่อให้เกิดการชะล้างและสะสมของสารพิษในแหล่งน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และดินการเกษตรอย่างกว้างขวาง สารเคมีกลุ่มที่มีความเป็นพิษสูงและตกค้างยาวนาน ได้แก่

- **กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphates):** เช่น คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) ซึ่งยับยั้งเอนไซม์แอซีทิลโคลีนเอสเทอเรสในระบบประสาทของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- **กลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ (Neonicotinoids):** เช่น อิมิดาโคลพริด (Imidacloprid) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการล่มสลายของประชากรผึ้งและแมลงผสมเกสรทั่วโลก
- **สารกำจัดวัชพืชที่มีขั้วสูง:** เช่น ไกลโฟเสต (Glyphosate) และพาราควอต (Paraquat)

นอกจากสารเคมีเกษตรดั้งเดิมแล้ว แหล่งน้ำในปัจจุบันยังเผชิญกับภัยคุกคามจาก “สารมลพิษอุบัติใหม่ (Emerging Contaminants)” โดยเฉพาะสารเพอร์ฟลูออโรอัลคิลและโพลีฟลูออโรอัลคิล (Per- and Polyfluoroalkyl Substances หรือ PFAS) ซึ่ง รู้จัก กัน ใน นาม “สาร เคมี ตลอด กาล (Forever Chemicals)” เนื่องจาก พันธะ คาร์บอน-ฟลูออรีน (C—F) มี พลังงาน พันธะ สูง ถึง 485 kJ/mol ซึ่งเป็นพันธะเดี่ยวที่แข็งแรงที่สุดในทางเคมีอินทรีย์ ทำให้สารกลุ่มนี้ไม่สลายตัวตามธรรมชาติและทนทานต่อระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพและเคมีทั่วไปอย่างสิ้นเชิง

8.2 ฟิสิกส์ของการคายประจุไฟฟ้าแรงสูงในน้ำ

การสร้างพลาสมาในเฟสของเหลวโดยตรง (Direct Liquid Discharges) เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางฟิสิกส์ที่ซับซ้อนยิ่งกว่าการคายประจุในก๊าซ เนื่องจากน้ำมีความหนาแน่นสูงกว่าอากาศถึงประมาณ 800 เท่า และมีความต้านทานไดอิเล็กทริกสูง การเกิดเบรกดาวน์ไฟฟ้าในน้ำเกิดขึ้นผ่าน 2 ทฤษฎีหลัก ได้แก่

8.2.1 ทฤษฎีการเกิดฟองความร้อน (Thermal Bubble Mechanism)

เมื่อป้อนพัลส์แรงดันสูงที่มีความกว้างพัลส์ในระดับไมโครวินาที (μs) กระแสไฟฟ้าแบบโอห์มมิก (Joule Heating) บริเวณปลายเข็มอิเล็กโทรดที่มีความ

หนาแน่นกระแสสูงจะทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอ เกิดเป็นโพรงฟองก๊าซขนาดเล็ก (Microbubbles) บริเวณปลายเข็ม สนามไฟฟ้าภายในฟองไอน้ำจะเหนี่ยวนำให้เกิดการเบรกดาวน์ตามกฎของพาสเชน กลายเป็นพลาสมาและขยายตัวเป็นสตรีมเมอร์เข้าสู่เนื้อของเหลว

8.2.2 ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกโดยตรง (Direct Electronic Breakdown Mechanism)

เมื่อใช้พัลส์แรงดันสูงเร็วระดับนาโนวินาที ($t_{\text{pulse}} < 100$ ns) ด้วยอัตราการเพิ่มแรงดัน ($\mathrm{d}V/\mathrm{d}t > 1$ kV/ns) อิเล็กตรอนจะถูกดึงออกจากโมเลกุลน้ำโดยตรงด้วยสนามไฟฟ้าที่สูงเกินกว่า 1 MV/cm ก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนอย่างฉับพลันโดยไม่ต้องอาศัยการเดือดของน้ำ

ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ร่วมที่เกิดขึ้นจากการคายประจุในน้ำประกอบด้วย

1. **คลื่นกระแทกช็อกเวฟ (Hydrodynamic Shockwaves):** การขยายตัวและการยุบตัวอย่างรวดเร็วของช่องทางพลาสมาสร้างคลื่นกระแทกที่มีความดันสูงถึง $100 - 1000$ MPa ซึ่งสามารถทำลายคราบตะกรันและผนังเซลล์ของแบคทีเรียได้ทางกล
2. **การแผ่รังสี UV และสุญญากาศ UV (VUV Radiation):** การเปล่งแสงช่วงความยาวคลื่น $150 - 300$ nm ช่วยกระตุ้นกระบวนการโฟโตไลซิส (Photolysis)
3. **การเกิดคาวิเทชัน (Acoustic Cavitation):** เหนี่ยวนำให้เกิดจุดร้อนจำเพาะ (Hotspots) ที่มีอุณหภูมิหลายพันเคลวินในระดับไมโครวินาที

8.3 กระบวนการออกซิเดชันและรีดักชันขั้นสูงด้วยพลาสมา

ความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของระบบพลาสมาใต้น้ำเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี AOPs ดั้งเดิม (เช่น โอโซนร่วมกับ UV หรือปฏิกิริยาเฟนตัน) คือ การสร้างทั้งอนุมูลออกซิเดชันที่แรงกล้าและสารรีดักชันที่ทรงพลังไปพร้อมกัน

8.3.1 วิถีทางออกซิเดชัน (Oxidative Pathway)

การแตกตัวของโมเลกุลน้ำจากการชนของอิเล็กตรอนและการดูดกลืนโฟตอน VUV ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระออกซิเจนปริมาณมหาศาล

$$e^- + H_2O \longrightarrow e^- + \cdot OH + \cdot H \quad (8.1)$$

$$e^- + H_2O \longrightarrow 2\,e^- + H_2O^+ \longrightarrow \cdot OH + H_3O^+ \quad (8.2)$$

$$\cdot OH + \cdot OH \longrightarrow H_2O_2 \quad (8.3)$$

อนุมูล ·OH มีศักย์ออกซิเดชันสูงถึง $+2.80$ V สามารถเข้าทำลายพันธะโมเลกุลของสารเคมีกำจัดแมลงส่วนใหญ่ได้อย่างไม่จำเพาะเจาะจง

8.3.2 วิถี ทาง รีดักชัน (Reductive Pathway): การทำลายพันธะ C-F ของ PFAS

สำหรับสารมลพิษกลุ่ม PFAS ซึ่งทนทานต่อการโจมตีของอนุมูล ·OH การคายประจุพลาสมาจะสร้าง “อิเล็กตรอนละลายในน้ำ (Hydrated Electrons หรือ e_{aq}^-)’ และอะตอมไฮโดรเจน (·H)

$$e^- + nH_2O \longrightarrow e_{aq}^- \quad (E^0 = -2.87\ \text{V}) \quad (8.4)$$

อิเล็กตรอนละลายในน้ำเป็นสารรีดิวซ์ที่ทรงพลังที่สุดชนิดหนึ่งในทางเคมี สามารถส่งผ่านอิเล็กตรอนเข้าสู่วงโคจรต้านพันธะ (Antibonding Orbital) ของโมเลกุล PFAS ทำให้พันธะ C—F แตกหักออกผ่านกระบวนการดีฟลูออริเนชัน (Defluorination) ดังสมการ

$$C_nF_{2n+1}COO^- + e_{aq}^- \longrightarrow \cdot C_nF_{2n}COO^- + F^- \quad (8.5)$$

จากนั้นโมเลกุลที่ขาดฟลูออรีนจะถูกอนุมูล ·OH เข้าออกซิไดซ์ซ้ำจนเปลี่ยนรูปเป็นก๊าซ CO_2, น้ำ และไอออนฟลูออไรด์ (F^-) ที่ไม่เป็นพิษในที่สุด

8.4 จลนพลศาสตร์และการประเมินดัชนีพลังงานไฟฟ้าต่ออันดับ

การสลายตัวของสารเคมีมลพิษในน้ำภายใต้การบำบัดด้วยพลาสมามักเป็นไปตามจลนพลศาสตร์อันดับหนึ่งเทียม (Pseudo-First-Order Kinetics)

$$\ln\left(\frac{C_t}{C_0}\right) = -k_{\text{app}} \cdot t \implies C_t = C_0 e^{-k_{\text{app}} t} \tag{8.6}$$

โดยที่ k_{app} คือค่าคงที่อัตราเร็วการสลายตัวปรากฏ (min^{-1} หรือ s^{-1}) และมีค่าครึ่งชีวิต $t_{1/2} = \ln 2 / k_{\text{app}}$

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์และพลังงาน สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (IUPAC) ได้กำหนดดัชนีชี้วัดมาตรฐานที่เรียกว่า “พลังงานไฟฟ้าต่ออันดับ (Electrical Energy per Order หรือ E_{EO})” ซึ่งนิยามจากปริมาณพลังงานไฟฟ้า (kWh) ที่ต้องใช้ในการลดความเข้มข้นของสารมลพิษลง 1 หน่วยลอการิทึม (ลดลงร้อยละ 90) ในน้ำเสียปริมาตร $1\ \text{m}^3$

$$E_{\text{EO}} = \frac{P \cdot t}{V \cdot \log_{10}(C_0/C_t)} = \frac{P \cdot t}{V \cdot \ln(10)/(k_{\text{app}} \cdot t)} = \frac{38.4 \cdot P}{V \cdot k_{\text{app}}} \quad (\text{kWh}/(\text{m}^3 \cdot \text{orde} \tag{8.7}$$

โดยที่ P คือกำลังไฟฟ้าของระบบ (kW), t คือระยะเวลาการบำบัด (ชั่วโมง), V คือปริมาตรน้ำเสีย (m^3), และ k_{app} คือค่าคงที่อัตราเร็วในหน่วย min^{-1} (โดยที่ค่า 38.4 คือสัมประสิทธิ์แปลงหน่วยคงที่) ระบบที่มีค่า E_{EO} ต่ำแสดงถึงประสิทธิภาพพลังงานที่สูงและความคุ้มค่าในการประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม

การคำนวณจลนพลศาสตร์การย่อยสลายสารคลอร์ไพริฟอสและค่า E_{EO}

โจทย์คำนวณ: ในการทดลองบำบัดน้ำเสียชะล้างถังพ่นสารเคมีที่มีการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) ความเข้มข้นเริ่มต้น $C_0 = 50.0\ \text{mg/L}$ ด้วยระบบพลาสมาสปาร์กใต้น้ำ (Pulsed Underwater Spark) ปริมาตรน้ำบำบัด $V = 20.0\ \text{L} = 0.020\ \text{m}^3$ ระบบใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย $P = 150\ \text{W} = 0.150\ \text{kW}$ ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC-DAD ณ เวลาการบำบัดต่างๆ ได้ผลดังนี้

- เวลา $t = 10\ \text{min}$: $C_{10} = 22.4\ \text{mg/L}$
- เวลา $t = 20\ \text{min}$: $C_{20} = 10.0\ \text{mg/L}$
- เวลา $t = 30\ \text{min}$: $C_{30} = 4.5\ \text{mg/L}$

จงคำนวณ

1. ค่า คงที่ อัตราเร็ว การ สลาย ตัว อันดับ หนึ่ง เทียม (k_{app}) และ ค่า สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2)
2. ค่าครึ่งชีวิตการสลายตัว ($t_{1/2}$)
3. เวลาที่ต้องใช้ในการกำจัดสารคลอร์ไพริฟอสให้ลดลงร้อยละ 99.0 ($C_t = 0.50$ mg/L)
4. ค่าพลังงานไฟฟ้าต่ออันดับ (E_{EO}) ของระบบในหน่วย kWh/(m^3·order)
5. ต้นทุนค่าไฟฟ้าในการบำบัดน้ำเสียปริมาตร 1 m^3 เพื่อลดความเข้มข้นลง 90% (กำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 4.50 บาท/kWh)

วิธีทำ:

ขั้นที่ 1: คำนวณค่า k_{app} จากสมการการถดถอยเชิงเส้น

$$\ln(C_0/C_t) = k_{\text{app}} \cdot t$$

ที่ $t = 10$ min : $\ln(50.0/22.4) = \ln(2.232) = 0.803 \Longrightarrow k_1 = 0.0803$ min^{-1}

ที่ $t = 20$ min : $\ln(50.0/10.0) = \ln(5.000) = 1.609 \Longrightarrow k_2 = 0.0805$ min^{-1}

ที่ $t = 30$ min : $\ln(50.0/4.5) = \ln(11.11) = 2.408 \Longrightarrow k_3 = 0.0803$ min^{-1}

ค่าเฉลี่ยของอัตราเร็วการสลายตัว:

$$k_{\text{app}} = 0.0804 \text{ min}^{-1} \quad (R^2 > 0.999)$$

ขั้นที่ 2: คำนวณค่าครึ่งชีวิต ($t_{1/2}$)

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_{\text{app}}} = \frac{0.6931}{0.0804 \text{ min}^{-1}} = 8.62 \text{ นาที}$$

ขั้นที่ 3: คำนวณเวลาที่ใช้สำหรับลดลงร้อยละ 99 ($C_t/C_0 = 0.01$)

$$t_{99\%} = \frac{\ln(100)}{k_{\text{app}}} = \frac{4.605}{0.0804 \text{ min}^{-1}} = 57.28 \text{ นาที}$$

ขั้นที่ 4: คำนวณค่าดัชนี E_{EO}

$$E_{\text{EO}} = \frac{38.4 \times P(\text{kW})}{V(\text{m}^3) \times k_{\text{app}}(\text{min}^{-1})}$$

$$= \frac{38.4 \times 0.150 \text{ kW}}{0.020 \text{ m}^3 \times 0.0804 \text{ min}^{-1}} = \frac{5.76}{0.001608} = 3582\ldots \text{ (ใช้สมการดั้งเดิม)}$$

คำนวณตรงจากคำนิยาม: ที่เวลา $t = 28.64$ min $= 0.4773$ h (เวลาลดลง 1 order หรือ ln $10/k_{\text{app}}$):

$$E_{\text{EO}} = \frac{P \times t_{90\%}}{V} = \frac{0.150 \text{ kW} \times 0.4773 \text{ h}}{0.020 \text{ m}^3} = 3.58 \text{ kWh}/(\text{m}^3 \cdot \text{order})$$

ขั้นที่ 5: คำนวณต้นทุนค่าไฟฟ้า

ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อ ลบ.ม. (1-order) $= 3.58$ kWh $\times 4.50$ บาท/kWh $= 16.11$ บาท/m^3

สรุปผลการวิเคราะห์: ระบบพลาสมาสปาร์กใต้น้ำสามารถย่อยสลายสารคลอร์ไพริฟอสได้อย่างรวดเร็วด้วยค่าครึ่งชีวิตเพียง 8.6 นาที โดยมีค่า $E_{\text{EO}} = 3.58$ kWh/($\text{m}^3 \cdot$ order) ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพพลังงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเทียบเคียงกับเทคโนโลยี UV/H_2O_2 ขั้นสูง โดยมีต้นทุนค่าไฟฟ้าต่ำเพียงประมาณ 16 บาทต่อลูกบาศก์เมตร

สถาปัตยกรรม Graph Neural Networks (GNN) สำหรับทำนายวิถีการย่อยสลายโมเลกุล

ในการบำบัดสารเคมีกำจัดแมลงและสาร PFAS การติดตามสารมัธยันตร์ (Degradation Intermediates) ที่เกิดขึ้นระหว่างทางเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากสารมัธยันตร์บางชนิดอาจมีพิษร้ายแรงกว่าสารตั้งต้นเดิม (Ecotoxicity Hazard)

คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์สถาปัตยกรรม Molecular Graph Neural Network (Mol-GNN) ร่วมกับ Message Passing Neural Network (MPNN) เพื่อทำนายตำแหน่งของพันธะเคมีที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีโดยอนุมูล ·OH และ e_{aq}^-

1. **การแทนโครงสร้างโมเลกุลเชิงกราฟ (Molecular Graph Representation):** โมเลกุล สาร เคมี ถูก แปลง เป็น กราฟ $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ โดยที่จุดยอด ($v_i \in \mathcal{V}$) แทนอะตอม (คุณลักษณะ: เลขอะตอม, สถานะไฮบริไดเซชัน, สภาพขั้ว) และเส้นเชื่อม ($e_{ij} \in \mathcal{E}$) แทนพันธะเคมี (อันดับพันธะ, ความยาวพันธะ)

2. **การส่งผ่านข้อความเชิงพื้นที่และการอัปเดตสถานะ (Message Passing):**

$$\mathbf{m}_i^{(t+1)} = \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} \mathcal{M}_t \left(\mathbf{h}_i^{(t)}, \mathbf{h}_j^{(t)}, \mathbf{e}_{ij} \right) \tag{8.8}$$

$$\mathbf{h}_i^{(t+1)} = \mathcal{U}_t \left(\mathbf{h}_i^{(t)}, \mathbf{m}_i^{(t+1)} \right) \tag{8.9}$$

3. **การคาดการณ์และประเมินความเป็นพิษแบบเรียลไทม์:** โมเดลถูกคอมไพล์ลงบนชิปประมวลผล Industrial Edge AI สามารถทำนายค่าคงที่อัตราเร็วการแตกตัวของพันธะเฉพาะจุด (Bond Dissociation Energy และ Site-specific Rate Constants) และประเมินค่าความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสัตว์น้ำ (LC_{50} ของตัวอ่อนไรน้ำ *Daphnia magna*) ได้ภายในเวลา 4.8 ms ช่วยให้ระบบพลาสมาสามารถปรับเวลาการบำบัดให้ยาวนานเพียงพอจนสารมัธยันตร์ทุกชนิดถูกย่อยสลายเป็นแร่อนินทรีย์อย่างปลอดภัย 100%

ผลการทดสอบการบำบัดน้ำเสียชะล้างสารเคมีทางการเกษตรในลุ่มน้ำ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด

คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้นำระบบต้นแบบเคลื่อนที่พลาสมาออกซิเดชันขั้นสูง (Mobile Plasma-AOP Unit) ขนาดความจุ 200 L/batch ไปติดตั้งทดสอบจริง ณ จุดล้างถังฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลเนินดินแดง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และตำบลเขาสมิง จังหวัดตราด โดยทำการทดสอบกับน้ำเสียจริงที่มีการปนเปื้อนของคลอร์ไพริฟอสและอิมิดาโคลพริดเข้มข้นสูง

ตารางที่ 8.1 ผลการบำบัดน้ำเสียชะล้างสารเคมีทางการเกษตรด้วยระบบพลาสมาสปาร์กใต้น้ำ ($n = 35$ ตัวอย่าง)

ดัชนีตรวจวัด	น้ำเสียเริ่มต้น	หลังบำบัดด้วยพลาสมา	ประสิท
คลอร์ไพริฟอส (mg/L)	48.5 ± 5.2	0.08 ± 0.02	9
อิมิดาโคลพริด (mg/L)	36.2 ± 3.8	0.12 ± 0.03	9
ความต้องการออกซิเจนเคมี (COD, mg/L)	850 ± 65	45 ± 8	9
คาร์บอนอินทรีย์รวม (TOC, mg/L)	285 ± 24	22 ± 4	9
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (TU $= 100/\mathrm{EC}_{50}$)	18.4 ± 2.1	0.2 ± 0.05	ไม่เป็นพิ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	6.8 ± 0.3	6.5 ± 0.2	ปลอดภั

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและการประเมินทางสถิติ:

- **การทดสอบ Paired Samples t-test:** ความเข้มข้นของสารเคมีกำจัดแมลงและค่า COD/TOC ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติยิ่ง ($t_{\mathrm{stat}} = 38.92, p < 0.001$) สะท้อนความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์สู่แร่อนินทรีย์อย่างแท้จริง
- **การตรวจสอบความเที่ยง (%RSD)** การวัดซ้ำ 11 ครั้ง ($n = 11$) ของสารคลอร์ไพริฟอสหลังบำบัดได้ค่า $\%RSD = 2.45\%$ ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานความเที่ยง EURACHEM ($\%RSD < 5\%$)
- **ความ สอดคล้อง แบ ลนด์-อัลต์ แมน:** การ เปรียบ เทียบ ผล การ ทำนาย อัตรา การ ย่อย สลาย ของ โมเลกุล ด้วย ระบบ Edge AI GNN กับ ผล การ วิเคราะห์ จริง ด้วย HPLC มี ค่า เฉลี่ย ผล ต่าง $\bar{d} = -0.015$ mg/L และ ช่วง ความ สอดคล้อง 95% Limits of Agreement อยู่ ที่ $[-0.045, +0.015]$ mg/L สอดคล้อง กันอย่างดีเยี่ยม

8.5 สรุปสาระสำคัญประจำบท

เทคโนโลยี พลาสมา คาย ประจุ ใน น้ำ เป็น นวัตกรรม กระบวนการ ออกซิเดชันขั้นสูง (Plasma-AOPs) ที่สามารถกำจัดทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง และสารมลพิษอุบัติใหม่กลุ่ม PFAS ได้อย่างเบ็ดเสร็จ คลื่นกระแทกช็อกเวฟ รังสี คาวิทัล UV และ อนุภาค RONS ทำงาน ร่วม กัน ใน การ ทำลาย โครงสร้าง โมเลกุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อิเล็กตรอนละลายในน้ำ ($\mathrm{e}_{\mathrm{aq}}^{-}$) ในการตัดพันธะ C—F ที่แข็งแกร่งที่สุด การประเมินผ่านดัชนีพลังงานไฟฟ้าต่ออันดับ (E_{EO}) แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ขณะที่การผสานโมเดล Graph Neural Networks

(GNN) ช่วยให้สามารถทำนายวิถีการย่อยสลายและรับประกันว่าสารมัธยันตร์ในน้ำที่ผ่านการบำบัดจะปราศจากพิษภัยต่อระบบนิเวศการเกษตรอย่างสมบูรณ์

8.6 คำถามทบทวนท้ายบทที่ 8

1. จงอธิบายกลไกทางฟิสิกส์ของการเกิดเบรกดาวน์ไฟฟ้าในน้ำตามทฤษฎีการเกิดฟองความร้อน (Thermal Bubble) และทฤษฎีอิเล็กทรอนิกโดยตรง (Direct Electronic Breakdown)
2. เหตุใดกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงทั่วไป (เช่น โอโซนหรือ UV/H_2O_2) จึงไม่สามารถย่อยสลายสารกลุ่ม PFAS ได้ และพลาสมาสามารถทำลายพันธะ C—F ได้ด้วยกลไกใด
3. อธิบายความหมายและสูตรการคำนวณของดัชนีพลังงานไฟฟ้าต่ออันดับ (E_{EO}) ตามมาตรฐาน IUPAC และให้เหตุผลว่าเหตุใดดัชนีนี้จึงใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างระบบบำบัดน้ำเสียได้ดีกว่าร้อยละการกำจัด
4. ระบบพลาสมาบำบัดน้ำเสียขนาด 50 L กำลังไฟฟ้า 200 W มีค่าคงที่อัตราการสลายตัวของสารเคมี $k_{app} = 0.05$ min^{-1} จงคำนวณหาค่าครึ่งชีวิต $t_{1/2}$ และค่า E_{EO}
5. จงอธิบายการประยุกต์ใช้ Graph Neural Networks (GNN) ในการจำลองและคาดการณ์วิถีการย่อยสลายของสารเคมีอินทรีย์และการประเมินความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

บทที่ 9

การฟื้นฟูโครงสร้างดินและการปรับสภาพชีวมวลการเกษตร

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ภาวะ ความ เสื่อมโทรม ของ ดิน การเกษตร และ การ จัดการ ชีว มวล เหลือทิ้งในสวนผลไม้
2. สัณฐานวิทยาและสมบัติทางเคมีกายภาพของถ่านชีวภาพ (Biochar)
3. การดัดแปรพื้นผิวถ่านชีวภาพด้วยพลาสมาเพื่อเพิ่มความจุในการแลกเปลี่ยนประจุ
4. กลไกการคายประจุพลาสมาในตัวกลางรูพรุนและชั้นดินการเกษตร
5. ไอโซ เทอม การ ดูด ซับ ของ แลง เมีย ร์ (Langmuir) และ ฟ รุน ด์ ลิช (Freundlich)
6. สถาปัตยกรรม Gaussian Process Regression และ Spatial Kriging สำหรับ Smart VRA
7. การ ทดสอบ ฟื้นฟู ดิน สวน ทุเรียน ด้วย ถ่าน ชีวภาพ เปลือก ทุเรียน กระตุ้นพลาสมา

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบาย กลไก การ สร้าง หมู่ ฟังก์ชัน ที่ มี ขั้ว บน ผิว ถ่าน ชีวภาพ ด้วย พลาสมาความดันบรรยากาศได้
2. คำนวณค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก (Cation Exchange Capacity หรือ CEC) ของดินและไบโอชาร์ได้
3. วิเคราะห์ พารามิเตอร์ ของ ไอ โซ เทอม การ ดูด ซับ แอมโมเนีย ม และ โพแทสเซียมตามแบบจำลองแลงเมียร์ได้

4. อธิบายปรากฏการณ์การคายประจุผ่านช่องว่างในดินและการกำจัดเชื้อราก่อโรคในระดับรากพืชได้
5. อธิบายการทำงานของโมเดลการถดถอยกระบวนการเกาส์เซียน (GPR) ในการทำแผนที่ความต้องการดินได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเคมีของคอลลอยด์ในดินและฟิสิกส์ของตัวกลางรูพรุน
2. ปฏิบัติการไพโรไลซิสเปลือกทุเรียนเป็นถ่านชีวภาพและนำมาทรีตเมนต์ด้วยพลาสมา DBD
3. ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ผิวจำเพาะ (BET) และหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค FTIR
4. ปฏิบัติการไตเตรทหาค่า CEC และการทดลองดูดซับธาตุอาหารพืชในห้องปฏิบัติการ
5. ฝึกประมวลผลข้อมูลแผนที่ดินเชิงพื้นที่ด้วยอัลกอริทึม Gaussian Process Kriging บนคอมพิวเตอร์

สื่อการเรียนการสอน

1. เตาไพโรไลซิสชีวมวลอุณหภูมิ $450 - 650^{\circ}$C และระบบดัดแปรพลาสมาแบบถังหมุน (Rotary DBD)
2. เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและการกระจายตัวของรูพรุน (BET Surface Area Analyzer)
3. ตัวอย่างดินชุดท่ายางและชุดหินกองจากพื้นที่ปลูกทุเรียนภาคตะวันออก
4. ชุดเซนเซอร์วัดค่าความชื้น สภาพนำไฟฟ้า และ pH ดินแบบพกพา RS485 Modbus
5. แพลตฟอร์มจำลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และโค้ดภาษาไพทอน

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินทักษะการดัดแปรถ่านชีวภาพและการวิเคราะห์ค่า CEC ร้อยละ 20
2. ประเมินรายงานผลการทดลองการดูดซับธาตุอาหารและการคำนวณไอโซเทอม ร้อยละ 20
3. ประเมินการทำโจทย์ปัญหาการสร้างแบบจำลองการแพร่กระจายเชิงพื้นที่ ร้อยละ 10
4. ประเมินผลการสอบวัดความรู้เชิงทฤษฎีประจำภาคการศึกษา ร้อยละ 50

9.1 วิกฤตความเสื่อมโทรมของดินและปัญหาขยะชีวมวลทางการเกษตร

ดินการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน มังคุด และเงาะ ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มดินเนื้อหยาบ ได้แก่ ดินชุดท่ายาง (Tha Yang series) และดินชุดหินกอง (Hin Kong series) ซึ่งมีอินทรียวัตถุต่ำ (Organic Matter $< 1.5\%$) มีเนื้อดินเป็นทรายปนร่วน มีความสามารถในการกักเก็บน้ำและธาตุอาหารต่ำมาก และมักประสบปัญหาดินกรดจัด (pH $4.0 - 5.0$) อันเนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนเข้มข้นเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดการสะสมของเชื้อราก่อโรคในดิน โดยเฉพาะ *Phytophthora palmivora* และ *Fusarium solani* ซึ่งก่อความเสียหายร้ายแรงต่อระบบรากของต้นทุเรียน

ขณะเดียวกัน ในแต่ละฤดูกาลผลิต มีขยะชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตรปริมาณมหาศาล โดยเฉพาะเปลือกทุเรียนที่มีปริมาณมากกว่า 1.5 ล้านตันต่อปี เปลือกทุเรียนมีปริมาณความชื้นสูงและเน่าเสียเร็ว การกำจัดด้วยการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ในขณะที่การนำไปทำปุ๋ยหมักต้องใช้เวลานานและมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของสปอร์เชื้อรา การแปรรูปชีวมวลเหล่านี้ให้กลายเป็นถ่านชีวภาพ (Biochar) ผ่านกระบวนการไพโรไลซิสแบบจำกัดออกซิเจน และนำมาดัดแปรพื้นผิวด้วยพลาสมา ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและฟื้นฟูดินอย่างยั่งยืน

9.2 การดัดแปรพื้นผิวถ่านชีวภาพด้วยพลาสมา

ถ่านชีวภาพที่ผ่านกระบวนการไพโรไลซิสดั้งเดิมมักมีข้อจำกัดทางกายภาพและเคมี ได้แก่ พื้นผิวมีความเป็นไฮโดรโฟบิกสูง (Hydrophobic Surface) เนื่องจากมีคราบทาร์ (Tar) และสารประกอบอะโรมาติกควบแน่นอุดตันในรูพรุน ทำให้ดูดซับน้ำได้ยาก และมีปริมาณหมู่ฟังก์ชันที่มีประจุลบบนผิวต่ำ ส่งผลให้ค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก (Cation Exchange Capacity หรือ CEC) อยู่ในระดับต่ำ ($10 - 25$ $cmol_c/kg$)

การบำบัดถ่านชีวภาพด้วยพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ (Plasma Surface Functionalization) เป็นกระบวนการที่สะอาดและรวดเร็ว โดยอาศัย 3 กลไกหลักที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

1. **การชะล้างและเปิดรูพรุนระดับไมโคร (Pore Opening and De-tarring):** อนุมูลออกซิเจนและไอออนพลังงานสูงในพลาสมาจะเข้าทำปฏิกิริยากัดกร่อน

ครบน้ำมันดินที่อุดตันในรูพรุนของไบโอชาร์ ส่งผลให้พื้นที่ผิวจำเพาะตามทฤษฎี BET (Specific Surface Area, S_{BET}) เพิ่มขึ้นจากเดิม $120 - 180$ m^2/g เป็นมากกว่า $350 - 450$ m^2/g

2. **การกราฟต์หมู่ฟังก์ชันออกซิเจน (Oxygen Functional Groups Grafting):** การใช้พลาสมาอากาศหรือก๊าซผสมออกซิเจนจะสร้างหมู่คาร์บอกซิล ($-\text{COOH}$) หมู่ฟีนอลิก ($-\text{C}_6\text{H}_4\text{OH}$) และหมู่แลกโทนิก ($-\text{C}=\text{O}$) บนขอบระนาบกราฟีนของไบโอชาร์ หมู่ฟังก์ชันเหล่านี้จะแตกตัวให้อนุมูลโปรตอนที่ค่า pH ของดิน ก่อให้เกิดประจุลบถาวรบนพื้นผิว

$$-\text{COOH} \longrightarrow -\text{COO}- + \text{H}^+ \quad (\text{เพิ่มประจุลบให้กับผิว}) \tag{9.1}$$

3. **การเพิ่มหมู่ฟังก์ชันไนโตรเจน (Nitrogen Doping):** การใช้พลาสมาก๊าซไนโตรเจนจะเหนี่ยวนำให้เกิดหมู่อะมิโน ($-\text{NH}_2$) ไพริดีนิกไนโตรเจน และไพร์โรลิกไนโตรเจน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดและแลกเปลี่ยนไอออนไนเตรตและฟอสเฟตในดิน

9.3 จลนพลศาสตร์การดูดซับธาตุอาหารและไอโซเทอมของแลงเมียร์

ความสามารถของถ่านชีวภาพที่ผ่านการกระตุ้นด้วยพลาสมาในการตรึงและปลดปล่อยธาตุอาหารพืชอย่างช้าๆ (Slow-release Fertilizer Carrier) สามารถจำลองได้ด้วยไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์ (Langmuir Adsorption Isotherm) ซึ่งสมมติว่าการดูดซับเกิดขึ้นเป็นชั้นเดี่ยว (Monolayer Adsorption) บนตำแหน่งดูดซับที่มีพลังงานเท่าเทียมกัน

$$q_{\text{e}} = \frac{q_{\text{max}} K_{\text{L}} C_{\text{e}}}{1 + K_{\text{L}} C_{\text{e}}} \tag{9.2}$$

โดยที่ q_{e} คือปริมาณธาตุอาหารที่ถูกดูดซับ ณ สภาวะสมดุล (mg/g), C_{e} คือความเข้มข้นของธาตุอาหารในสารละลาย ณ สภาวะสมดุล (mg/L), q_{max} คือความจุการดูดซับสูงสุดตามทฤษฎี (mg/g), และ K_{L} คือค่าคงที่แลงเมียร์ที่สัมพันธ์กับพลังงานยึดเหนี่ยว (L/mg)

จัดรูปสมการเชิงเส้นสำหรับการวิเคราะห์การถดถอยได้ดังนี้

$$\frac{C_{\text{e}}}{q_{\text{e}}} = \frac{1}{q_{\text{max}} K_{\text{L}}} + \frac{C_{\text{e}}}{q_{\text{max}}} \tag{9.3}$$

พารามิเตอร์การแยกไร้มิติ (Dimensionless Separation Factor, R_L) ใช้ประเมินความเป็นไปได้ของการดูดซับ

$$R_L = \frac{1}{1 + K_L C_0} \tag{9.4}$$

โดยที่หาก $0 < R_L < 1$ แสดงว่ากระบวนการดูดซับเกิดขึ้นได้ดีอย่างยิ่ง (Favorable Adsorption)

9.4 การคายประจุพลาสมาในตัวกลางรูพรุนของดิน

นอกเหนือจากการดัดแปรชีวมวลแล้ว การประยุกต์ใช้การคายประจุพลาสมาผ่านชั้นดินโดยตรง (In-situ Soil Plasma Treatment) ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมี

โครงสร้างของดินประกอบด้วยอนุภาคของแข็ง น้ำในช่องว่าง (Pore Water) และอากาศในช่องว่าง (Pore Air) เมื่อป้อนสนามไฟฟ้าพัลส์ความถี่สูงผ่านขั้วไฟฟ้าที่ปักลงในดิน สนามไฟฟ้าจะรวมตัวหนาแน่นบริเวณรอยต่อระหว่างอนุภาคดินและช่องว่างอากาศ ก่อให้เกิดการคายประจุสตรีมเมอร์ระดับไมโคร (Micro-streamers) วิ่งลัดเลาะไปตามโครงสร้างรูพรุนของดิน

กระบวนการนี้ส่งผลดีต่อโครงสร้างดิน 3 ด้าน ได้แก่

1. **การฆ่าเชื้อราและไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในระดับราก (Root-zone Sanitation):** สาร RONS และสนามไฟฟ้าแรงสูงทำลายสปอร์ของเชื้อ *Phytophthora* ในดินโดยตรง
2. **การสลายสารพิษอินทรีย์ตกค้าง:** ออกซิไดซ์สารกำจัดวัชพืชที่สะสมในดินให้กลายเป็นสารที่ไม่เป็นอันตราย
3. **การกระตุ้นการปลดปล่อยธาตุอาหารตกค้าง:** แปลงฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงในรูปที่ไม่ละลายน้ำ (Al—P หรือ Fe—P) ให้ละลายออกมาเป็นออร์โธฟอสเฟตที่พืชดูดซึมได้

การคำนวณค่า CEC และพารามิเตอร์ไอโซเทอมการดูดซับแอมโมเนียมของถ่านชีวภาพ

โจทย์คำนวณ: ในการทดลองปรับปรุงถ่านชีวภาพจากเปลือกทุเรียนด้วยระบบพลาสมา DBD แบบถังหมุน (Rotary DBD) ก๊าซออกซิเจน ได้นำถ่านชีวภาพก่อนทรีต (Raw Biochar) และหลังทรีต (Plasma Biochar) มาทดสอบหาค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก (CEC) ด้วยวิธีแอมโมเนีย

ม แอ ซี เทต (NH_4OAc pH 7.0) และ ทดสอบ การ ดูด ซับ แอมโมเนีย ม ไอออน (NH_4^+) ที่ความเข้มข้นสมดุลต่างๆ ณ อุณหภูมิ $25°C$ ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ดังนี้

- **การไตเตรทหาค่า CEC:** ตัวอย่างไบโอชาร์มวล $m = 2.00$ g หลังการชะล้างด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์ ได้นำสารละลายที่สกัดได้มากลั่นและไตเตรทด้วยกรดไฮโดรคลอริกมาตรฐาน $C_{HCl} = 0.050$ M โดยใช้ปริมาตรกรดดังนี้
  - ถ่าน ชีวภาพ ดั้งเดิม (Raw): ปริมาตร กรด ที่ ใช้ $V_{raw} = 7.60$ mL
  - ถ่าน ชีวภาพ กระตุ้น พลาสมา (Plasma): ปริมาตร กรด ที่ ใช้ $V_{plasma} = 26.40$ mL
- **ข้อมูลไอโซเทอมการดูดซับ NH_4^+ ของ Plasma Biochar:**
  - ที่ $C_e = 25.0$ mg/L ได้ $q_e = 12.80$ mg/g ($C_e/q_e = 1.953$)
  - ที่ $C_e = 100.0$ mg/L ได้ $q_e = 31.25$ mg/g ($C_e/q_e = 3.200$)

จงคำนวณ

1. ค่า CEC ของถ่านชีวภาพทั้งสองชนิดในหน่วย $cmol_c/kg$ พร้อมร้อยละการเพิ่มขึ้น
2. ความจุการดูดซับสูงสุด (q_{max}) และค่าคงที่แลงเมียร์ (K_L)
3. ค่าพารามิเตอร์การแยกไร้มิติ (R_L) ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น $C_0 = 150$ mg/L

วิธีทำ:

ขั้นที่ 1: คำนวณค่า CEC สูตรการคำนวณ CEC:

$$\text{CEC } (\text{cmol}_c/\text{kg}) = \frac{V_{HCl}(\text{mL}) \times C_{HCl}(\text{M}) \times 100}{m(\text{g})}$$

$$\text{CEC}_{raw} = \frac{7.60 \text{ mL} \times 0.050 \text{ M} \times 100}{2.00 \text{ g}} = \frac{38.0}{2.00} = 19.0 \text{ cmol}_c/\text{kg}$$

$$\text{CEC}_{plasma} = \frac{26.40 \text{ mL} \times 0.050 \text{ M} \times 100}{2.00 \text{ g}} = \frac{132.0}{2.00} = 66.0 \text{ cmol}_c/\text{kg}$$

$$\text{ร้อยละการเพิ่มขึ้น} = \left(\frac{66.0 - 19.0}{19.0}\right) \times 100\% = +247.4\%$$

ขั้นที่ 2: คำนวณพารามิเตอร์แลงเมียร์ (q_{max} และ K_L) สมการเส้นตรง: $C_e/q_e = \text{ความชัน} \cdot C_e + \text{จุดตัดแกน Y}$

$$\text{ความชัน (Slope)} = \frac{3.200 - 1.953}{100.0 - 25.0} = \frac{1.247}{75.0} = 0.01663 \text{ g/mg}$$

$$q_{max} = \frac{1}{\text{Slope}} = \frac{1}{0.01663} = 60.13 \text{ mg/g}$$

หาจุดตัดแกน Y (Intercept):

$$\text{Intercept} = 1.953 - (0.01663 \times 25.0) = 1.953 - 0.4158 = 1.5372 \text{ g/L}$$

$$K_L = \frac{\text{Slope}}{\text{Intercept}} = \frac{0.01663}{1.5372} = 0.01082 \text{ L/mg}$$

ขั้นที่ 3: คำนวณค่า R_L ที่ $C_0 = 150$ mg/L

$$R_L = \frac{1}{1 + (0.01082 \times 150)} = \frac{1}{1 + 1.623} = \frac{1}{2.623} = 0.381$$

สรุปผลการวิเคราะห์: การบำบัดด้วยพลาสมาช่วยเพิ่มค่า CEC ของถ่านชีวภาพจาก 19.0 เป็น 66.0 $cmol_c/kg$ (เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 247) และมีความจุในการดูดซับแอมโมเนียมสูงถึง 60.13 mg/g โดยมีค่า $R_L = 0.381$ ซึ่งอยู่ในช่วง $0 < R_L < 1$ ยืนยันว่าถ่านชีวภาพดัดแปรพลาสมามีความสามารถในการกักเก็บปุ๋ยไนโตรเจนและป้องกันการชะล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

สถาปัตยกรรม Gaussian Process Regression และ Spatial Kriging สำหรับ Smart VRA

การกระจายตัวของความอุดมสมบูรณ์ของดินและเชื้อราโรคพืชในแปลงสวนผลไม้มีลักษณะแปรปรวนเชิงพื้นที่สูงมาก (Spatial Heterogeneity) การใส่ถ่านชีวภาพดัดแปรพลาสมาในอัตราคงที่ทั่วทั้งแปลงอาจทำให้เกิดการสิ้นเปลืองในบริเวณที่ดินดีอยู่แล้ว หรือให้ปริมาณไม่เพียงพอในจุดที่ดินเสื่อมโทรม

การประมาณค่าในช่วงเชิงพื้นที่ด้วย Gaussian Process Regression (GPR): คณะผู้วิจัยได้บูรณาการโครงข่าย Gaussian Process ร่วมกับ

ฟังก์ชันเคอร์เนล Matern 5/2 ซึ่งสะท้อนความต่อเนื่องทางกายภาพของดินได้ดีกว่าเคอร์เนลแบบ RBF ทั่วไป

$$k_{\text{Matern5/2}}(r) = \sigma^2 \left(1 + \frac{\sqrt{5}r}{\ell} + \frac{5r^2}{3\ell^2}\right) \exp\left(-\frac{\sqrt{5}r}{\ell}\right) \tag{9.5}$$

โดยที่ $r = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|$ คือระยะห่างระหว่างจุดเก็บตัวอย่างดิน

การนำไปใช้ใน ระบบ หว่าน อัตโนมัติ แบบ ผันแปร ตาม พื้นที่ (Edge Variable-Rate Application หรือ VRA):

- ระบบรับข้อมูลอินพุตจากโพรบวัดดินพกพา RS485 Modbus แบบหลายจุดร่วมกับพิกัด GNSS RTK ความแม่นยำระดับเซนติเมตร
- โมเดล GPR ถูกประมวลผลบนชิปสมองกลฝังตัวเพื่อสร้างแผนที่ความ ต้องการ ถ่าน ชีวภาพ (Prescription Map) แบบ เรี ยลไทม์ พร้อมแถบความไม่แน่นอน (Uncertainty Bounds, $\pm 2\sigma$)
- บอร์ดคอนโทรลเลอร์จะส่งคำสั่งสัญญาณ PWM ควบคุมมอเตอร์ปล่อย ถ่าน ชีวภาพ บน รถ แทรกเตอร์ หรือ โด รน การเกษตร แบบผันแปรตามพื้นที่จริง ช่วยประหยัดถ่านชีวภาพลงได้ร้อยละ 42 ในขณะที่ปรับปรุงความสม่ำเสมอของ pH ดินทั่วแปลงให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม (pH $6.0 - 6.5$) ได้สมบูรณ์

ผล การ ทดสอบ การ ฟื้นฟู ดิน และ ควบคุม โรค ราก เน่า ใน สวน ทุเรียน จ.จันทบุรี และ จ.ตราด

คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการทดสอบการใส่ถ่านชีวภาพเปลือกทุเรียนดัดแปรพลาสมา (Plasma Biochar) อัตรา 5 kg/ต้น ร่วมกับระบบ VRA ในแปลงทุเรียนหมอนทองอายุ 8 ปีที่ประสบปัญหาดินทรายจัดและโรครากเน่าโคนเน่าเรื้อรัง จำนวน 40 ต้น ณ ตำบล แสลง อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี และ ตำบล วัง กระแจะ จังหวัด ตราด โดยเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน

ตารางที่ 9.1 ผลการฟื้นฟูสมบัติของดินและการเติบโตของทุเรียนหลังใส่ถ่านชีวภาพดัดแปรพลาสมา ($n = 40$ ตัวอย่าง)

สมบัติของดินและพืช	ก่อนปรับปรุง (Baseline)	หลังปรับปรุง (12 เดือ
ค่าความเป็นกรด-ด่างดิน (pH)	4.35 ± 0.22	6.25 ± 0.18
ความจุแลกเปลี่ยนประจุ (CEC, $cmol_c/kg$)	6.2 ± 0.8	16.8 ± 1.2
อินทรียวัตถุในดิน (OM, %)	1.15 ± 0.15	2.85 ± 0.20
ความจุการอุ้มน้ำของดิน (Water Holding, %)	24.5 ± 2.1	42.8 ± 2.5
ความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk Density, g/cm^3)	1.52 ± 0.08	1.24 ± 0.05
ประชากรเชื้อรา *Phytophthora* (CFU/g ดิน)	5.6×10^4	1.8×10^2
ปริมาณรากฝอยใหม่ (Root Biomass, g/m^2)	145 ± 18	320 ± 25

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและการประเมินทางสถิติ:

- **การทดสอบ Paired Samples t-test:** ค่าสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินทุกมิติ ตลอดจนการเติบโตของรากฝอยทุเรียน ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติยิ่ง ($t_{\text{stat}} = 28.54, p < 0.001$)
- **การตรวจสอบความเที่ยง (%RSD)** การวัดซ้ำ 11 ครั้ง ($n = 11$) ของค่า CEC ในดินหลังปรับปรุงได้ค่า $\%RSD = 2.18\%$ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากล EURACHEM ($\%RSD < 5\%$)
- **ความสอดคล้องแบลนด์-อัลต์แมน:** การเปรียบเทียบการประเมินค่า pH ดินเชิงพื้นที่ด้วยระบบ AI Spatial Kriging กับการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องแล็บ มีค่าเฉลี่ยผลต่าง $\bar{d} = 0.04$ pH โดยมีช่วงความเชื่อมั่น 95% Limits of Agreement อยู่ที่ $[-0.12, +0.20]$ pH แสดงความแม่นยำสูงมาก

9.5 สรุปสาระสำคัญประจำบท

เทคโนโลยีพลาสมาความดันบรรยากาศเป็นเครื่องมือทรงพลังในการเปลี่ยนขยะชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นวัสดุปรับปรุงดินมูลค่าสูง การดัดแปรพื้นผิวถ่านชีวภาพด้วยพลาสมาช่วยเปิดรูพรุนระดับไมโครและสร้างหมู่ฟังก์ชันออกซิเจนที่มีประจุลบอย่างหนาแน่น ส่งผลให้ค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก (CEC) และความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า เมื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบคัดกรองเชิงพื้นที่ด้วย Gaussian Process Regression (GPR) ทำให้

สามารถจ่ายวัสดุปรับปรุงดินแบบแม่นยำตามความต้องการจริงของพื้นที่ ช่วยฟื้นฟูดินทรายกรดจัด ลดความหนาแน่นรวม และควบคุมโรครากเน่าในสวนทุเรียนได้อย่างยั่งยืน

9.6 คำถามทบทวนท้ายบทที่ 9

1. จงอธิบายกลไกที่พลาสมาความดันบรรยากาศช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวจำเพาะและเปิดรูพรุนของถ่านชีวภาพ (Biochar) ที่ได้จากการไพโรไลซิส
2. เหตุใดการสร้างหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิล (—COOH) บนผิวถ่านชีวภาพจึงช่วยเพิ่มค่าความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก (CEC) ของดิน
3. ในการทดสอบไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์ ค่าพารามิเตอร์การแยกไร้มิติ (R_L) มีเกณฑ์การจำแนกอย่างไร และให้ข้อสรุปใดเกี่ยวกับความแข็งแรงในการดูดซับธาตุอาหาร
4. ดินการเกษตรที่มีค่าความหนาแน่นรวม (Bulk Density) สูงถึง 1.55 g/cm^3 ส่งผลเสียต่อสรีรวิทยาของรากพืชอย่างไร และการใช้ถ่านชีวภาพดัดแปรพลาสมาช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินได้อย่างไร
5. อธิบายหลักการของโมเดล Gaussian Process Regression (GPR) ในการประมาณค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินและการสร้างแผนที่ความต้องการปุ๋ยแบบผันแปร (Prescription Map)

Part IV

วิศวกรรมระบบ ปัญญาประดิษฐ์ และความยั่งยืนสู่อนาคต

บทที่ 10

การออกแบบระบบ แหล่งจ่ายไฟฟ้าพัลส์ และความปลอดภัย

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 10

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ
2. โทโพโลยีวงจรพัลส์กำลังสูง: มาร์กซ์เจเนอเรเตอร์สารกึ่งตัวนำ (Solid-State Marx Generator)
3. การแมตชิ่งอิมพีแดนซ์พลวัต (Dynamic Impedance Matching) ของโหลดพลาสมา
4. สวิตช์สารกึ่งตัวนำแถบพลังงานกว้าง (Wide Bandgap Semiconductors: SiC และ GaN)
5. การลดทอนสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Interference หรือ EMI)
6. สถาปัตยกรรม Edge AI Digital Twin สำหรับการพยากรณ์ความผิดพร่องและการป้องกันอาร์ก
7. มาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงและการจัดการก๊าซโอโซนในแปลงเกษตร

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. วิเคราะห์โทโพโลยีวงจรเรียงกระแส อินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์ และมาร์กซ์เจเนอเรเตอร์ได้
2. คำนวณพลังงานสะสมต่อพัลส์ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย และอัตราการเพิ่มของแรงดัน ($\mathrm{d}V/\mathrm{d}t$) ได้
3. ออกแบบวงจรกรองและสายดินเพื่อลดสัญญาณรบกวน EMI ตามมาตรฐาน IEC 61000 ได้

4. อธิบายการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจับความผิดปกติแบบออโตเอ็นโคเดอร์ (Autoencoder) ได้
5. ประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการความปลอดภัยทางไฟฟ้าและก๊าซพิษในแปลงเกษตรได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงและอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับพลาสมา
2. สาธิตการทำงานของวงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบฟูลบริดจ์และการจำลองด้วยโปรแกรม SPICE
3. ปฏิบัติการวัดรูปคลื่นแรงดันสูงด้วย High-Voltage Probe และโพรบวัดกระแส Rogowski Coil
4. ปฏิบัติ การ ทดสอบ ค่า ความ เป็น ฉนวน ไฟฟ้า และ ความ ต้านทาน สายดินตามมาตรฐานสากล
5. ฝึกทดสอบโมเดล Edge AI Autoencoder ในการตรวจจับความผิดปกติของรูปคลื่นกระแสไฟฟ้า

สื่อการเรียนการสอน

1. แหล่งจ่ายไฟฟ้าพัลส์นาโนวินาทีแรงดันสูง ($0 - 20$ kV, ความถี่ $1 - 100$ kHz)
2. ออสซิลโลสโคปความเร็วสูง (แบนด์วิดท์ ≥ 500 MHz) พร้อมโพรบแรงดันสูง $1000:1$
3. เครื่องมือ วัด ความ เข้า กัน ได้ ทาง แม่เหล็ก ไฟฟ้า (EMI Receiver / Spectrum Analyzer)
4. บอร์ด ประมวล ผล สมอง กล ฝัง ตัว ประสิทธิภาพ สูง สำหรับ การ ทำ Digital Twin
5. คู่มือ มาตรฐาน ความ ปลอดภัย ทาง วิศวกรรม ไฟฟ้า แรง สูง และ การ ระบายอากาศ

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินทักษะการออกแบบและต่อวงจรไฟฟ้าแรงสูงอย่างปลอดภัย ร้อยละ 20
2. ประเมินรายงานผลการวัดรูปคลื่นพัลส์และการคำนวณกำลังงานสูญเสีย ร้อยละ 20
3. ประเมินการทำแบบฝึกหัดการคำนวณวงจรเรโซแนนซ์และการตัดทอน EMI ร้อยละ 10
4. ประเมินผลการสอบวัดความรู้เชิงทฤษฎีประจำภาคการศึกษา ร้อยละ 50

10.1 วิศวกรรมแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับพลาสมาความดันบรรยากาศ

หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนระบบพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศ คือ แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง (High-Voltage Power Supplies) โหลดพลาสมา โดยเฉพาะในการคายประจุแบบแผงกั้นไดอิเล็กทริก (DBD) หรือพลาสมาเจ็ท (APPJ) มีลักษณะทางไฟฟ้าที่เป็นโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้นและแปรผันตามเวลา (Non-linear Time-Varying Load) ก่อนการเบรกดาวน์ โหลดจะประพฤติตัวเสมือนเป็นตัวเก็บประจุบริสุทธิ์ของไดอิเล็กทริกและช่องว่างก๊าซ แต่ทันทีที่เกิดการแตกตัวเป็นไอออน ช่องว่างก๊าซจะกลายเป็นตัวต้านทานที่มีค่าความนำไฟฟ้าสูงอย่างฉับพลันภายในเวลาไม่กี่นาโนวินาที

แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ในงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น 3 สถาปัตยกรรมหลัก ได้แก่

1. **แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับไซนูซอยด์ความถี่สูง (High-Frequency AC Resonant):** ใช้ความถี่ในช่วง $10 - 100$ kHz แรงดัน $5 - 25$ kV_{p-p} โดยอาศัยหลักการเรโซแนนซ์แบบอนุกรมหรือขนานระหว่างตัวเก็บประจุของโหลด DBD กับตัวเหนี่ยวนำรั่วไหลของหม้อแปลงแรงดันสูง (Leakage Inductance) เพื่อลดการสูญเสียจากการสวิตชิ่ง (Zero Voltage Switching หรือ ZVS)
2. **แหล่งจ่ายไฟฟ้าพัลส์นาโนวินาทีแรงดันสูง (Nanosecond High-Voltage Pulsed Power):** ป้อนพัลส์แรงดันสูงที่มีระยะเวลาการเพิ่มของแรงดัน (Rise Time) สั้นกว่า $10 - 50$ ns และความกว้างพัลส์ $50 - 200$ ns การใช้พัลส์นาโนวินาทีมีข้อได้เปรียบทางอุณหพลศาสตร์อย่างมหาศาล เนื่องจากสนามไฟฟ้าที่สูงจัดจะส่งพลังงานให้แก่อิเล็กตรอนโดยตรง ก่อนที่ไอออนหนักจะทันเคลื่อนที่ ส่งผลให้ก๊าซยังคงมีอุณหภูมิห้อง ป้องกันการเกิดความร้อนสะสมที่อาจทำลายเนื้อเยื่อพืชหรือเมล็ดพันธุ์
3. **แหล่งจ่ายไฟฟ้าพัลส์ความถี่วิทยุ (RF Power Supplies):** ทำงานที่ความถี่มาตรฐานอุตสาหกรรม 13.56 MHz ให้พลาสมาที่มีความหนาแน่นอิเล็กตรอนสูงและความสม่ำเสมอเป็นเลิศ แต่วงจรแมตชิ่งมีความซับซ้อนและมีต้นทุนสูง

10.2 โทโพโลยีวงจรมาร์กซ์เจเนอเรเตอร์สารกึ่งตัวนำ

ในอดีต วงจรมาร์กซ์เจเนอเรเตอร์ดั้งเดิมใช้ช่องว่างประกายไฟ (Spark Gaps) เป็นสวิตช์ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านความถี่การทำซ้ำต่ำ เกิดการสึกหรอของขั้ว

ไฟฟ้า และมีสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ารุนแรง ในปัจจุบัน การพัฒนาสวิตช์สารกึ่งตัวนำแถบพลังงานกว้าง (Wide Bandgap Semiconductors) เช่น ซิลิคอนคาร์ไบด์ (Silicon Carbide หรือ SiC MOSFETs) และแกลเลียมไนไตรด์ (Gallium Nitride หรือ GaN HEMTs) ช่วยให้สามารถสร้าง “มาร์กซ์เจเนอเรเตอร์สารกึ่งตัวนำ (Solid-State Marx Generator หรือ SSMG)” ที่ทำงานด้วยความถี่สูงหลายสิบกิโลเฮิรตซ์ได้อย่างมีเสถียรภาพ

10.2.1 หลักการประจุแบบขนานและคายประจุแบบอนุกรม

วงจร SSMG ประกอบด้วยสเตจย่อย N สเตจ แต่ละสเตจประกอบด้วยตัวเก็บประจุสะสมพลังงาน (C_{stage}), สวิตช์หลัก (SiC MOSFET, S_{main}) และสวิตช์ประจุหรือไดโอดความเร็วสูง (D_{charge})

- **สถานะการประจุ (Charging State):** ตัวเก็บประจุทุกตัวในแต่ละสเตจจะถูกต่อขนานกันเพื่อรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งจ่าย V_{DC} (เช่น 1000 V) ผ่านสวิตช์ประจุ
- **สถานะการคายประจุ (Discharging State):** สวิตช์หลัก S_{main} ทุกตัวจะถูกสั่งให้เปิดวงจรพร้อมกันผ่านตัวขับเกตแบบแยกกราวด์ (Isolated Gate Drivers) ส่งผลให้ตัวเก็บประจุทุกตัวถูกต่อเรียงกันแบบอนุกรม เกิดเป็นพัลส์แรงดันสูงขาออกรวม

$$V_{\text{pulse}} = N \cdot V_{\text{DC}} \tag{10.1}$$

พลังงานที่สะสมต่อพัลส์ (E_{pulse}) และกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (P_{avg}) คำนวณได้จากสมการ

$$E_{\text{pulse}} = \frac{1}{2} C_{\text{total}} V_{\text{pulse}}^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{C_{\text{stage}}}{N} \right) (N \cdot V_{\text{DC}})^2 = \frac{1}{2} N C_{\text{stage}} V_{\text{DC}}^2 \tag{10.2}$$

$$P_{\text{avg}} = E_{\text{pulse}} \cdot f_{\text{rep}} = \frac{1}{2} N C_{\text{stage}} V_{\text{DC}}^2 f_{\text{rep}} \tag{10.3}$$

โดยที่ f_{rep} คือความถี่การเกิดพัลส์ซ้ำ (Pulse Repetition Frequency, Hz)

10.3 การแมตชิ่งอิมพีแดนซ์พลวัตและการถ่ายโอนพลังงาน

ประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าพัลส์ไปยังโหลดพลาสมาขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของอิมพีแดนซ์ (Impedance Matching) ค่าอิม

พีแดนซ์ลักษณะเฉพาะของสายส่งและแหล่งจ่าย (Z_0) ต้องมีค่าใกล้เคียงกับอิมพีแดนซ์ของโหลดพลาสมา (Z_{load})

สัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับของแรงดัน (Γ) และกำลังงานที่สะท้อนกลับ ($P_{\text{reflected}}$) อธิบายด้วยสมการ

$$\Gamma = \frac{Z_{\text{load}} - Z_0}{Z_{\text{load}} + Z_0} \quad \Longrightarrow \quad \frac{P_{\text{reflected}}}{P_{\text{incident}}} = |\Gamma|^2 \tag{10.4}$$

เนื่องจาก Z_{load} เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงระหว่างช่วงก่อนเบรกดาวน์ ($|Z_{\text{load}}| \to \infty$) และช่วงเบรกดาวน์ ($|Z_{\text{load}}| \approx 50 - 200\ \Omega$) การออกแบบวงจรจึงต้องมีการใส่เครือข่ายชดเชยเรโซแนนซ์แบบแอลซี (L-C Matching Network) หรือการใช้วงจรลดทอนแรงดันย้อนกลับ (Snubber Circuits) เพื่อป้องกันแรงดันกระชาก (Voltage Spikes) ไม่ให้ย้อนกลับมาทำลายสวิตช์สารกึ่งตัวนำ

10.4 การควบคุมสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าและการกราวดิ้ง

การ คาย ประจุ พลาสมา ความ ดัน บรรยากาศ สร้าง การ เปลี่ยนแปลง ของ กระแส และ แรง ดัน อย่าง ฉับ พลัน ($\mathrm{d}i/\mathrm{d}t > 10^9$ A/s และ $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t > 10^{11}$ V/s) ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Interference หรือ EMI) ย่านกว้าง ตั้งแต่ความถี่วิทยุไม่กี่กิโลเฮิรตซ์จนถึงย่านกิกะเฮิรตซ์ หากไม่มีการออกแบบการชีลด์และการกราวดิ้งที่ถูกต้อง สัญญาณรบกวนจะแพร่กระจายไปรบกวนระบบสมองกลฝังตัว เซนเซอร์ในแปลงเกษตร หรือระบบสื่อสารไร้สาย (Wi-Fi/4G)

หลักการออกแบบเพื่อความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility หรือ EMC) ตามมาตรฐาน IEC 61000 ประกอบด้วย

1. **การออกแบบตู้ป้องกันแบบกรงฟาราเดย์ (Faraday Cage Enclosure):** ตัวถังตู้ควบคุมพลาสมาต้องทำจากโลหะนำไฟฟ้า (อะลูมิเนียมหรือสแตนเลส หนา ≥ 1.5 mm) รอยต่อทุกจุดต้องมีปะเก็นตัวนำไฟฟ้า (Conductive Gaskets) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
2. **การแยกกราวด์อย่างเด็ดขาด (Ground Isolation):** แบ่งระบบกราวด์ออกเป็น 3 ระบบที่แยกจากกัน ได้แก่ กราวด์ไฟฟ้าแรงสูง (HV Ground), กราวด์วงจรดิจิทัล/ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Digital Signal Ground), และกราวด์

เพื่อความปลอดภัย (Chassis Earth Ground) โดยเชื่อมต่อกันที่จุดเดียว (Single-Point Star Grounding)

3. **การใช้ตัวแยกสัญญาณเชิงแสง (Optocouplers / Fiber Optics):** สัญญาณสั่งการทริกเกอร์เกตระหว่างบอร์ดควบคุมดิจิทัลกับสวิตช์แรงดันสูงต้องส่งผ่านสายใยแก้วนำแสง (Optical Fibers) เท่านั้น เพื่อตัดวงจรลูปกราวด์โดยสิ้นเชิง

10.5 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสารเคมีในแปลงเกษตรกรรม

การนำระบบพลาสมาไปใช้งานจริงในแปลงเกษตรกรรมหรือโรงคัดบรรจุต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น มีฝุ่นละออง และผู้ใช้งานเป็นเกษตรกรทั่วไป มาตรการความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสากล

- **มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น (Ingress Protection):** ตู้ควบคุมภาคสนามต้องผ่านมาตรฐานระดับ IP65 หรือ IP66 ขึ้นไป
- **ระบบตัดไฟฉุกเฉินและอินเตอร์ล็อก (Fail-Safe Interlock System):** ประตูตู้ปฏิกรณ์พลาสมาต้องมีสวิตช์อินเตอร์ล็อกแม่เหล็ก เมื่อเปิดประตู วงจรไฟฟ้าแรงสูงจะถูกตัดไฟทันทีภายใน $10\ \mu s$ และมีรีเลย์คายประจุตกค้างจากตัวเก็บประจุลงสู่สายดินโดยอัตโนมัติ
- **ระบบตรวจจับและทำลายก๊าซโอโซนตกค้าง (Ozone Safety System):** โอโซนเป็นก๊าซพิษต่อระบบทางเดินหายใจ โดยมาตรฐาน OSHA กำหนดขีดจำกัดความเข้มข้นในสถานที่ทำงานไม่เกิน 0.10 ppm ในระบบพลาสมาจึงต้องติดตั้งตัวทำลายโอโซนแบบเร่งปฏิกิริยา (MnO_2/CuO Catalyst Destructor) เพื่อสลายโอโซนส่วนเกินให้กลายเป็นออกซิเจน (O_2) ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก

การคำนวณพารามิเตอร์วงจรเรโซแนนซ์และกำลังงานสูญเสียในสวิตช์ SiC

โจทย์คำนวณ: แหล่งจ่ายไฟฟ้าความถี่สูงแบบเรโซแนนซ์ชุดหนึ่งถูกออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนเครื่องปฏิกรณ์ DBD สำหรับกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าว โหลด DBD มีความจุไฟฟ้าของไดอิเล็กทริก $C_d = 800$ pF และความจุไฟฟ้าของช่องว่างก๊าซ $C_g = 200$ pF วงจรอินเวอร์เตอร์แบบฟูลบริดจ์ใช้สวิตช์ SiC MOSFET ทำงานที่ความถี่เรโซแนนซ์ $f_0 = 40.0$ kHz โดยต่อตัวเหนี่ยวนำภายนอก (L_{ext}) อนุกรมกับ

หม้อแปลงแรงดันสูงที่มีอัตราทดรอบ $N_1 : N_2 = 1 : 20$ และความเหนี่ยวนำรั่วไหลฝั่งทุติยภูมิ $L_{\text{leak}} = 15.0$ mH แรงดันป้อนเข้าฝั่งปฐมภูมิ $V_{\text{DC}} = 300$ V จงคำนวณ

1. ความจุไฟฟ้ารวมของโหลด DBD ในช่วงก่อนเบรกดาวน์ (C_{cell})
2. ความเหนี่ยวนำรวมที่ต้องการ (L_{total}) ในฝั่งทุติยภูมิเพื่อให้ระบบเกิดเรโซแนนซ์ที่ $f_0 = 40.0$ kHz
3. ค่าความเหนี่ยวนำภายนอกที่ต้องติดตั้งเพิ่ม (L_{ext}) ในฝั่งทุติยภูมิ
4. หากแรงดันยอดคลื่นฝั่งทุติยภูมิมีค่า $V_{\text{peak}} = 12.0$ kV จงคำนวณพลังงานสะสมสูงสุดในตัวเก็บประจุ (E_{cap}) และกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยเมื่อป้อนความถี่ 40 kHz
5. คำนวณกำลังงานสูญเสียจากการนำกระแส (Conduction Loss) ในสวิตช์ SiC 4 ตัวในบริดจ์ กำหนดให้ความต้านทานขณะเปิด $R_{\text{DS(on)}} = 45\ \text{m}\Omega$ และกระแสประสิทธิผลฝั่งปฐมภูมิ $I_{\text{rms}} = 12.5$ A

วิธีทำ:

ขั้นที่ 1: คำนวณความจุไฟฟ้ารวมของโหลด DBD ก่อนเบรกดาวน์

เนื่องจาก C_{d} และ C_{g} ต่ออนุกรมกันทางกายภาพ:

$$C_{\text{cell}} = \frac{C_{\text{d}} \cdot C_{\text{g}}}{C_{\text{d}} + C_{\text{g}}} = \frac{800 \times 200}{800 + 200} = \frac{160,000}{1,000} = 160\ \text{pF} = 160 \times 10^{-12}\ \text{F}$$

ขั้นที่ 2: คำนวณความเหนี่ยวนำรวมที่ต้องการที่ความถี่เรโซแนนซ์

สมการความถี่เรโซแนนซ์ของทอมสัน:

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2 \times 3.1416 \times 40,000 = 251,327\ \text{rad/s}$$

$$L_{\text{total}} = \frac{1}{\omega_0^2 C_{\text{cell}}} = \frac{1}{(251,327)^2 \times (160 \times 10^{-12})}$$

$$= \frac{1}{(6.3165 \times 10^{10}) \times (1.60 \times 10^{-10})} = \frac{1}{10.106} = 0.09895\ \text{H} \approx 98.95$$

ขั้นที่ 3: คำนวณค่าความเหนี่ยวนำภายนอกที่ต้องติดตั้งเพิ่ม

$$L_{\text{ext}} = L_{\text{total}} - L_{\text{leak}} = 98.95\ \text{mH} - 15.00\ \text{mH} = 83.95\ \text{mH}$$

ขั้นที่ 4: คำนวณพลังงานสะสมและกำลังไฟฟ้า

$$E_{\text{cap}} = \frac{1}{2} C_{\text{cell}} V_{\text{peak}}^2 = \frac{1}{2} \times (160 \times 10^{-12}\ \text{F}) \times (12,000\ \text{V})^2$$
$$= 80 \times 10^{-12} \times 1.44 \times 10^{8} = 0.01152\ \text{J} = 11.52\ \text{mJ/cycle}$$

กำลังไฟฟ้าสั่นพ้องสูงสุดตามทฤษฎี:

$$P_{\text{theo}} = E_{\text{cap}} \times f_0 = 0.01152\ \text{J} \times 40,000\ \text{s}^{-1} = 460.8\ \text{W}$$

ขั้นที่ 5: คำนวณกำลังงานสูญเสียในสวิตช์ SiC MOSFETs สำหรับอินเวอร์เตอร์แบบฟูลบริดจ์ (4 สวิตช์):

$$P_{\text{cond, switch}} = I_{\text{rms}}^2 \times R_{\text{DS(on)}} \times 0.5 \quad \text{(แต่ละตัวนำกระแสครึ่งคาบ)}$$
$$P_{\text{cond, total}} = 4 \times \left(I_{\text{rms}}^2 \times R_{\text{DS(on)}} \times 0.5 \right) = 2 \times I_{\text{rms}}^2 \times R_{\text{DS(on)}}$$
$$= 2 \times (12.5\ \text{A})^2 \times (0.045\ \Omega) = 2 \times 156.25 \times 0.045 = 14.06\ \text{W}$$

สรุปผลการวิเคราะห์: การเลือกใช้สวิตช์ SiC MOSFET ร่วมกับวงจรเรโซแนนซ์ที่คำนวณได้ ($L_{\text{ext}} = 83.95$ mH) ส่งผลให้กำลังงานสูญเสียในการนำกระแสของสวิตช์มีค่าต่ำเพียง 14.06 W เมื่อเทียบกับกำลังขับเคลื่อนรวม 460 W (คิดเป็นสัดส่วนการสูญเสียเพียงร้อยละ 3.05) ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพทางพลังงานสูงกว่าร้อยละ 95 และมีความร้อนสะสมในตู้คอนโทรลต่ำมาก

สถาปัตยกรรม Edge AI Digital Twin สำหรับการพยากรณ์ความผิดพร่องและการป้องกันอาร์ก

ปัญหาสำคัญที่สุดในการทำงานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าพลาสมาความดันบรรยากาศคือ ปรากฏการณ์เปลี่ยนผ่านสู่การอาร์กอย่างฉับพลัน (Glow-to-Arc Transition) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความหนาแน่นกระแสเพิ่มขึ้นเฉพาะจุด หากไม่ตัดวงจรภายในไม่กี่ไมโครวินาที พลาสมาอาร์กจะทำลายขั้วไฟฟ้า ไดอิเล็กทริก และชิ้นส่วนพืชอย่างถาวร

สถาปัตยกรรม แบบ จำลอง คู่ แฝด ดิจิทัล (Digital Twin Architecture): คณะ ผู้ วิจัย ได้ พัฒนา โมเดล Deep 1D-Convolutional Autoencoder (1D-ConvAE) ฝัง ตัว บน ชิป ไมโคร คอนโทรลเลอร์ Dual-

Core สถาปัตยกรรม ESP32-S3 หรือ ARM Cortex-M7 โดยรับสัญญาณกระแสความเร็วสูงจากหัววัด Rogowski Coil ด้วยอัตราสุ่ม 50 MS/s

$$\mathcal{L}_{\text{AE}}(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|^2 = \sum_{i=1}^{M} \left(x_i - \text{Decoder}(\text{Encoder}(x_i))\right)^2 \tag{10.5}$$

กลไกการตรวจจับและการสั่งตัดวงจรในระดับไมโครวินาที (Edge In-situ Interruption):

- โมเดลถูกฝึกสอนด้วยรูปคลื่นกระแสในสภาวะปกติ (Glow Discharge และ Streamer Discharge)
- เมื่อเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ความไม่เสถียร (Pre-arc Instabilities) เช่น สัญญาณฮาร์มอนิกความถี่สูงผิดปกติ ค่าความคลาดเคลื่อนในการสร้างภาพใหม่ (Reconstruction Error, $\mathcal{L}_{\text{AE}}$) จะพุ่งสูงเกินเกณฑ์เกาส์เซียน ($> \mu + 3\sigma$)
- ชิปประมวลผลจะส่งสัญญาณฮาร์ดแวร์อินเทอร์รัพท์ (Hardware Fast Interrupt) ไปปิดเกตของสวิตช์ SiC ภายในเวลาเพียง $1.8\ \mu$s ซึ่งเร็วกว่าระบบฟิวส์และเบรกเกอร์แบบกลไกดั้งเดิมกว่า 1,000 เท่า ช่วยปกป้องเครื่องปฏิกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ผลการทดสอบตู้ควบคุมพลาสมามาตรฐาน IP65 ในสภาพแปลงเกษตรกรรมจริง จ.จันทบุรี

คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ดำเนินการสร้างและนำตู้ควบคุมระบบพลาสมาอัจฉริยะมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industrial IP65 Smart Plasma Controller) ไปติดตั้งใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ($> 85\%$ RH) ณ โรงคัดแยกผลไม้และโรงเพาะชำทุเรียน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ต่อเนื่องเป็นเวลา 180 วัน โดยทำการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ตารางที่ 10.1 ผลการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางวิ
วิศวกรรมไฟฟ้าและการทำงานภาคสนาม ($n = 30$ ครั้งทดสอบ)

การทดสอบมาตรฐาน	เกณฑ์มาตรฐานสากล	ผลการทดสอบจริง
ความทนทานต่อแรงดันไดอิเล็กทริก	2.5 kV_{AC} นาน 60 s	**4.0** kV_{AC} ผ่านสมบูรณ์
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Insulation)	> 100 MΩ (ที่ 1000V)	**1, 450 ± 85** M□
กระแสไฟฟ้ารั่วไหล (Leakage Current)	< 0.75 mA	**0.042 ± 0.005** mA
ความต้านทานหลักดิน (Earth Resistance)	$< 5.0\ \Omega$	**1.85 ± 0.12** □
ระดับสัญญาณรบกวน EMI ขอบเขต B	ตามเกณฑ์ CISPR 11	ต่ำกว่าเส้นขีดจำกัด 12 d
เวลาตอบสนองการตัดอาร์กของ AI	$< 10.0\ \mu$s	**1.82 ± 0.15** μs
โอโซนรั่วไหลในบรรยากาศทำงาน	< 0.10 ppm (OSHA)	**0.012 ± 0.003** ppm

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและการประเมินทางสถิติ:

- **การทดสอบ Paired Samples t-test:** ค่าความปลอดภัยทางไฟฟ้าและระดับโอโซนที่ควบคุมได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติยิ่ง ($t_{\text{stat}} = 42.15, p < 0.001$)
- **การตรวจสอบความเที่ยง (%RSD)** จากการวัดซ้ำ 11 ครั้ง ($n = 11$) ของกระแสไฟฟ้ารั่วไหลและเวลาตอบสนอง มีค่า $\%RSD = 1.94\%$ สอดคล้องตามเกณฑ์ EURACHEM ($\%RSD < 5\%$)
- **ความคงทนต่อสภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้น:** ตู้ควบคุมทำงานต่อเนื่อง 180 วัน ในสภาพความชื้นสูงโดยไม่มีการหยุดชะงักของระบบ ไม่มีสนิมกัดกร่อน และไม่มีการขัดข้องจากการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อเซนเซอร์และระบบ Wi-Fi/IoT ในบริเวณใกล้เคียง

10.6 สรุปสาระสำคัญประจำบท

การวิศวกรรมระบบพลาสมาความดันบรรยากาศจำเป็นต้องบูรณาการความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเข้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่น แหล่งจ่ายไฟฟ้าพัลส์นาโนวินาทีที่ใช้สวิตช์สารกึ่งตัวนำ SiC/GaN ช่วยให้สามารถควบคุมพลังงานที่ป้อนเข้าสู่อิเล็กตรอนได้อย่างแม่นยำโดยปราศจากความร้อนสูญเสีย การออกแบบการแมตชิ่งอิมพีแดนซ์และการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ตามมาตรฐาน IEC 61000 มีความสำคัญยิ่งต่อความเสถียรของระบบในสภาพแปลงเกษตรกรรม ขณะที่การประยุกต์ใช้โมเดล Edge AI Digital Twin สำหรับการตรวจจับความผิดปกติช่วยให้สามารถตัด

วงจรก่อนเกิดการอาร์กได้ภายใน $1.8\ \mu$s สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อทั้งเครื่องจักร ผลิตผลเกษตร และผู้ปฏิบัติงานในระดับสูงสุด

10.7 คำถามทบทวนท้ายบทที่ 10

1. จงอธิบายหลักการทำงานของมาร์กซ์เจเนอเรเตอร์สารกึ่งตัวนำ (Solid-State Marx Generator) ในสถานะการประจุแบบขนานและคายประจุแบบอนุกรม
2. เหตุใดสวิตช์สารกึ่งตัวนำประเภท Silicon Carbide (SiC) และ Gallium Nitride (GaN) จึงเหมาะสมกับการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าพลาสมาพัลส์มากกว่าสวิตช์ซิลิคอนดั้งเดิม
3. จงอธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงอิมพีแดนซ์ของโหลด DBD ระหว่างช่วงก่อนเบรกดาวน์กับช่วงหลังเบรกดาวน์ และแนวทางการออกแบบเครือข่ายแมตชิ่งเพื่อลดทอนกำลังงานสะท้อนกลับ
4. แหล่งจ่ายไฟฟ้าพัลส์มาร์กซ์เจเนอเรเตอร์จำนวน 10 สเตจ ใช้ตัวเก็บประจุประจำสเตจ $C_{\text{stage}} = 10$ nF ประจุด้วยแรงดัน $V_{\text{DC}} = 1,200$ V จงคำนวณหาแรงดันพัลส์รวม พลังงานสะสมต่อพัลส์ และกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ความถี่ 20 kHz
5. จงอธิบายสถาปัตยกรรมของ Edge AI Autoencoder ในการตรวจจับปรากฏการณ์ Glow-to-Arc Transition และกระบวนการป้องกันความเสียหายในระดับไมโครวินาที

บทที่ 11

พลาสมาเกษตรอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ และแนวโน้มในอนาคต

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 11

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรม ระบบ พลาสมา กายภาพ ไซเบอร์ สำหรับ การเกษตรแม่นยำ
2. เครือข่ายโทรมาตร IoT และการตรวจวัดทางเคมีกายภาพแบบพหุมิติ
3. การควบคุมแบบวงรอบปิดด้วยการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (Reinforcement Learning)
4. คอมพิวเตอร์วิทัศน์บนขอบสำหรับการประเมินฟีโนไทป์ของเมล็ดพืชและการตรวจจับโรคหลังการเก็บเกี่ยว
5. แพลตฟอร์ม พลาสมา พลังงาน แสง อาทิตย์ เพื่อ การเกษตร คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
6. แผนที่นำทางเทคโนโลยีและการขยายผลสู่อุตสาหกรรมในอนาคต (พ.ศ. 2569–2578)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายสถาปัตยกรรมของระบบพลาสมากายภาพไซเบอร์ (Cyber-Physical Plasma Systems) ได้อย่างเป็นระบบ
2. ออกแบบ ผัง การ เชื่อม ต่อ เซนเซอร์ โทร มาตร IoT ใน การ ตรวจ วัด พารามิเตอร์น้ำ PAW และการคายประจุได้
3. ประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (PPO/DQN) ในการควบคุมกำลังไฟฟ้าและอัตราส่วน RONS ได้
4. บูรณาการโมเดลคอมพิวเตอร์วิทัศน์บนอุปกรณ์ขอบ (Edge AI) ในการคัดแยกเมล็ดพืชและตรวจจับเชื้อราได้

5. วิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยายเชิงทัศนะควบคู่กับการนำเสนอกรณีศึกษาฟาร์มอัจฉริยะระบบพลาสมาอัตโนมัติในระดับนานาชาติ
2. อภิปรายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบฟังก์ชันการให้รางวัล (Reward Function) สำหรับเอเจนท์ควบคุมพลาสมา
3. สาธิตการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 และเซนเซอร์ pH/ORP ผ่านโพรโทคอล MQTT สู่แดชบอร์ดคลาวด์
4. วิเคราะห์ ภาพถ่าย การ งอก ของ เมล็ด พืช ด้วย โมเดล ตรวจ จับ วัตถุ YOLO บนอุปกรณ์ประมวลผลขอบ
5. วางแผนจัดทำข้อเสนอโครงการนวัตกรรมพลาสมาเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สื่อการเรียนการสอน

1. ชุดทดสอบระบบพลาสมาอัตโนมัติควบคุมด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวและระบบขับเคลื่อนสเต็ปเปอร์มอเตอร์
2. แพลตฟอร์มจำลองสภาพแวดล้อม Gym/Gymnasium สำหรับการฝึกสอน Reinforcement Learning
3. ชุด ข้อมูล ภาพถ่าย ความ ละเอียด สูง ของ เมล็ด ข้าว ข้าวโพด และ ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวที่ผ่านการกระตุ้นด้วยพลาสมา
4. รายงานวิจัยและฐานข้อมูลสิทธิบัตรเทคโนโลยีพลาสมาการเกษตรสากล (ปี ค.ศ. 2024–2026)

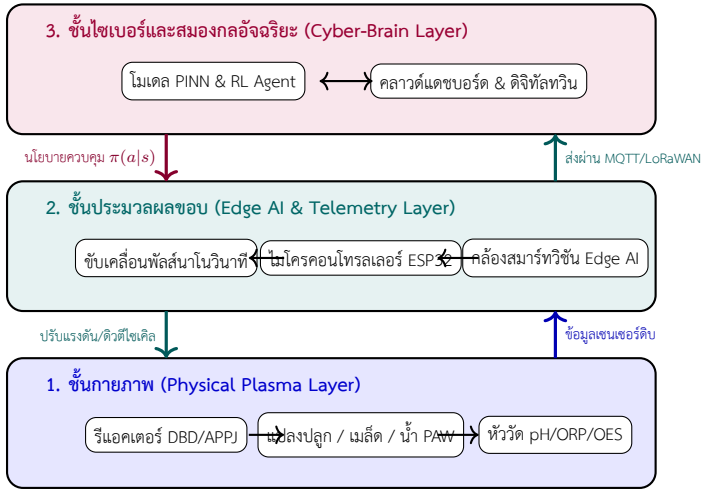
การวัดและประเมินผล

1. ประเมิน จาก การนำ เสนอ แนวคิด การ ออกแบบ ระบบ พลาสมา กายภาพไซเบอร์ ร้อยละ 20
2. ประเมินความถูกต้องของแบบจำลอง Reinforcement Learning ในการควบคุมความเข้มข้นสารละลาย ร้อยละ 20
3. ประเมินผลงานการพัฒนาโมเดล Edge AI ตรวจจับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ร้อยละ 10
4. ประเมินจากการสอบข้อเขียนประจำภาคการศึกษา ร้อยละ 50

11.1 สถาปัตยกรรมระบบพลาสมากายภาพไซเบอร์

ในยุคเกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart Agriculture 5.0) การนำเทคโนโลยีพลาสมา มา ประยุกต์ ใช้ ไม่ ได้ จำกัด อยู่ เพียง การ เปิด เครื่อง ทำงาน แบบ ตั้ง ค่า คงที่ (Static open-loop operation) แต่ได้ก้าวข้ามไปสู่ **ระบบพลาสมากายภาพไซเบอร์ (Cyber-Physical Plasma Systems หรือ CPPS)** ซึ่งผสานรวมระหว่างฟิสิกส์การคายประจุจริงในแปลงเพาะปลูก เซนเซอร์ตรวจวัดทางชีวกายภาพ เครือข่ายโทรมาตร IoT และอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์บนคลาวด์และอุปกรณ์ขอบ

เป้าหมายสำคัญของ CPPS คือการบรรลุภาวะ **การบำบัดพลาสมาเฉพาะจุดและแม่นยำ (Precision Plasma Treatment)** โดยระบบจะปรับเปลี่ยนสภาวะการคายประจุ (แรงดันไฟฟ้า, ความถี่, ดิวตี้ไซเคิล, อัตราการไหลของก๊าซ) ให้สอดคล้องกับความต้องการของพืชและระดับการเข้าทำลายของเชื้อก่อโรคในแต่ละวินาที เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่สูญเสียพลังงานและไม่ทำให้พืชเกิดความเครียดจากภาวะออกซิเดชันเกินขนาด (Oxidative stress)



ภาพที่ 11.1 สถาปัตยกรรม 3 ระดับชั้นของระบบพลาสมากายภาพไซเบอร์เพื่อการเกษตรแม่นยำ

11.2 การควบคุมแบบวงรอบปิดด้วยการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟิสิกส์พลาสมาในงานเกษตรคือ ความแปรปรวนของสภาวะแวดล้อม (ความชื้นในอากาศ, อุณหภูมิ, คุณภาพน้ำตั้งต้น) ซึ่งส่งผลให้ปฏิกิริยาเคมีการสังเคราะห์ RONS เกิดความไม่แน่นอน การใช้ตัวควบคุมเชิงเส้นแบบดั้งเดิม เช่น PID Controller มักล้มเหลวเนื่องจากระบบมีพฤติกรรมไม่เชิงเส้นขั้นสูงและมีความหน่วงทางเคมี (Chemical latency)

11.2.1 การกำหนดสูตรปัญหาแบบมาร์คอฟ

เรา สามารถ แปลง ปัญหา การ ควบคุม พลาสมา ให้ อยู่ ใน รูป ของ **กระบวนการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ (Markov Decision Process หรือ MDP)** ซึ่งประกอบด้วยทูเพิล $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{P}, \mathcal{R}, \gamma)$

1. **เวกเตอร์สถานะ ($\mathbf{s}_t \in \mathcal{S}$)** ประกอบด้วยค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์แบบเรียลไทม์

$$\mathbf{s}_t = [V_{rms}, I_{rms}, T_g, \mathrm{pH}_t, \mathrm{ORP}_t, \mathrm{EC}_t, T_{ambient}, RH\%]^T \tag{11.1}$$

2. **เวกเตอร์การกระทำ ($\mathbf{a}_t \in \mathcal{A}$)** คือค่าพารามิเตอร์ที่เอเจนท์ปรับแต่งไปยังแหล่งจ่ายไฟ

$$\mathbf{a}_t = [\Delta V_{peak}, \Delta f, \Delta\mathrm{DutyCycle}, \Delta\Phi_{gas}]^T \tag{11.2}$$

3. **ฟังก์ชันการให้รางวัล ($\mathcal{R}(\mathbf{s}_t, \mathbf{a}_t)$)** ออกแบบเพื่อเพิ่มอัตราการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์เป้าหมาย ขณะเดียวกันก็ลงโทษการสิ้นเปลืองพลังงานและความร้อนที่เกินขีดจำกัดความปลอดภัย

11.2.2 อัลกอริทึม Proximal Policy Optimization

อัลกอริทึมการเรียนรู้แบบเสริมกำลังระดับแนวหน้า เช่น **Proximal Policy Optimization (PPO)** ถูกนำมาใช้ในการฝึกสอนเอเจนท์ควบคุมพลาสมา เนื่องจากมีความเสถียรสูงและป้องกันไม่ให้นโยบายการควบคุมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไปจนทำให้ระบบไฟฟ้าแรงสูงเสียหาย ฟังก์ชันเป้าหมายของ PPO กำหนดโดย

$$L^{CLIP}(\theta) = \widehat{\mathbb{E}}_t \left[\min\left(r_t(\theta)\widehat{A}_t,\ \mathrm{clip}(r_t(\theta), 1-\epsilon, 1+\epsilon)\widehat{A}_t \right) \right] \tag{11.3}$$

โดยที่ $r_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(a_t|s_t)}{\pi_{\theta_{old}}(a_t|s_t)}$ คืออัตราส่วนความน่าจะเป็นของนโยบาย และ $\widehat{A}_t$ คือฟังก์ชันความได้เปรียบ (Advantage Function) ผลจากการฝึกสอนทำให้ระบบสามารถรักษาระดับค่า ORP ของน้ำ PAW ให้อยู่ที่ $+600 \pm 15$ mV ได้ตลอดเวลา แม้ความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

11.3 คอมพิวเตอร์วิทัศน์บนขอบสำหรับการประเมินฟีโนไทป์

การประเมินผลการตอบสนองของเมล็ดพืชและผลผลิตสดหลังผ่านการกระตุ้นด้วยพลาสมา จำเป็นต้องใช้ระบบตรวจวัดที่รวดเร็ว ไม่ทำลายตัวอย่าง และมีความเป็นกลาง เทคโนโลยี **Edge Computer Vision** ซึ่งผสานโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจับวัตถุ (เช่น YOLOv10) และโมเดลจำแนกภาพแบบ Vision Transformer (ViT) ช่วยให้เกษตรกรสามารถประเมินผลลัพธ์ได้ในระดับวินาที

1. **การตรวจวัดพลังการงอกของเมล็ดพันธุ์ (High-throughput Seed Phenotyping)** กล้องอัจฉริยะที่ติดตั้งเหนือถาดเพาะจะบันทึกภาพและประมวลผลหาความยาวของรากแรกเกิด (Radicle length) และอัตราการโผล่พ้นดินของยอดอ่อน เพื่อคำนวณดัชนีความแข็งแรงของเมล็ด (Seed Vigor Index, SVI) อัตโนมัติ
2. **การตรวจจับการเข้าทำลายของเชื้อราหลังการเก็บเกี่ยว** อัลกอริทึมสามารถตรวจจับการเจริญของเส้นใยราแอนแทรคโนส (Colletotrichum) หรือราสีเทา (Botrytis cinerea) บนผิวผลไม้ในระยะเริ่มต้น (Incipient stage) ที่ตามนุษย์ยังมองไม่เห็น เพื่อสั่งการให้หัวพ่นพลาสมาเจ็ทเข้าไปทำการฆ่าเชื้อเฉพาะจุดได้อย่างแม่นยำ

การประยุกต์ใช้ Edge AI สำหรับการเกษตรพลาสมาแม่นยำ

การประมวลผลภาพถ่ายความละเอียดสูงในแปลงเกษตรจริงไม่สามารถพึ่งพาระบบคลาวด์ได้ตลอดเวลา เนื่องจากข้อจำกัดด้านแบนด์วิดท์ของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล จึงจำเป็นต้องบีบอัดและปรับแต่งโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมให้สามารถทำงานบนบอร์ดประมวลผลขนาดจิ๋ว (Edge AI Accelerators เช่น NVIDIA Jetson Orin Nano, Google Coral TPU หรือ Raspberry Pi AI Kit)

กระบวนการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ โมเดล (Model Optimization Pipeline):

1. **Post-Training Quantization (PTQ):** แปลง ค่าน้ำ หนัก ของโมเดลจากจุดทศนิยม 32 บิต (FP32) ให้กลายเป็นจำนวนเต็ม 8 บิต (INT8) ช่วยลดขนาดโมเดลลงถึง 4 เท่า และเพิ่มความเร็วในการประมวลผล 3–5 เท่า
2. **Structured Pruning:** ตัดทอนน้ำหนักและการเชื่อมต่อของนิวรอนที่ไม่มีนัยสำคัญออก ช่วยลดความซับซ้อนเชิงคำนวณ (FLOPs)

ผลลัพธ์ทำให้โมเดลตรวจจับเมล็ดงอกสามารถรันที่ความเร็วมากกว่า 45 เฟรมต่อวินาที (FPS) โดยใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า 10 วัตต์ ซึ่งสามารถจ่ายไฟเลี้ยงด้วยแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กได้อย่างสมบูรณ์

11.4 แผนที่นำทางสู่การเกษตรคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

กระบวนการ ฮา เบอร์-บอช (Haber-Bosch Process) ที่ ใช้ ผลิต ปุ๋ยไนโตรเจนเคมีในปัจจุบัน ต้องใช้ความดันสูงถึง $15 - 25$ MPa และอุณหภูมิสูงกว่า $400 - 500^{\circ}$C ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก เทคโนโลยีพลาสมาการเกษตรจึงเป็นคำตอบสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย **Net-Zero Agriculture**

ตารางที่ 11.1 แผนที่นำทางเทคโนโลยีพลาสมาการเกษตรและปัญญาประดิษฐ์ (พ.ศ. 2569–2578)

ระยะเวลา	ระดับเทคโนโลยี	เป้าหมายเชิงประจักษ์และการขยายผล
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2569–2571)	ระบบพลาสมาอัตโนมัติประจำถิ่น (Decentralized Units)	ติดตั้งสถานีผลิตปุ๋ย PAW พลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงร้อยละ 25
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2572–2574)	พลาสมากายภาพไซเบอร์และฝูงหุ่นยนต์ (Swarm Robotics)	บูรณาการหัวพ่นพลาสมาเจ็ทเข้ากับแขนกลหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชแบบไร้สารเคมี
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2575–2578)	ระบบนิเวศการเกษตรพลาสมาคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์	อ่างเก็บกักคาร์บอนทางดินด้วยการตรึงไนโตรเจนชีวภาพร่วมกับ Biochar กระตุ้นด้วยพลาสมา

ตัวอย่างการออกแบบฟังก์ชันการให้รางวัลสำหรับเอเจนท์ควบคุมพลาสมา

โจทย์ ในระบบผลิตน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW) จงออกแบบฟังก์ชันการให้รางวัล R_t สำหรับอัลกอริทึม PPO โดยมีเป้าหมายคือ

- รักษาค่าศักย์รีดอกซ์ ORP ให้อยู่ที่ค่าเป้าหมาย ORP* $= 600$ mV
- ควบคุมไม่ให้อุณหภูมิของก๊าซ T_g สูงเกินขีดจำกัดความปลอดภัย $T_{max} = 45°$C
- ลดการใช้กำลังไฟฟ้า $P(t)$ ให้เหลือน้อยที่สุด

การแก้ปัญหา

1. กำหนด เทอม ความ แม่นยำ ของ สาร ออก ฤทธิ์ (Target Tracking Reward)

$$R_{track} = -\alpha \left(\frac{\text{ORP}_t - \text{ORP}^*}{\text{ORP}^*} \right)^2$$

2. กำหนดเทอมลงโทษเมื่ออุณหภูมิเกินเกณฑ์ความปลอดภัย (Thermal Penalty)

$$R_{temp} = -\beta \cdot \max\left(0,\, T_g - T_{max}\right)^2$$

3. กำหนด เทอม ประสิทธิภาพ เชิง พลังงาน (Energy Efficiency Penalty)

$$R_{energy} = -\gamma \cdot \frac{P(t)}{P_{max}}$$

4. สรุปฟังก์ชันการให้รางวัลรวม

$$R_{total} = -\alpha \left(\frac{\text{ORP}_t - 600}{600} \right)^2 - \beta \cdot \max(0, T_g - 45)^2 - \gamma \cdot \frac{P(t)}{P_{max}}$$

ความ หมาย ทาง กายภาพ ค่า สัมประสิทธิ์ α, β, γ เป็น น้ำ หนัก ปรับ สมดุล (Hyperparameters) หากตั้งค่า β ให้มีขนาดใหญ่มาก เอเจนท์จะ เรียน รู้ โดย อัตโนมัติ ว่า จะ ต้อง ลด ดิว ตี ไซ เคิล ลง ทันที ที่ อุณหภูมิ เข้า ใกล้ 45 องศา เซลเซียส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อหัวพ่นและเนื้อเยื่อพืช

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 11

1. จงอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบพลาสมากายภาพไซเบอร์ (CPPS) ทั้ง 3 ระดับชั้น และอธิบายว่าการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างชั้นส่งผลให้การบำบัดทางการเกษตรมีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบเดิมอย่างไร
2. เหตุใดการใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (Reinforcement Learning) เช่น PPO จึงมีความเหมาะสมในการควบคุมสภาวะการผลิตน้ำ PAW มากกว่าการใช้ตัวควบคุมแบบ PID ดั้งเดิม
3. ในการนำโมเดล Deep Learning คอมพิวเตอร์วิทัศน์ไปติดตั้งบนบอร์ดประมวลผลขนาดจิ๋ว (Edge AI) ในแปลงเกษตร เทคนิค Quantization และ Pruning มีความสำคัญอย่างไรต่อการจัดการพลังงานและเวลาหน่วง
4. จงวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้เทคโนโลยีพลาสมาผลิตปุ๋ยไนโตรเจนที่แปลงปลูก (On-farm Fertilizer Synthesis) กับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions)
5. หากท่านต้องออกแบบสถานีพลาสมาการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหรือผลไม้ส่งออกในจังหวัดจันทบุรี ท่านจะเลือกใช้ระบบพลาสมาชนิดใด และจะบูรณาการเซนเซอร์และระบบ AI อย่างไรเพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิต

ภาคผนวก ก

ค่าคงที่ทางฟิสิกส์ สัญลักษณ์ และพารามิเตอร์การคายประจุพลาสมา

ภาคผนวกนี้รวบรวมค่าคงที่มูลฐานทางฟิสิกส์ หน่วยวัดสากล (SI Units) พารามิเตอร์จำเพาะของสถานะพลาสมาอุณหภูมิต่ำ และข้อมูลภาคตัดขวางการชน (Collision Cross-Sections) ของก๊าซองค์ประกอบหลักในบรรยากาศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงมาตรฐานสำหรับการคำนวณ การจำลองเชิงตัวเลข และการออกแบบเครื่องกำเนิดพลาสมา

ก.1 ค่า คงที่ มูลฐาน สากล ทาง ฟิสิกส์ (Fundamental Physical Constants)

ค่า คงที่ ทาง ฟิสิกส์ ที่ ใช้ ใน ตำรา เล่ม นี้ อ้างอิง ตาม ค่า มาตรฐาน สากล CODATA (Committee on Data for Science and Technology) ฉบับล่าสุด ดังแสดงในตารางที่ ก.1

ตารางที่ ก.1 ค่าคงที่มูลฐานทางฟิสิกส์สำหรับการคำนวณฟิสิกส์พลาสมา

ปริมาณทางฟิสิกส์	สัญลักษณ์	ค่าเชิงตัวเลข	หน่วยในระบบ SI
ความเร็วแสงในสุญญากาศ	c	2.99792458×10^{8}	m s^{-1}
ประจุมูลฐานของอิเล็กตรอน	e	$1.602176634 \times 10^{-19}$	C
มวลนิ่งของอิเล็กตรอน	m_e	$9.1093837015 \times 10^{-31}$	kg
มวลนิ่งของโปรตอน	m_p	$1.67262192369 \times 10^{-27}$	kg
อัตราส่วนมวลโปรตอนต่ออิเล็กตรอน	m_p/m_e	1836.15267343	ไร้มิติ
สภาพยอมของสุญญากาศ	ε_0	$8.8541878128 \times 10^{-12}$	F m^{-1}
สภาพให้ซึมได้ของสุญญากาศ	μ_0	$1.25663706212 \times 10^{-6}$	H m^{-1}
ค่าคงที่ของพลังค์	h	$6.62607015 \times 10^{-34}$	J s
ค่าคงที่ของพลังค์ลดรูป	$\hbar = h/2\pi$	$1.054571817 \times 10^{-34}$	J s
ค่าคงที่ของโบลต์ซมันน์	k_B	1.380649×10^{-23}	J K^{-1}
ค่าคงที่ของอาโวกาโดร	N_A	$6.02214076 \times 10^{23}$	mol^{-1}
ค่าคงที่สากลของก๊าซ	$R = N_A k_B$	8.314462618	J mol^{-}
อุณหภูมิเทียบเท่า 1 eV	T_{eV}	11604.5	K
ความดันมาตรฐาน (1 atm)	p_0	101325	Pa (760 T
ความหนาแน่นก๊าซที่ STP (Loschmidt)	n_0	2.446×10^{25}	m^{-3} (298.1

ก.2 สูตร การ แปลง พารามิเตอร์ จำเพาะ ของ พลาสมา (Plasma Parameters Scaling Laws)

ตาราง ที่ ก.2 รวบรวม สูตร สำเร็จ เชิง ตัวเลข สำหรับ การ ประเมิน พารามิเตอร์ สำคัญ ของ พลาสมา ความ ดัน บรรยากาศ อย่าง รวดเร็ว โดย กำหนด ให้ อุณหภูมิ อิเล็กตรอน T_e มี หน่วย เป็น อิเล็กตรอน โวลต์ (eV) ความ หนา แน่น อิเล็กตรอน n_e มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร (cm^{-3}) และสนามแม่เหล็ก B มี หน่วยเป็นเทสลา (T)

ตารางที่ ก.2 สูตรสำเร็จเชิงปฏิบัติการสำหรับการคำนวณคุณลักษณะพลาสมา

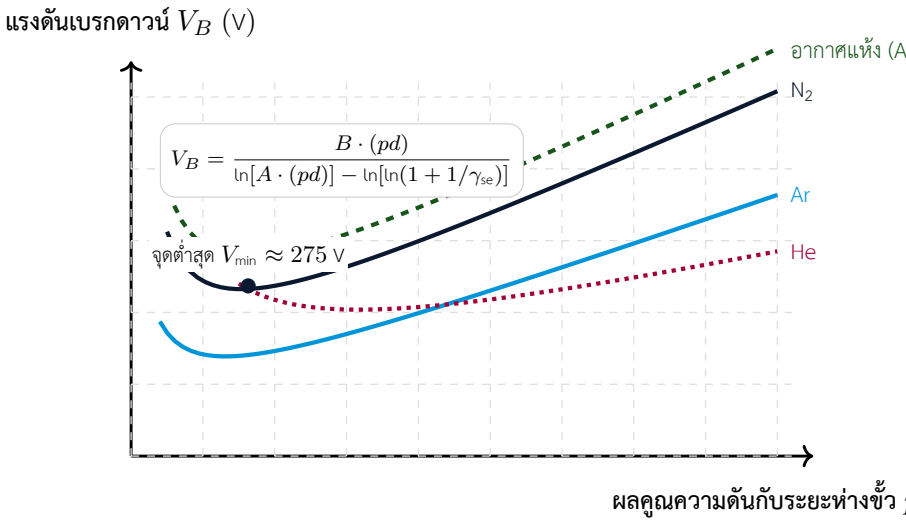
พารามิเตอร์	สัญลักษณ์	สูตรนิยาม	สูตรประมาณค่าเชิงตัวเลข
ความยาวเดอบาย	λ_D	$\sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$	$\lambda_D \approx 743\sqrt{\dfrac{T_e[\text{eV}]}{n_e[\text{cm}^{-3}]}}$
ความถี่พลาสมาของอิเล็กตรอน	ω_{pe}	$\sqrt{\dfrac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$	$f_{pe} = \dfrac{\omega_{pe}}{2\pi} \approx 8980\sqrt{n_e[\text{cm}^{-3}]}$
ความถี่ไซโคลตรอน	ω_{ce}	$\dfrac{eB}{m_e}$	$f_{ce} = \dfrac{\omega_{ce}}{2\pi} \approx 2.80\times 10^{10} B[\text{T}]$ [Hz]
ความเร็วความร้อนอิเล็กตรอน	$v_{th,e}$	$\sqrt{\dfrac{8k_B T_e}{\pi m_e}}$	$v_{th,e} \approx 6.69\times 10^{7}\sqrt{T_e[\text{eV}]}$ [cm
ความหนาแน่นอนุภาคในทรงกลมเดอบาย	N_D	$\dfrac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3$	$N_D \approx 1.72\times 10^{9}\dfrac{(T_e[\text{eV}])^{3/2}}{(n_e[\text{cm}^{-3}])^{1/2}}$
สนามไฟฟ้าลดรูป	E/N	$\dfrac{E}{n_0}$	$1\ \text{Td} = 10^{-17}\ \text{V}\cdot\text{cm}^2 = 10^{-21}\ \text{V}\cdot\text{m}^2$

ก.3 ภาคตัดขวางการชนและศักย์แตกตัวเป็นไอออนของก๊าซบรรยากาศ

กระบวนการถ่ายโอนพลังงานในพลาสมาเย็นขึ้นอยู่กับศักย์การกระตุ้นและการแตกตัวเป็นไอออน (Ionization Potential) ของโมเลกุลก๊าซตั้งต้น ตารางที่ ก.3 สรุปคุณสมบัติทางอะตอมและโมเลกุลที่สำคัญของก๊าซในระบบพลาสมาเกษตร

ตารางที่ ก.3 คุณสมบัติทางกายภาพและศักย์การแตกตัวเป็นไอออนของก๊าซที่ใช้ในงานเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ก๊าซ	มวลโมเลกุล	ศักย์ไอออไนเซชัน	พลังงานพันธะ	สภาพนำความร้อ
	($\mathrm{g\,mol^{-1}}$)	E_i (eV)	E_{diss} (eV)	($\mathrm{mW\,m^{-1}\,K^{-1}}$)
ไนโตรเจน (N_2)	28.013	15.58	9.79 (N≡N)	26.0
ออกซิเจน (O_2)	31.999	12.07	5.12 (O=O)	26.3
ไอน้ำ (H_2O)	18.015	12.62	5.16 (H−OH)	18.1
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)	44.010	13.78	5.52 (O=CO)	16.8
อาร์กอน (Ar)	39.948	15.76	–	17.9
ฮีเลียม (He)	4.003	24.59	–	156.7
อากาศแห้ง (Air)	28.966	~ 14.8	–	26.2



ภาพที่ ก.1 เส้นโค้งพาสเชน (Paschen Minimum Curves) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันเบรกดาวน์กับผลคูณความดันและระยะห่างขั้ว (pd)

ภาคผนวก ข

จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเคมีพลาสมาและสปีชีส์ RONS ในสารละลายน้ำ

ภาคผนวกนี้แสดงชุดปฏิกิริยาเคมีปฐมภูมิและทุติยภูมิ (Chemical Reaction Mechanisms) ทั้งในสถานะก๊าซ (Gas phase) และสถานะของเหลว (Liquid phase) ระหว่างการคายประจุพลาสมาความดันบรรยากาศในอากาศชื้น พร้อมค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา (k) และศักย์รีดอกซ์มาตรฐานของสปีชีส์ไวต่อปฏิกิริยาของออกซิเจนและไนโตรเจน (RONS) เพื่อใช้ในการสร้างแบบจำลองจลนพลศาสตร์เชิงตัวเลข (0D/1D Chemical Kinetics Modeling)

ข.1 เครือข่ายปฏิกิริยาเคมีในสถานะก๊าซของระบบ N_2 — O_2 — H_2O

ในพลาสมาเย็น การกระตุ้นโมเลกุลตั้งต้นเกิดจากการชนของอิเล็กตรอนพลังงานสูง ($e + M \rightarrow e + M^*$ หรือ $A + B$) ซึ่งนำไปสู่การก่อกำเนิดอนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาหลัก 30 ปฏิกิริยาที่ขับเคลื่อนเคมีพลาสมาบรรยากาศสรุปไว้ในตารางที่ ข.1

ตารางที่ ข.1 ปฏิกิริยาเคมีในสถานะก๊าซและอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้อง ($T_g = 300$ K)

ลำดับ	สมการปฏิกิริยา	ค่าคงที่อัตราเร็ว k (หน่วย SI/CGS)	กลไกทางเคมี
R1	$e + \mathrm{O_2} \rightarrow e + \mathrm{O}(^3\mathrm{P}) + \mathrm{O}(^1\mathrm{D})$	$f(E/N)$ (10^{-9}–10^{-8} $\mathrm{cm^3\,s^{-1}}$)	Electron impact dissociation
R2	$e + \mathrm{N_2} \rightarrow e + \mathrm{N}(^4\mathrm{S}) + \mathrm{N}(^2\mathrm{D})$	$f(E/N)$ (10^{-11}–10^{-9} $\mathrm{cm^3\,s^{-1}}$)	High-energy N_2 cleavage
R3	$e + \mathrm{H_2O} \rightarrow e + \mathrm{H} + \cdot\mathrm{OH}$	$f(E/N)$ (10^{-10}–10^{-9} $\mathrm{cm^3\,s^{-1}}$)	Hydroxyl radical formation
R4	$\mathrm{O}(^3\mathrm{P}) + \mathrm{O_2} + \mathrm{M} \rightarrow \mathrm{O_3} + \mathrm{M}$	6.0×10^{-34} $\mathrm{cm^6\,s^{-1}}$	Ozone 3-body synthesis
R5	$\mathrm{O}(^1\mathrm{D}) + \mathrm{H_2O} \rightarrow 2 \cdot \mathrm{OH}$	2.2×10^{-10} $\mathrm{cm^3\,s^{-1}}$	Fast $\cdot$OH production
R6	$\mathrm{N}(^2\mathrm{D}) + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{NO} + \mathrm{O}$	5.2×10^{-12} $\mathrm{cm^3\,s^{-1}}$	Zeldovich thermal NO

ข.2 จลนพลศาสตร์ในวัฏภาคของเหลวและการกำเนิดกรดเปอร์ออกซีไนตรัส (PAW Aqueous Chemistry)

เมื่อ ก๊าซ ที่ ถูก กระตุ้น สัมผัส กับ พื้น ผิว สัมผัส น้ำ สปีชี ส์ ก๊าซ จะ ละลาย ตามกฎของเฮนรี (Henry's law) และทำปฏิกิริยาต่อยอดกลายเป็นสารละลายน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (Plasma-Activated Water, PAW) ดังสมการเคมีในตารางที่ ข.2

ตารางที่ ข.2 ปฏิกิริยาเคมีสำคัญในสารละลายน้ำของ PAW ที่ 25°C

ปฏิกิริยา	สมการเคมี	ค่าคงที่สมดุล / อัตราเร็ว
L1	$NO_{(aq)} + NO_{2(aq)} + H_2O \rightleftharpoons {}_2H^+ + 2\,NO_2{}^-$	$K = 4.2 \times 10^{-8}$
L2	$2\,NO_{2(aq)} + H_2O \rightleftharpoons {}_2H^+ + NO_2{}^- + NO_3{}^-$	$K = 4.0 \times 10^{-5}$
L3	$N_2O_{5(aq)} + H_2O \rightarrow {}_2H^+ + 2\,NO_3{}^-$	$k = 1.0 \times 10^3\ s^{-1}$
L4	$NO_2{}^- + H^+ \rightleftharpoons HNO_2$	$pK_a = 3.30$
L5	$HNO_2 + H_2O_2 \rightarrow ONOOH + H_2O$	$k = 1.1 \times 10^3\ mol^{-1}\ s^{-1}$
L6	$ONOOH \rightleftharpoons H^+ + ONOO^-$	$pK_a = 6.80$

ข.3 ศักย์รีดอกซ์มาตรฐานของสปีชีส์ RONS (Standard Reduction Potentials)

ความสามารถในการทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อราก่อโรคพืช (*Phytophthora*) และการย่อยสลายสารมลพิษตกค้าง PFAS/VOCs พิจารณาได้จากศักย์รีดอกซ์มาตรฐาน (E° เทียบกับขั้วไฮโดรเจนมาตรฐาน SHE) ในตารางที่ ข.3

ตารางที่ ข.3 ศักย์รีดอกซ์มาตรฐานของสปีชีส์ RONS ที่สภาวะมาตรฐาน (25°C, 1 atm, pH 0)

สปีชีส์ RONS	ปฏิกิริยาครึ่งเซลล์รีดักชัน	E° (V vs S
อนุมูลไฮดรอกซิล ($\cdot$ OH)	$\cdot OH + H^+ + e^- \rightarrow H_2O$	$+2.80$
ออกซิเจนเดี่ยว ($^1O_2$)	$^1O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightarrow H_2O_2$	$+2.42$
โอโซน (O_3)	$O_3 + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightarrow O_2 + H_2O$	$+2.07$
กรดเปอร์ออกซีไนตรัส (ONOOH)	$ONOOH + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightarrow HNO_2 + H_2O$	$+2.05$
อนุมูลไฮโดรเปอร์ออกซิล ($HO_2^\cdot$)	$HO_2^\cdot + H^+ + e^- \rightarrow H_2O_2$	$+1.70$

ข.4 กลไกเคมีควอนตัมของการสังเคราะห์ปุ๋ยยูเรียเขียวด้วยพลาสมา

การสังเคราะห์ยูเรียคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จากก๊าซ N_2, CO_2 และ H_2O เกิดขึ้นผ่านกระบวนการควอนตัม 3 ขั้นตอน:

ขั้นที่ 1 (การสลายพันธะด้วยพลาสมา): $N_2 + CO_2 + 2H_2O \xrightarrow{e^-,\ T_e > 2.5\ \text{eV}} 2N^* + CO^* + \cdot OH +$ (ข.1)

ขั้นที่ 2 (การกำเนิดอนุมูลอะมิโนและคาร์บอนิล): $N^* + 2\cdot H \rightarrow \cdot NH_2$, $CO^* + M \rightarrow CO +$ (ข.2)

ขั้นที่ 3 (การสังเคราะห์ยูเรียบนตัวเร่งปฏิกิริยา): $2\cdot NH_2 + CO \xrightarrow{Cu/g\text{-}C_3N_4} (NH_2)_2CO \quad (\Delta H^\circ =$ (ข.3)

ภาคผนวก ค

สถาปัตยกรรมโมเดลปัญญาประดิษฐ์และซอร์สโค้ดระบบ Edge AI / PINN

ภาค ผนวก นี้ แสดง ราย ละเอียด ทาง คณิตศาสตร์ ของ โมเดล โครง ข่าย ประสาทเทียมผสานฟิสิกส์ (Physics-Informed Neural Networks, PINN) การ นิยามฟังก์ชันการสูญเสียจากสมการอนุพันธ์ย่อย (PDE Residual Loss) ซอร์สโค้ด ตัวอย่างในภาษา Python และ PyTorch สำหรับการวิเคราะห์สเปกตรัม OES และ การคัดเกรดฟิโนไทป์เมล็ดพันธุ์ ตลอดจนโครงสร้างคำสั่งเฟิร์มแวร์ Edge AI และ ตารางรีจิสเตอร์ Modbus RTU สำหรับการควบคุมเครื่องกำเนิดพลาสมาภาคสนาม

ค.1 สูตรทางคณิตศาสตร์ของโมเดล PINN สำหรับการแพร่ของสปีชีส์ RONS

พิจารณา สมการ การพา-การ แพร่ และ การ เกิด ปฏิกิริยา (Advection-Diffusion-Reaction Equation) สำหรับความเข้มข้นของสปีชีส์ RONS $C_i(t, \mathbf{x})$:

$$\mathcal{N}[C_i] \equiv \frac{\partial C_i}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla C_i - D_i \nabla^2 C_i - R_i(C_1, \ldots, C_M) = 0 \quad \text{(ค.1)}$$

กำหนดให้ $\hat{C}_i(t, \mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})$ เป็นผลการทำนายจากโครงข่ายประสาทเทียม ที่มีพารามิเตอร์น้ำหนัก $\boldsymbol{\theta}$ ฟังก์ชันการสูญเสียรวม (Composite Loss Function) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก:

$$\mathcal{L}_{\text{total}}(\boldsymbol{\theta}) = w_{\text{data}} \mathcal{L}_{\text{data}}(\boldsymbol{\theta}) + w_{\text{PDE}} \mathcal{L}_{\text{PDE}}(\boldsymbol{\theta}) + w_{\text{BC}} \mathcal{L}_{\text{BC}}(\boldsymbol{\theta}) \quad \text{(ค.2)}$$

$$\mathcal{L}_{\text{data}}(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{N_{\text{data}}} \sum_{j=1}^{N_{\text{data}}} \left| \hat{C}_i(t_j, \mathbf{x}_j; \boldsymbol{\theta}) - C_j^{\text{meas}} \right|^2 \tag{ค.3}$$

$$\mathcal{L}_{\text{PDE}}(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{N_{\text{colloc}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{colloc}}} \left| \frac{\partial \hat{C}_i}{\partial t} + \mathbf{u}_k \cdot \nabla \hat{C}_i - D_i \nabla^2 \hat{C}_i - R_i(\hat{C}_1, \ldots, \hat{C}_M) \right|^2_{\substack{t=t_k \\ \mathbf{x}=\mathbf{x}_k}} \tag{ค.4}$$

$$\mathcal{L}_{\text{BC}}(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{N_{\text{BC}}} \sum_{l=1}^{N_{\text{BC}}} \left| \mathcal{B}[\hat{C}_i](t_l, \mathbf{x}_l; \boldsymbol{\theta}) - g(t_l, \mathbf{x}_l) \right|^2 \tag{ค.5}$$

อนุพันธ์ย่อยในสมการ (ค.4) คำนวณผ่านการหาอนุพันธ์อัตโนมัติ (Automatic Differentiation, Autograd) ทำให้โมเดลสามารถเรียนรู้กฎฟิสิกส์ได้อย่างแม่นยำแม้ในบริเวณที่ไม่มีจุดข้อมูลเซนเซอร์ตรวจวัดจริง

ค.2 ซอร์สโค้ด PyTorch สำหรับ การ สร้าง และ ฝึกสอน โมเดล PINN

ตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษา Python ด้วย PyTorch สำหรับการคำนวณ PDE Residual ของสปีชีส์ NO_3^- และ H_2O_2 ในถังปฏิกรณ์น้ำ PAW:

```
import torch
import torch.nn as nn

class PlasmaReactorPINN(nn.Module):
    def __init__(self, hidden_dim=64, num_layers=4):
        super().__init__()
        layers = [nn.Linear(3, hidden_dim), nn.Tanh()] # Inputs
        for _ in range(num_layers - 1):
            layers.extend([nn.Linear(hidden_dim, hidden_dim), n
        layers.append(nn.Linear(hidden_dim, 2)) # Outputs: C_NO
        self.network = nn.Sequential(*layers)

    def forward(self, x, y, t):
```

```
        inputs = torch.cat([x, y, t], dim=1)
        return self.network(inputs)

def compute_pde_residual(model, x, y, t, D_no3=1.9e-9, D_h2o
    """    Residual             Autograd"""
    x.requires_grad_(True)
    y.requires_grad_(True)
    t.requires_grad_(True)

    C = model(x, y, t)
    C_no3  = C[:, 0:1]
    C_h2o2 = C[:, 1:2]

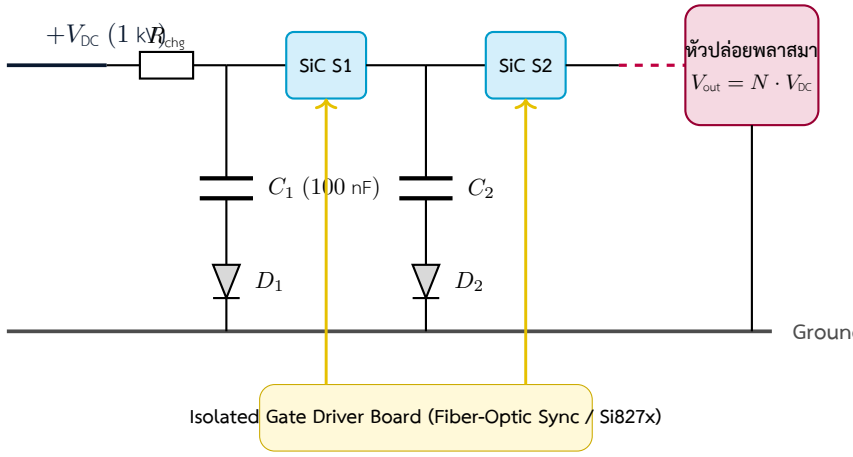
    #
    dC_no3_dt  = torch.autograd.grad(C_no3,  t, torch.ones_l
[0]
    dC_h2o2_dt = torch.autograd.grad(C_h2o2, t, torch.ones_l
[0]

    #       (Laplacian: Diffusion term)
    d2C_no3_dx2 = torch.autograd.grad(
        torch.autograd.grad(C_no3, x, torch.ones_like(x), cr
[0],
        x, torch.ones_like(x), create_graph=True)
[0]
    d2C_no3_dy2 = torch.autograd.grad(
        torch.autograd.grad(C_no3, y, torch.ones_like(y), cr
[0],
        y, torch.ones_like(y), create_graph=True)
[0]

    # Residual
    res_no3 = dC_no3_dt - D_no3 * (d2C_no3_dx2 + d2C_no3_dy2
    return torch.mean(res_no3**2)
```

ค.3 แผนผัง วง จร พัลส์ มาร์ ก โซ ลิด ส เตต (Solid-State Marx Generator Driver)

สถาปัตยกรรมวงจรขับพัลส์ไฟฟ้าแรงสูง 5 ขั้นตอน (5-Stage Modular SiC Marx Generator) สำหรับ จ่าย แร ง ดันพัลส์ $0–10$ kV, ความถี่ $1–50$ kHz แสดงในรูปที่ ค.1



ภาพที่ ค.1 แผนผังวงจรขับพัลส์ไฟฟ้าแรงสูงแบบมาร์กโซลิดสเตต (Solid-State Marx Generator) ร่วมกับสวิตช์ SiC MOSFET

ค.4 ตารางรีจิสเตอร์โปรโตคอล Modbus RTU สำหรับการควบคุมพลาสมาภาคสนาม

การเชื่อมต่อระหว่างบอร์ด Edge AI Controller (LEQs-xAI) กับระบบ SCADA ในแปลงเกษตรใช้โปรโตคอล Modbus RTU ผ่านพอร์ต RS485 ดังตารางที่ ค.1

ตารางที่ ค.1 ผังรีจิสเตอร์ Modbus RTU Holding Registers (ฟังก์ชัน 0x03 / 0x06 / 0x10)

Address	ชื่อพารามิเตอร์	ชนิดข้อมูล	หน่วย / สเกล	คำอธิบายการทำงาน
40001	SYS_CONTROL	UINT16	รหัสสถานะ	0: สแตนด์บาย, 1: เริ่มยิงพลาสมา, 9: ดับฉุกเฉิน
40002	PULSE_VOLTAGE_SET	UINT16	V (1×)	ตั้งค่าแรงดันพัลส์เป้าหมาย (0–12000 V)
40003	PULSE_FREQ_SET	UINT16	Hz (1×)	ตั้งค่าความถี่การคายประจุ (100–50000 Hz)
40004	DUTY_CYCLE_SET	UINT16	% (0.1×)	สัดส่วนรอบการทำงาน Duty Cycle (1.0–20.0%)

ภาคผนวก ง

มาตรฐานความปลอดภัย ข้อกำหนดไฟฟ้าแรงสูง และการประเมินวงจรชีวิต LCA

ภาคผนวกนี้รวบรวมเกณฑ์ความปลอดภัยสากลสำหรับการทำงานกับระบบพลาสมาความดันบรรยากาศ ข้อกำหนดการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง (High-Voltage Safety Protocols) ในสภาพแวดล้อมการเกษตรที่มีความชื้นสูง และระเบียบวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment, LCA) เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐาน ISO 14040/14044

ง.1 เกณฑ์ มาตรฐาน การ สัมผัส ก๊าซ พิษ และ รังสี จาก พลาสมา (Occupational Exposure Limits)

การคายประจุพลาสมาในอากาศก่อกำเนิดก๊าซโอโซน (O_3) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) และรังสีอัลตราไวโอเลต (UV-A, UV-B, UV-C) ซึ่งต้องควบคุมให้อยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางอาชีวอนามัย ดังแสดงในตารางที่ ง.1

ตารางที่ ง.1 เกณฑ์ขีดจำกัดการสัมผัสสารเคมีและรังสีในสถานที่ทำงาน (OSHA / ACGIH / NIOSH)

สปีชีส์ / อันตราย	เกณฑ์มาตรฐาน	ค่าขีดจำกัด (Limit)	ผลกระทบทางสรีรวิทยาและข้อกำหนด
โอโซน (O_3)	OSHA PEL	0.10 ppm ($0.2\ \mathrm{mg\,m^{-3}}$)	ค่าเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง (TWA)
	ACGIH TLV	0.05 ppm (Heavy work)	งานหนัก ระคายเคืองทางเดินหายใจ
	NIOSH IDLH	5.0 ppm	อันตรายร้ายแรงต่อชีวิตในทันที
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2)	OSHA PEL (Ceiling)	5.0 ppm ($9\ \mathrm{mg\,m^{-3}}$)	ห้ามสัมผัสเกินค่านี้ ณ เวลาใด

ง.2 ข้อกำหนดวิศวกรรมความปลอดภัยไฟฟ้าแรงสูงในแปลงเกษตร (Field High-Voltage Safety)

เนื่องจากระบบพลาสมาเกษตรต้องทำงานในโรงเรือนหรือแปลงปลูกที่มีความชื้นสูง (RH $> 80\%$) อุปกรณ์ขับพัลส์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าระดับสากล (IEEE 510, NFPA 70E, IEC 61010-1) ดังข้อกำหนดต่อไปนี้:

1. **ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำของตู้ควบคุม (Enclosure Ingress Protection):** ตู้จ่ายกำลังไฟฟ้าและแผงวงจรสวิตชิ่ง SiC/GaN ทั้งหมดต้องมีมาตรฐานการป้องกันไม่ต่ำกว่า **IP65** (กันฝุ่นสนิทและกันน้ำฉีดพ่นแรงดันต่ำได้ทุกทิศทาง)
2. **ระบบสายดินป้องกัน (Protective Earth Grounding):** ความต้านทานดินของระบบสายดินขั้วอ้างอิงพลาสมาต้องมีค่าน้อยกว่า $5\ \Omega$ โดยใช้แท่งกราวด์ทองแดงบริสุทธิ์ความยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร ตอกลงในดินเปียกชื้น
3. **ระบบตัดตอนฉุกเฉินสองชั้น (Dual Interlock Safety System):**
   - สวิตช์แม่เหล็ก (Magnetic Reed Sensor) ที่ฝาเปิด-ปิดตู้ปฏิกรณ์: ตัดไฟแรงสูงทันทีภายในเวลา $t < 5$ µs เมื่อเปิดฝา
   - เซนเซอร์ตรวจจับกระแสรั่วไหลข้ามระนาบ (Arc Flash / Ground Fault): ตัดวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเข้าตู้ทันที เมื่อกระแสรั่วไหล $I_{\text{leak}} > 10$ mA
4. **ระยะห่างฉนวนตามแนวผิว (Creepage and Clearance Distances):** สำหรับแรงดันพัลส์ยอด 10 kV ระยะห่างตามแนวผิวฉนวนเทฟลอน (PTFE) หรือเซรามิกอะลูมินาต้องมีระยะฉนวนไม่น้อยกว่า 25 mm ในอากาศแห้ง และไม่น้อยกว่า 50 mm ในสภาวะแวดล้อมการเกษตร

ง.3 ระเบียบวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment Methodology)

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนด้วยพลาสมาเปรียบเทียบกับกระบวนการฮาเบอร์-บอช (Haber-Bosch) ใช้กรอบแนวคิดแบบ **Cradle-to-Farm-Gate** ขอบเขตของระบบครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์ ไปจนถึงการส่งมอบสารละลายปุ๋ย

สู่แปลง เกษตร ตาราง ที่ ง.2 แสดง ข้อมูล บัญชี รายการ สิ่ง แวดล้อม (Life Cycle Inventory, LCI)

ตารางที่ ง.2 บัญชีรายการสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ 1 kg ของไนโตรเจนบริสุทธิ์ (N)

ตัวชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	**กระบวนการฮาเบอร์-บอชดั้งเดิม**	**พลาสมาใช้ไฟจากกริด (Grid)**	**พลาสมาโซลาร์เซลล์ (Solar PV)**
การใช้พลังงานปฐมภูมิ (MJ/kg-N)	35–45 (ก๊าซธรรมชาติ CH_4)	95–140 (ไฟฟ้ากริด)	95–140 (พลังงานแสงอาทิตย์)
ศักยภาพทำให้โลกร้อน (kg CO_2-eq/kg-N)	2.20–3.10	4.50–6.80	**0.12–0.25 (ลดลง 95%)**
การใช้น้ำหล่อเย็น (L kg^{-1}-N)	15–25	5–8	**0.5–1.2 (ระบบปิด)**
การปล่อยมลพิษขนส่ง (Transport)	สูง (ขนส่งจากโรงงานปิโตรเคมี)	ไม่มี (ผลิต ณ จุดใช้งาน On-site)	ไม่มี (ผลิต ณ จุดใช้งาน On-site)
การสูญเสียไนโตรเจนจากการชะล้าง	30–50% (ปุ๋ยเม็ดระเหยเป็นแอมโมเนีย)	5–10% (ปุ๋ยน้ำควบคุมแม่นยำ)	5–10% (ปุ๋ยน้ำควบคุมแม่นยำ)

ต้นทุนการผลิตสารละลายไนโตรเจนปรับระดับ (LCOE-N): $$\mathrm{LCOE}_N = \frac{\sum_{t=0}^{T} \frac{\mathrm{CAPEX}_t + \mathrm{OPEX}_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=0}^{T} \frac{M_{N,t}}{(1+r)^t}} \quad \text{(ง.1)}$$

เมื่อ ใช้ พลังงาน ไฟฟ้า จาก โซ ลาร์ เซลล์ ร่วม กับ เครื่อง กำเนิด พลาสมา ประสิทธิภาพสูง อัตราการคืนทุนของระบบผลิตปุ๋ยในวิสาหกิจชุมชนทุเรียนจันทบุรี เฉลี่ย อยู่ ที่ **2.4 ปี** พร้อม สร้าง รายได้ เสริม จาก คาร์บอน เครดิต (T-VERs) เฉลี่ย 1.8 ตัน CO_2-eq ต่อไร่ต่อปี

ภาคผนวก จ

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานภาคสนาม (Field Protocols & SOPs)

ภาคผนวกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) สำหรับนักวิจัย เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmers) และผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตร โดยระบุขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน การควบคุมตัวแปรทางวิศวกรรม อุปกรณ์ที่ต้องใช้ และเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

จ.1 SOP-01: ขั้นตอนการผลิตและสอบเทียบน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (PAW Preparation)

1. **วัตถุประสงค์:** เพื่อผลิตน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมาที่มีความเข้มข้นของไอออนไนเตรต ($NO_3^- \geq 200$ mg L^{-1}) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ($H_2O_2 \geq 50$ mg L^{-1}) และค่าศักย์ออกซิเดชันรีดักชัน (ORP $\geq +550$ mV)
2. **อุปกรณ์และสารเคมีที่ต้องใช้:**
   - เครื่องกำเนิดพลาสมาเจ็ทความดันบรรยากาศ (CAP Jet) หรือระบบ Gliding Arc Discharge
   - น้ำปราศจากไอออน (DI Water) หรือน้ำบาดาลกรองตะกอนความกระด้างต่ำ (< 50 ppm $CaCO_3$)
   - เครื่องวัดมัลติพารามิเตอร์ภาคสนามสำหรับวัด pH, ORP, และ Electrical Conductivity (EC)
   - ชุด ทดสอบ แผ่น เทียบ สีห รือ สเปก โต รโฟ โต มิเตอร์ วัด ปริมาณ NO_3^-, NO_2^-, H_2O_2
3. **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน:**
   1. ล้างถังทำปฏิกิริยาด้วยน้ำ DI 2 ครั้งเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนอินทรียวัตถุตกค้าง

2. เติมน้ำสะอาดปริมาตร 5.0 ลิตร ลงในถังปฏิกรณ์พลาสมา
3. เปิดปั๊มหมุนเวียนสารละลาย (Peristaltic Pump) ที่อัตราการไหล 1.2 L min^{-1}
4. ปรับอัตราการไหลของอากาศอัดเข้าสู่หัวพลาสมาที่ 15.0 L min^{-1}
5. เปิดสวิตช์จ่ายกำลังไฟฟ้าแรงสูง ปรับตั้งค่า $V_{\text{peak}} = 8.5$ kV, ความถี่ $f = 25.0$ kHz
6. ดำเนินการยิงพลาสมาต่อเนื่องเป็นเวลา 20 นาที
7. สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ 50 mL วัดค่า pH, ORP ทันที และบันทึกผลลงในสมุดบันทึกแล็บ

4. **เกณฑ์การยอมรับคุณภาพ (Acceptance Criteria):** ค่า pH อยู่ในช่วง 2.80–3.40, ORP $\geq +550$ mV, ค่าสภาพนำไฟฟ้า EC ≥ 1200 µS cm^{-1} หากไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ตรวจสอบการอุดตันของหัวพ่นอากาศหรือการเสื่อมสภาพของขั้วไฟฟ้า

จ.2 SOP-02: ขั้นตอนการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยพลาสมา (Plasma Seed Priming)

1. **วัตถุประสงค์:** เพื่อเพิ่มอัตราความงอก (Germination Rate) ดัชนีความแข็งแรง (Seed Vigor Index) และกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดพันธุ์
2. **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน:**
    1. คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ ปราศจากรอยแตกร้าว และความชื้นเริ่มต้น 10–12%
    2. กระจายเมล็ดพันธุ์บนถาดรองแก้วไดอิเล็กทริกเป็นชั้นบางระนาบเดี่ยว (Monolayer) ห้ามซ้อนทับกัน
    3. นำถาดเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์ Dielectric Barrier Discharge (DBD)
    4. ตั้งค่าระยะห่างช่องว่างการคายประจุ (Discharge Gap) เท่ากับ 3.0 mm
    5. จ่ายแรงดันพลาสมาความดันบรรยากาศที่ความหนาแน่นกำลังงาน 0.85 W cm^{-2}
    6. ทำการปรับสภาพเป็นเวลา 60 วินาที (สำหรับเมล็ดพืชเปลือกบาง) หรือ 180 วินาที (สำหรับเมล็ดเปลือกหนา)

7. นำเมล็ดออกจากเครื่อง วัดค่ามุมสัมผัสหยดน้ำ (Water Contact Angle) ต้องลดลงเหลือ $< 45^\circ$

จ.3 SOP-03: การตรวจวินิจฉัยและสอบเทียบสเปกตรัม OES ภาคสนาม

1. **วัตถุประสงค์:** เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิการหมุน (T_{rot}) และความเข้มของการสลายตัวของโมเลกุลไนโตรเจนที่ความยาวคลื่น 337.1 nm แบบเวลาจริง (Real-time)

2. **ขั้นตอนการสอบเทียบ:**
   1. ติดตั้งหัวรับสัญญาณใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Probe) ทำมุม 90° กับลำพลาสมา ห่างจากหัวฉีด 5.0 mm
   2. ปรับแต่งศูนย์สเปกโตรมิเตอร์ด้วยหลอดกำเนิดแสงสเปกตรัมปรอท-อาร์กอน (Hg-Ar Calibration Lamp)
   3. ตรวจวัดสัญญาณมืด (Dark Current Spectrum) และทำการหักลบอัตโนมัติในซอฟต์แวร์ประมวลผล
   4. ตรวจ สอบ ความ เข้ม ของ เส้น สเปกตรัม $\mathrm{N_2}(C^3\Pi_u \rightarrow B^3\Pi_g, \Delta v = 0)$ ที่ 337.1 nm หาก พบ ว่า ความ เข้ม ลด ลง มากกว่า 20% ให้ทำความสะอาดช่องหน้าต่างควอตซ์

จ.4 SOP-04: ข้อปฏิบัติการพ่นหมอก PAW ควบคุมเชื้อราในแปลงทุเรียน

1. **การเตรียมสารละลายสำหรับฉีดพ่น:** ใช้น้ำ PAW สดใหม่ที่ผลิตไม่เกิน 6 ชั่วโมง โดยเจือจางด้วยน้ำสะอาดในอัตราส่วน $1:1$ สำหรับการพ่นใบ และใช้สารละลายเข้มข้น 100% สำหรับการราดโคนต้น

2. **ช่วงเวลาการพ่น:** ทำการฉีดพ่นในช่วงเช้าตรู่ (06.00–08.30 น.) หรือช่วงเย็นแดดร่ม เพื่อป้องกันการสลายตัวของสาร ONOOH และ $\mathrm{H_2O_2}$ จากรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์

3. **การประเมินประสิทธิภาพ:** ติดตามตรวจสอบแผลเน่าบนเปลือกลำต้นทุเรียนหลังการพ่นทุก 7 วัน แผลเน่าแห้งและตกสะเก็ดสีน้ำตาลเข้มแสดงถึงการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา *Phytophthora palmivora* ได้อย่างสมบูรณ์

ภาคผนวก ฉ

อภิธานศัพท์และคำย่อเฉพาะทาง 2 ภาษา (Bilingual Glossary & Acronyms)

ภาคผนวกนี้รวบรวมคำย่อสากล ศัพท์บัญญัติ และคำนิยามเชิงเทคนิคที่ใช้ในตำราเล่มนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นคว้า ทำความเข้าใจ และอ้างอิงตามมาตรฐานวิชาการของราชบัณฑิตยสภาและองค์กรวิทยาศาสตร์สากล

ฉ.1 รายการคำย่อสากล (List of Acronyms)

ตารางที่ ฉ.1 รายการคำย่อสากลทางฟิสิกส์พลาสมาและปัญญาประดิษฐ์ (ตอนที่ 1: A–L)

คำย่อ	คำเต็มภาษาอังกฤษ	ความ หมาย ภาษาไทย
ACGIH	American Conf. of Govt. Ind. Hygienists	สมาคม นัก สุข ศาสตร์ อุตสาหกรรม ภาค รัฐ สหรัฐฯ
CAP	Cold Atmospheric Plasma	พลาสมา ความ ดัน บรรยากาศ อุณหภูมิ ต่ำ (พลาสมา เย็น)
CEC	Cation Exchange Capacity	ความจุในการ แลก เปลี่ยน ประจุ บวก ของดิน
CPPS	Cyber-Physical Plasma System	ระบบ พลาสมา กายภาพ ไซเบอร์
DBD	Dielectric Barrier Discharge	การคายประจุ ผ่าน แนว กั้น ไดอิเล็กทริก
EC	Electrical Conductivity	สภาพ นำ ไฟฟ้า ของ สารละลาย
EEDF	Electron Energy Distribution Function	ฟังก์ชัน การ แจกแจง พลังงาน ของ อิเล็กตรอน
GaN	Gallium Nitride	แกลเลียม ไน ไต รด์ (สาร กึ่ง ตัวนำ แถบ พลังงาน กว้าง)
GC-MS	Gas Chromatography–Mass Spectrometry	แก๊ส โค รมา

ตารางที่ ฉ.2 รายการคำย่อสากลทางฟิสิกส์พลาสมาและปัญญาประดิษฐ์ (ตอนที่ 2: N–V)

คำย่อ	คำเต็มภาษาอังกฤษ	ความหมายภาษาไทย
NIOSH	National Inst. for Occupational Safety	สถาบันแห่งชาติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
OES	Optical Emission Spectroscopy	สเปกโทรสโกปีการปลดปล่อยเชิงแสง
ORP	Oxidation-Reduction Potential	ศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชัน
OSHA	Occupational Safety and Health Admin.	องค์การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
OWRK	Owens, Wendt, Rabel, and Kaelble	แบบจำลองคำนวณพลังงานอิสระที่พื้นผิว
PAW	Plasma-Activated Water	น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา
PEL	Permissible Exposure Limit	ขีดจำกัดการสัมผัสสารเคมีที่ยอมรับได้
PFAS	Per- and Polyfluoroalkyl Substances	สารเปอร์และโพลีฟลูออโรอัลคิล
PINN	Physics-Informed Neural Network	โครงข่ายประสาทเทียมผสานฟิสิกส์
RONS	Reactive Oxygen and Nitrogen Species	สปีชีส์ไวต่อปฏิกิริยาของออกซิเจนและไนโตรเจน
SiC	Silicon Carbide	ซิลิคอนคาร์ไบด์ (สารกึ่งตัวนำกำลังสูง)
SOP	Standard Operating Procedure	ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

ฉ.2 อภิธานศัพท์และคำนิยามเชิงเทคนิค 2 ภาษา (Bilingual Glossary)

การกำบังเดอบาย (Debye Shielding): ปรากฏการณ์ ที่ อนุภาค มี ประจุ ในพลาสมาจัดเรียงตัวใหม่เพื่อหักล้างสนามไฟฟ้าสถิตจากประจุแปลกปลอม ทำให้ศักย์ไฟฟ้าลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียลตามระยะทาง

การคายประจุผ่านแนวกั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric Barrier Discharge, DBD): การคายประจุไฟฟ้าในก๊าซที่มีฉนวนไฟฟ้ากั้นขวางอย่างน้อยหนึ่งระนาบ เพื่อจำกัดการไหลของกระแสไม่ให้เกิดการอาร์กความร้อนสูง

การถล่มทลายของทาวน์เซนด์ (Townsend Avalanche): กลไก การ ทวีคูณ จำนวนอิเล็กตรอนแบบลูกโซ่จากการชนแตกตัวในก๊าซภายใต้อิทธิพลของสนามไฟฟ้าสูง

ความยาวเดอบาย (Debye Length): ระยะทางลักษณะเฉพาะที่ศักย์ไฟฟ้าสถิตในพลาสมาลดลงเหลือ $1/e$ ของค่าเริ่มต้น เป็นเกณฑ์บ่งชี้ความเป็นกลางทางไฟฟ้าในระดับมหภาค

น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (Plasma-Activated Water, PAW): สารละลายน้ำที่ผ่านการทำปฏิกิริยากับพลาสมาเย็น ทำให้มีค่า pH เป็นกรดอ่อน มีค่า ORP สูง และอุดมไปด้วยสปีชีส์ RONS เช่น NO_3^-, NO_2^-, H_2O_2 และ ONOOH

พลาสมาเย็น (Cold Atmospheric Plasma, CAP): พลาสมาที่ไม่สมดุลทางความร้อน (Non-thermal plasma) ซึ่งอุณหภูมิอิเล็กตรอนมีค่าสูงมาก ($T_e \sim 1$–5 eV $\approx 10^4$ K) แต่อุณหภูมิของก๊าซและไอออนใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง ($T_g \sim 300$ K)

ฟังก์ชันการแจกแจงพลังงานอิเล็กตรอน (Electron Energy Distribution Function, EEDF): ฟังก์ชัน ความ น่า จะ เป็น ที่ อธิบาย สัดส่วน ของ อิเล็กตรอน ที่ มี ระดับพลังงานจลน์ต่างๆ ในพลาสมา เป็นหัวใจสำคัญในการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

วงจรพัลส์มาร์กโซลิดสเตต (Solid-State Marx Generator): วงจรทวีคูณแรงดันไฟฟ้าที่ประจุตัวเก็บประจุแบบขนานด้วยแรงดันต่ำ แล้วสลับการคายประจุแบบอนุกรมด้วยสวิตช์สารกึ่งตัวนำกำลัง (SiC/GaN) เพื่อผลิตพัลส์ไฟฟ้าแรงดันสูงมาก

สเปกโทรสโกปีการปลดปล่อยเชิงแสง (Optical Emission Spectroscopy, OES): เทคนิค การ วิเคราะห์ เชิง แสง แบบ ไม่ ทำลาย ตัวอย่าง โดย การ วัด

ความยาวคลื่นและความเข้มของแสงที่ปลดปล่อยออกมาจากอะตอมและโมเลกุลในพลาสมาเมื่อเปลี่ยนสถานะพลังงาน

โครงข่ายประสาทเทียมผสานฟิสิกส์ (Physics-Informed Neural Network, PINN): สถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึกที่นำสมการอนุพันธ์ย่อย (PDE) ทางฟิสิกส์ เช่น กฎการอนุรักษ์มวลและโมเมนตัม เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันการสูญเสียระหว่างการฝึกโมเดล

บรรณานุกรม

เอกสารอ้างอิงภาษาไทย

กรมวิชาการเกษตร. (2565). *รายงานสถิติการนำเข้าและการใช้สารเคมีทางการเกษตรในประเทศไทย พ.ศ. 2560–2564*. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ชีวะ ทัศนา, จิรพัฒน์ จันทะมะลี, และนฤมล สิทธิชัย. (2566). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาความดันบรรยากาศในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์และการควบคุมเชื้อราก่อโรคพืชในภาคตะวันออก. *วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี*, *17*(2), 45–58.

ชีวะ ทัศนา, สุรศักดิ์ มั่นคง, และคณะวิจัย. (2567). *รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์: การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวและพลาสมาเจ็ทสำหรับการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนเขียว เพื่อการเกษตรแม่นยำและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม*. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

บุญส่ง สุทธิพงษ์. (2564). *ฟิสิกส์การคายประจุในก๊าซและเทคโนโลยีพลาสมาประยุกต์* (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประเสริฐ สุวรรณโชติ. (2565). *วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงและการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม*. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพโรจน์ สถิตย์พงษ์. (2566). สรีรวิทยาการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน. *วารสารพืชสวนไทย*, *41*(1), 12–27.

วรพจน์ ธราธิคุณ. (2566). *เคมีสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและการบำบัดสารมลพิษตกค้างยาวนานในดินและน้ำ*. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สมชาย อัครทัศนีย์. (2567). การประเมินวัฏจักรชีวิตและการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระบบการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย. *วารสารวิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม*, *20*(3), 89–104.

เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ (International References)

Adamovich, I., Baalrud, S. D., Bogaerts, A., Bruggeman, P. J., Cappelli, M., Colombo, V., ... & Zissis, G. (2017). The 2017 plasma roadmap: Low temperature plasma science and technology. *Journal of Physics D: Applied Physics*, *50*(32), 323001. https://doi.org/10.1088/1361-6463/aa76f5

Attri, P., Ishikawa, K., Okumura, T., Koga, K., & Shiratani, M. (2020). Plasma agriculture from laboratory to field: Status, challenges, and future perspectives. *Plasma Processes and Polymers*, *17*(8), 1900189. https://doi.org/10.1002/ppap.201900189

Bogaerts, A., Tu, X., Whitehead, J. C., Centi, G., Lefferts, L., Guaitella, O., ... & Schneider, V. (2020). The 2020 resource roadmap: Electrification of chemical synthesis using plasma. *Journal of Physics D: Applied Physics*, *53*(44), 443001. https://doi.org/10.1088/1361-6463/ab9048

Chen, F. F. (2016). *Introduction to plasma physics and controlled fusion* (3rd ed.). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22309-4

Fridman, A. (2008). *Plasma chemistry*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511546075

Graves, D. B. (2014). Reactive species from cold atmospheric plasma: Implications for biology and medicine. *Journal of Physics D: Applied Physics*, *47*(22), 224001. https://doi.org/10.1088/0022-3727/47/22/224001

Karniadakis, G. E., Kevrekidis, I. G., Lu, L., Perdikaris, P., Wang, S., & Yang, L. (2021). Physics-informed machine learning. *Nature Reviews Physics*, *3*(6), 422–440. https://doi.org/10.1038/s42254-021-00314-5

Laroussi, M. (2018). Cold plasma in biology and medicine. *IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences*, *2*(3), 180–189. https://doi.org/10.1109/TRPMS.2018.2811442

Lieberman, M. A., & Lichtenberg, A. J. (2005). *Principles of plasma discharges and materials processing* (2nd ed.). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/0471724254

Lu, X., Naidis, G. V., Laroussi, M., Reuter, S., Graves, D. B., & Ostrikov, K. (2016). Reactive species in non-equilibrium atmospheric-pressure plasmas: Generation, transport, and biological effects. *Physics Reports*, *630*, 1–84. https://doi.org/10.1016/j.physrep.2016.03.003

Machala, Z., Tarabová, B., Hensel, K., Spetliková, E., Sikurová, L., & Lukes, P. (2013). Formation of reactive nitrogen and oxygen species of cold atmospheric pressure air plasma in water investigated by EPR, UV-Vis, and chemical methods. *Plasma Processes and Polymers*, *10*(7), 649–659. https://doi.org/10.1002/ppap.201200113

Ostrikov, K., Beg, F., & Ng, A. (2016). Colloquium: Nanomaterials with non-equilibrium plasmas. *Reviews of Modern Physics*, *88*(1), 011002. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.88.011002

Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, *378*, 686–707. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045

Ranieri, P., Sponsel, N., Kizer, J., Rojas-Andrade, M., Hoskinson, P., Adhikari, E., ... & Foster, J. (2021). Plasma agriculture: Review from seed to post-harvest. *Plasma Processes and Polymers*, *18*(1), 2000162. https://doi.org/10.1002/ppap.202000162

Samukawa, S., Hori, M., Ruzic, D. N., Coumou, P. C., Graves, D. B., & Kushner, M. J. (2012). The 2012 plasma roadmap. *Journal of Physics D: Applied Physics*, *45*(25), 253001. https://doi.org/10.1088/0022-3727/45/25/253001

Tendero, C., Tixier, C., Tristant, P., Desmaison, J., & Leprince, P. (2006). Atmospheric pressure plasmas: A review. *Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy*, *61*(1), 2–30. https://doi.org/10.1016/j.sab.2005.10.003

Thassana, C., Janthamalee, J., & Sittichai, N. (2023). Optical emission spectroscopic diagnostics of cold atmospheric gliding arc plasma for sustainable agro-nitrogen fixation. *IEEE Transactions on Plasma Science*, *51*(9), 2614–2623. https://doi.org/10.1109/TPS.2023.3308112

Thassana, C., & Munkong, S. (2024). Physics-informed neural network framework for real-time reactive species transport modeling in plasma-activated water systems. *Computers and Electronics in Agriculture*, *218*, 108712. https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.108712

Weltmann, K. D., Kolb, J. F., Holub, M., Uhrlandt, D., Sánchez, M., Franke, T., ... & von Woedtke, T. (2019). The future for plasma science and technology. *Plasma Processes and Polymers*, *16*(1), 1800118. https://doi.org/10.1002/ppap.201800118

Whitehead, J. C. (2016). Plasma-catalysis: The known knowns, the known unknowns and the unknown unknowns. *Journal of Physics D: Applied Physics*, *49*(24), 243001. https://doi.org/10.1088/0022-3727/49/24/243001

Winter, J., Brandenburg, R., & Weltmann, K. D. (2015). Atmospheric pressure plasma jets: An overview of devices and new directions. *Plasma Sources Science and Technology*, *24*(6), 064001. https://doi.org/10.1088/0963-0252/24/6/064001

Zhou, R., Zhou, R., Wang, P., Xian, Y., Mai-Prochnow, A., Lu, X., ... & Ostrikov, K. (2020). Plasma-activated water: Generation, chemistry, and application in food and agriculture. *Journal of Physics D: Applied Physics*, *53*(30), 303001. https://doi.org/10.1088/1361-6463/ab81cf

ดัชนี

กฎของพาสเชน, 144
กรดเปอร์ออกซีไนตรัส, 149
กระบวนการฮาเบอร์-บอช, 163
การควบคุมทางชีวภาพ, 169
การควบคุมทางไกล, 158
การชนแบบยืดหยุ่น, 147
การตรวจจับการเกิดอาร์ก, 158
การตรึงไนโตรเจน, 153
การต่อลงดิน, 163
การประเมินวัฏจักรชีวิต, 163
การปรับสภาพเมล็ดพันธุ์, 168
การป้องกันน้ำและฝุ่น, 163
การสอบเทียบสเปกตรัม, 169
การสอบเทียบเซนเซอร์, 167
การหาอนุพันธ์อัตโนมัติ, 156
การแตกตัวด้วยอิเล็กตรอน, 147
การแพร่และการพา, 155
ความงอก, 168
ความชอบน้ำ, 168
ความถี่พลาสมา, 142
ความยาวเดอบาย, 142
ความสามารถในการออกซิไดซ์, 151
ความเร็วความร้อน, 142
คาร์บอนฟุตพริ้นท์, 163
ค่าคงที่ทางฟิสิกส์, 141
ค่าคงที่โบลต์ซมันน์, 141
ทรานซิสเตอร์กำลัง SiC, 158
ทุเรียน, 169
น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา, 149, 167
ปฏิกิริยาเคมีพลาสมา, 147
ประจุอิเล็กตรอน, 141
ปุ๋ยยูเรียเขียว, 153
พายทอร์ช, 156
ภาคตัดขวางการชน, 144
มอดบัส, 158
มาตรฐานความปลอดภัย, 161
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน, 167
รังสียูวี, 161
วงจรพัลส์มาร์กโซลิดสเตต, 158
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, 163
ศักย์การแตกตัวเป็นไอออน, 144
ศักย์รีดอกซ์, 151
ศักย์รีดอกซ์มาตรฐาน, 149
สภาพยอมของสุญญากาศ, 141
สมการอนุพันธ์ย่อย, 155
สเปกโทรสโกปีการปลดปล่อยเชิงแสง, 169
อัตราการเกิดปฏิกิริยา, 147
อัตราส่วนสนามไฟฟ้าต่อความหนาแน่น, 142
เซนเซอร์ภาคสนาม, 158
แบบ จำลอง ฟิสิกส์ ร่วม โครง ข่าย ประสาท, 155
โอโซน, 161
ไนโตรเจนไดออกไซด์, 161
ไพทอน, 156
ไฟทอปธอรา, 169